



物联网虚拟仿真系统

用户手册

V1.0

(FS_AIOTSIM)

华清远见教育集团 • 研发中心



170-9108-5953



2306275952/2668462267



<http://dev.hqyj.com>



support@farsight.com.cn



前 言

基于物联网的虚拟仿真系统，是具有里程碑意义的教学平台。独有的、开创性的功能可开展理论教学、编程、实验模拟、成果展示、创新实验等一系列物联网教学活动，有效解决物联网教学复杂，实验操作难，对硬件依赖高等系列专业建设问题。

- 1 物联网虚拟仿真实验平台是以 2D、3D 软件仿真的形式，形象展示系统器件及运行逻辑；
- 2 平台软件拓展了图像化编程、Python 等编程接口，在软件平台上就能完成物联网基础教学、系统开发教学及实验成果展示，有效解决物联网学习门槛高，教学及实验开展难等诸多问题；
- 3 适用于高校、高职、中职、K12 物联网教学；
- 4 可以在物联网教学的实践阶段取代或补充传统硬件物联网实验系统。

注意：如果需要快速上手，可以跳过一些理论内容，先了解预设实验使用章节



目 录

前 言	i
目 录	ii
第 1 章 软件介绍	- 1 -
1.1 软件安装	- 1 -
1.2 软件更新	- 5 -
1.3 界面介绍	- 9 -
1.4 设备列表	- 11 -
1.5 3D 模型	- 14 -
1.6 属性面板	- 14 -
第 2 章 预设实验使用	- 28 -
2.1 打开预设实验	- 28 -
2.2 连线校验与协议校验	- 29 -
2.3 软件连接 MQTT	- 30 -
2.4 传感器产生数据	- 31 -
2.5 与应用层通过 MQTT 交互	- 32 -
2.6 虚拟仿真运行程序	- 39 -
2.7 观看 IO 控制设备效果	- 40 -
2.8 查看 3D 场景效果	- 41 -
第 3 章 智能控制系统实验	- 42 -
3.1 新建实验	- 42 -
3.2 硬件接线	- 43 -
3.3 属性配置	- 46 -
3.4 程序运行及实验现象	- 52 -
第 4 章 RFID 模块使用说明	- 53 -



4.1 RFID 模块介绍.....	- 53 -
4.2 RFID 模块作为终端调试说明	- 53 -
4.3 RFID 作为调试终端和控制终端的区别	- 60 -
第 5 章 人工智能实验使用说明	- 65 -
5.1 百度 AI 平台账号使用与注册	- 65 -
5.2 人工智能语音控制	- 70 -
5.3 人脸识别门禁系统	- 76 -
5.4 图像识别	- 86 -
第 6 章 智能农业 3D 场景应用说明	- 91 -
6.1 进入 3D 场景	- 91 -
6.2 场景界面配置	- 92 -
6.3 漫游使用说明	- 93 -
6.4 手动控制场景设备	- 94 -
6.5 数据流向说明	- 95 -
6.6 解析数据流说明	- 95 -
第 7 章 智能家居 3D 场景应用说明	- 97 -
7.1 进入 3D 场景	- 97 -
7.2 模式选择	- 98 -
7.3 门禁系统（人脸识别）	- 100 -
7.4 场景操作说明	- 101 -
第 8 章 智能图书馆 3D 场景应用实验	- 102 -
8.1 进入 3D 场景	- 102 -
8.2 场景界面配置	- 103 -
8.3 智慧图书馆操作过程	- 103 -
8.4 实时显示 RFID 读写器读写数据	- 107 -



8.5 查看标签内部储存结构	- 107 -
第 9 章 虚拟与现实结合	- 109 -
9.1 无线传感节点模块虚实结合	- 109 -
9.2 RFID 虚实结合	- 111 -
附录一：虚拟仿真软件常用快捷键	- 113 -
附录二：MQTT 常见问题.....	- 114 -
1.MQTT 服务未启动.....	- 114 -
2.MQTT 服务，没有正常安装.....	- 118 -





第 1 章 软件介绍

基于物联网的虚拟仿真系统，是具有里程碑意义的教学平台。独有的、开创性的功能可开展理论教学、编程、实验模拟、成果展示、创新实验等一系列物联网教学活动，有效解决物联网教学复杂，实验操作难，对硬件依赖高等系列专业建设问题。

- 1) 物联网虚拟仿真实验平台是以 2D、3D 软件仿真的形式，形象展示系统器件及运行逻辑；
- 2) 平台软件拓展了图像化编程、Python 等编程接口，在软件平台上就能完成物联网基础教学、系统开发教学及实验成果展示，有效解决物联网学习门槛高，教学及实验开展难等诸多问题；
- 3) 适用于高校、高职、中职、K12 物联网教学；
- 4) 可以在物联网教学的实践阶段取代或补充传统硬件物联网实验系统。

1.1 软件安装

1. 安装之前请先确定之前是否安装过该软件，如果安装过，请先卸载软件，再进行安装。
2. 在光盘或者 U 盘上找到如图路径下，鼠标右击软件，以“管理员身份运行”打开。

物联网虚拟仿真系统-FS_AIOTSIM > 01-资料光盘镜像 > 03-安装包 > 物联网虚拟仿真系统 (v1.03.1000)

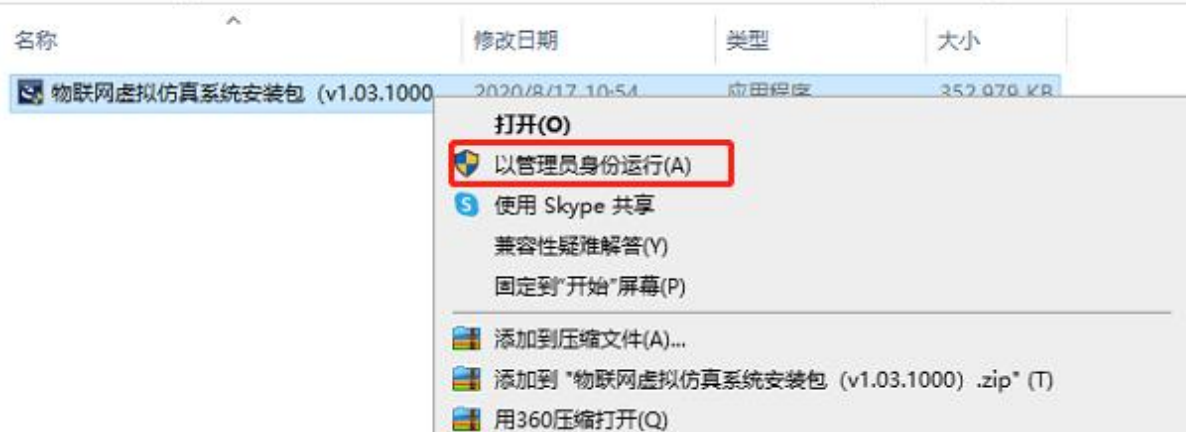


图 1-1 打开软件界面



3. 虚拟仿真软件安装，点击“下一步”，进入虚拟仿真软件安装类型选择。

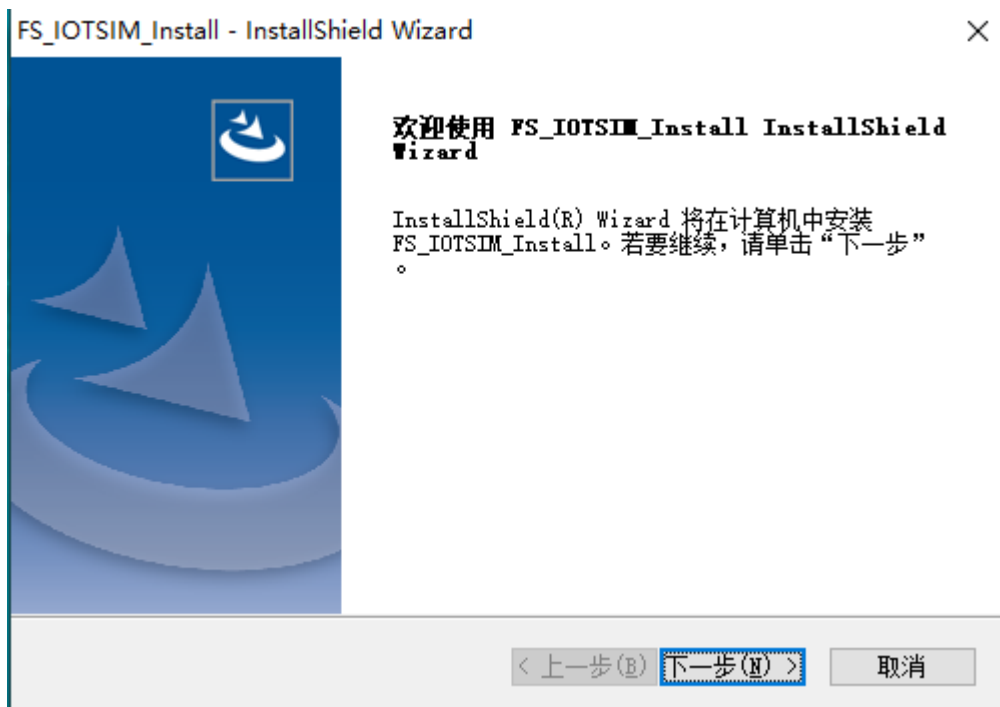


图 1-2 安装虚拟仿真软件

5. 安装类型选择。选择“全部”，将默认安装在 C 盘,不能修改安装路径。选择“定制”，可以将软件安装在自定义路径。

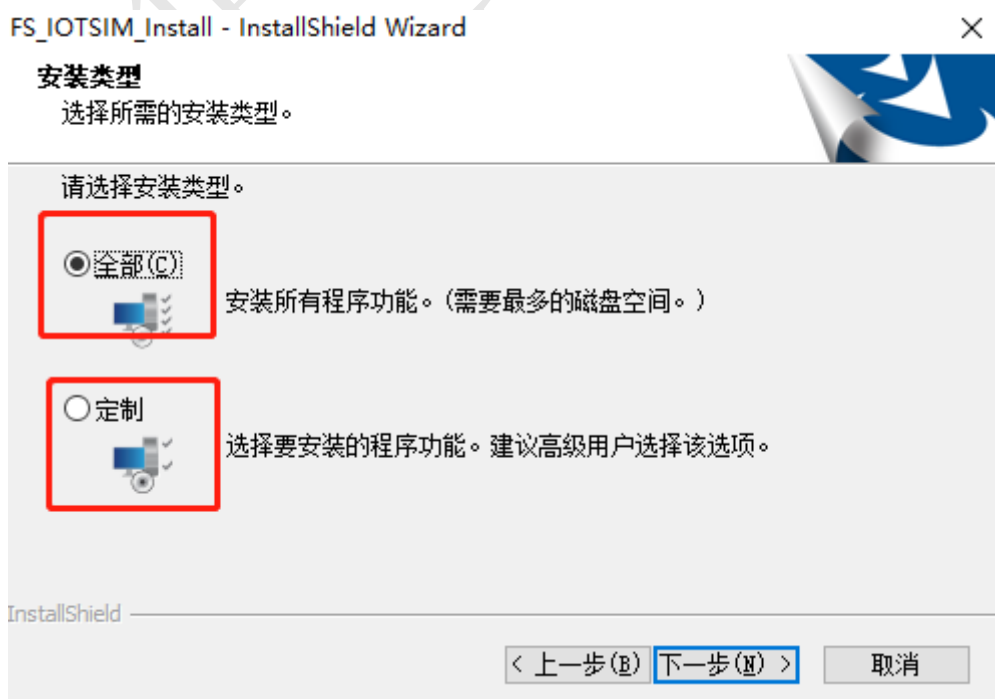


图 1-3 安装类型选择界面

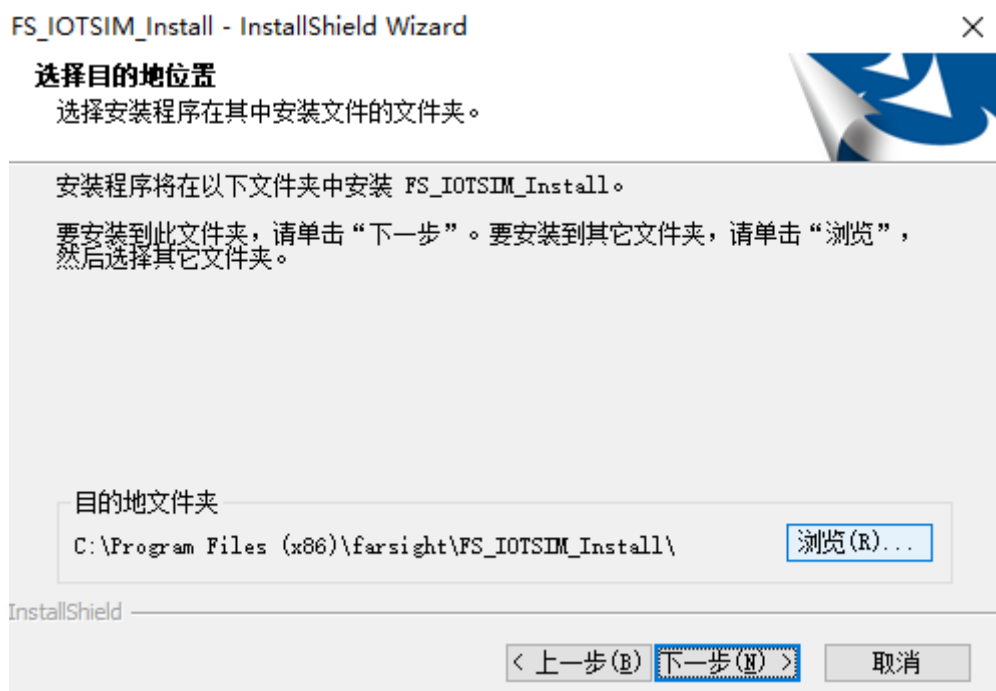


图 1-4 “定制”选择安装的路径界面

5. 安装完成后，点击“完成”即可。在桌面上将有一个图标 ，这就是安装后的应用程序。

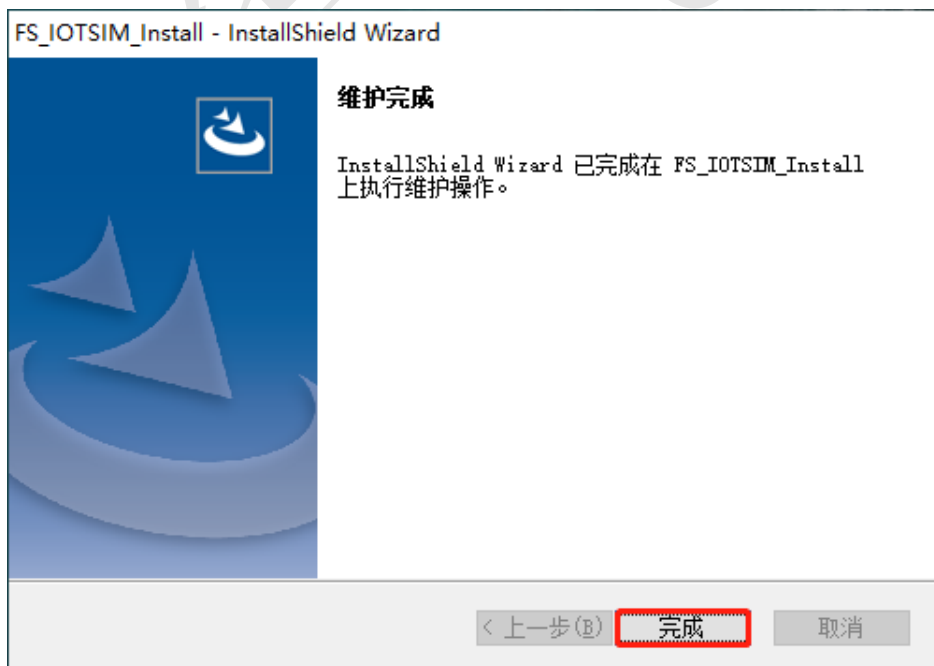


图 1-5 安装完成界面

注：软件存在运行后登录不上的特殊情况，有些电脑存在软件权限不够存在运行软件登录不上。如果



软件存在运行后登录不上的情况，请右键点击桌面上虚拟仿真的图标，打开属性面板，找到如图“兼容性”菜单栏，勾选“以管理员身份运行此程序”。



图 1-6 虚拟仿真软件右键界面



图 1-7 勾选以管理员身份运行此程序界面



1.2 软件更新

注意：不可在更新过程中打开软件。

1.2.1 在软件中操作更新流程

再进入软件之后，点击“关于我们”，会有软件的更新按钮，点击之后需要选择我们提供的安装文件方可进行更新：



图 1-8 软件内更新资源

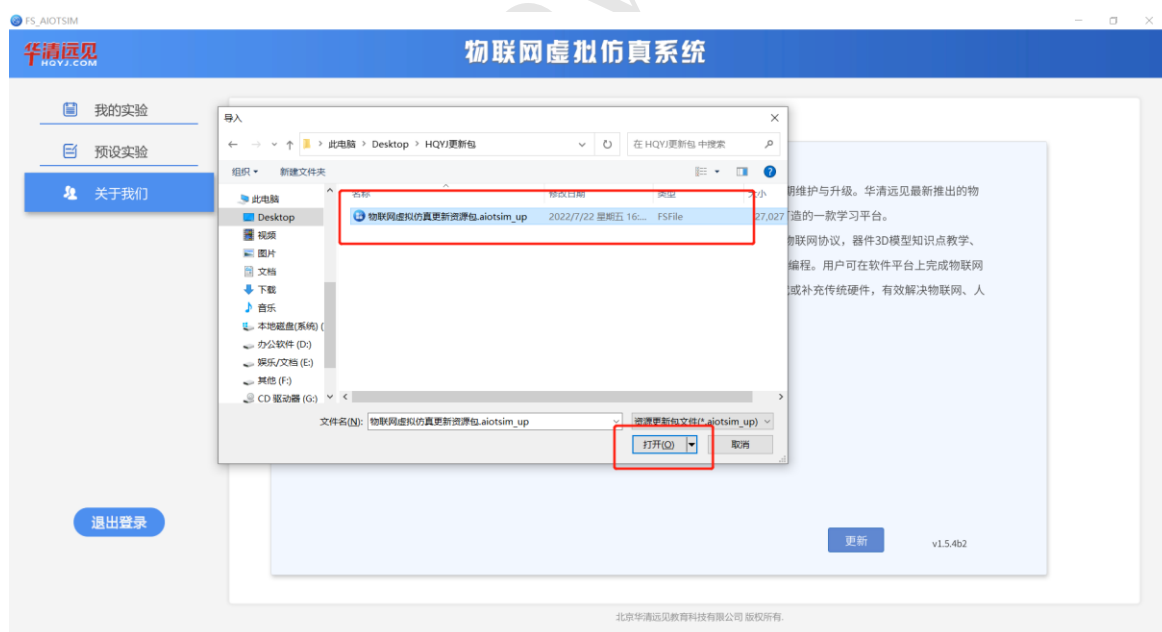


图 1-9 选择资源包



选择打开之后，会提示进行资源的更新，并且在更新过程中会提示 需要关闭虚拟仿真软件，选择确定将关闭软件，进行软件的更新操作。



图 1-10 软件关闭提示

最后更新完成之后会显示出 “更新成功”，并且显示当前软件的版本信息。

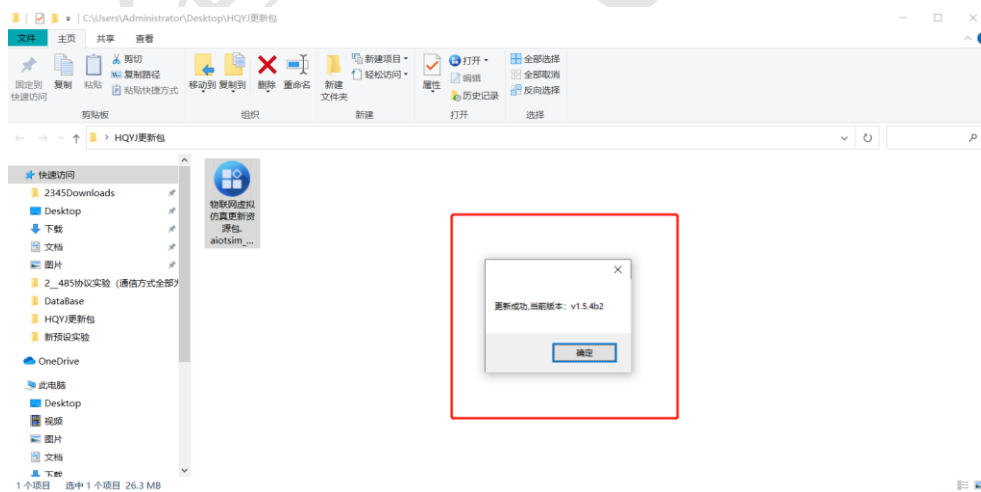


图 1-11 更新完成

1.2.2 直接使用更新包更新软件

不需要卸载软件

在进行更新之前需要先将运行中的虚拟仿真软件进行关闭，并且需要关闭电脑中的杀毒软件，然后找



到由我们提供的物联网软件更新包。双击程序后，等待程序响应，之后会出现如图所示的提示，只需要等待更新完成，

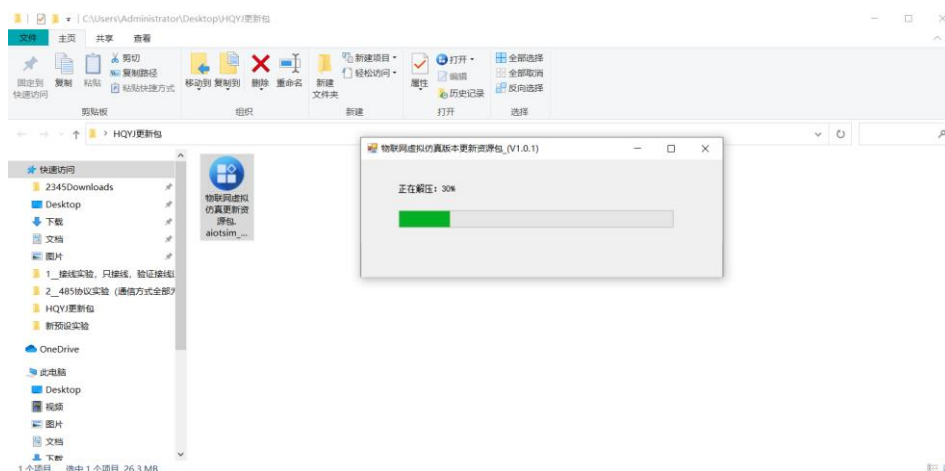


图 1-12 软件外打开资源更新包

如果在更新过程中出现如图所示提示框，代表没有关闭电脑上所有的杀毒软件，然后只需要点击“允许程序所有操作”即可：



图 1-13 打开软件弹出警告



图 1-14 警告选择

当软件更新完毕会弹出如图所示的提示框，代表更新完成：

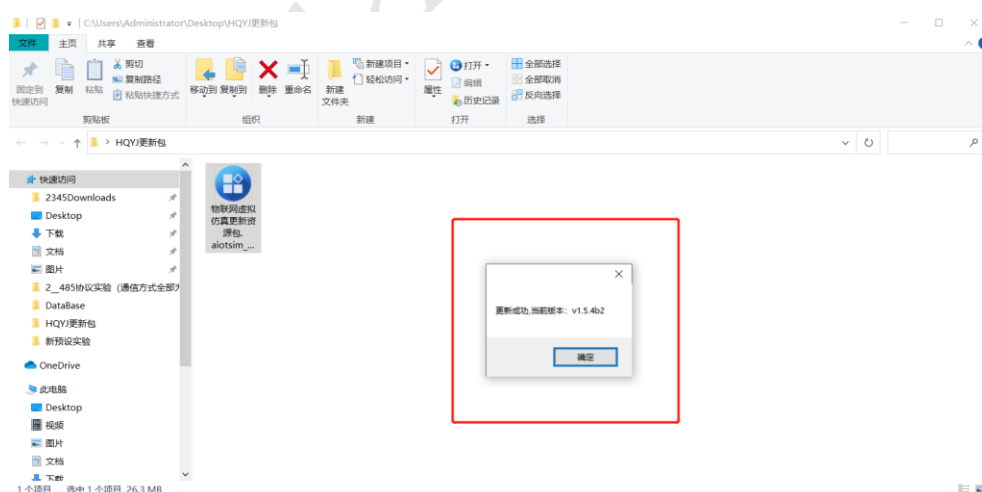


图 1-15 打开软件界面



1.3 界面介绍

1.3.1 登陆界面

在进入软件后首先会有一个登陆界面进行登陆。如果是第一次使用可以点击“立即注册”获得一个用户账号，如果有多人使用可以注册多个账户进行用户的区分。



图 1-16 登陆界面

1.3.2 引导界面



图 1-17 引导界面



【我的实验】可以进行空白实验的“新建”与“打开”。

【预设实验】是软件自带的预设项目。

1.3.3 实验界面



图 1-18 实验界面

1. 在该面板中可以选取各种虚拟设备。
2. 可用选取当前可用的虚拟器件。
3. 工作区域，在该区域完成接线部分。
4. 工具按钮：



：点击文件按钮，出现新建、保存、导入、导出按钮，可以进行相应操作。



：可以选择进入不同的 3D 场景。



：可以查看器件的 3D 模型。

5. 功能按钮：



 **设置**：设置当前系统 MQTT 相关属性。

 **清空**：清空当前工作区。

 **验证**：验证连线 and 协议属性按钮。

 **< 返回**：可返回到上一界面。

 **打开Zigbee网络拓扑图**：可以进入到不同结构的拓扑图中。

 **打开/关闭网格线**：可以显示出网格线；

1.4 设备列表

在设备列表中可以选项目中需要的所有虚拟器件。

电源列表：在该列表中可以选取器件所需要的供电电源。



图 1-19 电源列表

传感器与执行器列表：在该列表中可以选取各种用于采集外围数据的传感器和执行器。



图 1-20 传感器与执行器列表

网关列表：该列表中是各种网关器件，每个传感器或者执行器的数据最终都需要网关来进行数据处理。



图 1-21 网关列表

节点列表：节点的作用是采集传感器的数据，然后组成通讯包上传给网关。



图 1-22 节点列表

人工智能列表：该列表是各种人工智能组件，包括图像，人脸，语音识别。



图 1-23 人工智能组件列表

RFID 列表：该列表是各种 RFID 组件，可以选择不同的标签和读写器。

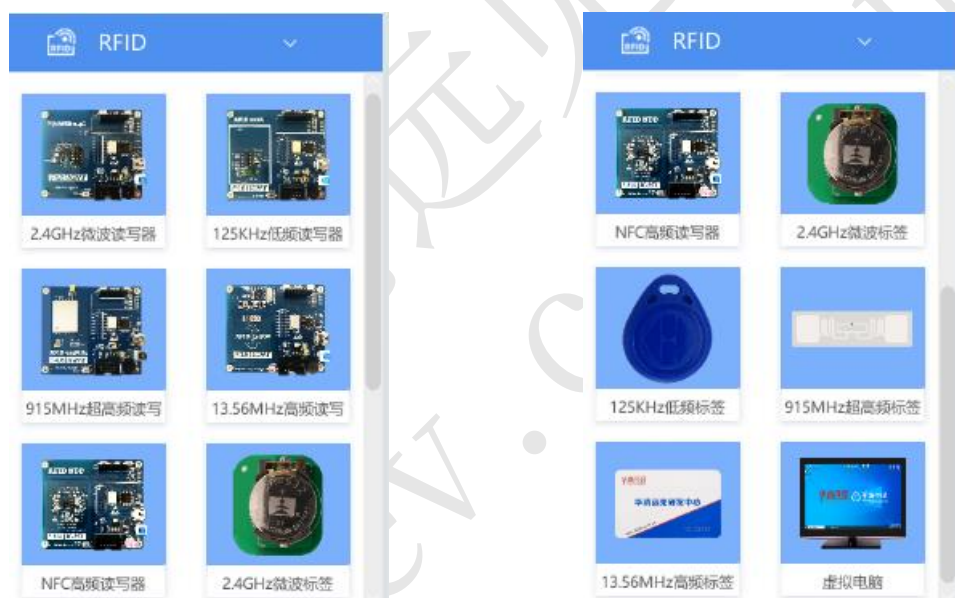


图 1-24 RFID 列表

专用组件列表：该列表是专用实验的专用组件，可以方便快速的使用。



图 1-25 专用组件列表

1.5 3D 模型

在器件的 3D 场景中可以看到每个器件的设备简介，3D 模型，接口介绍等信息。

进入 3D 场景的方法可以通过图 3-3 第 4 个区域里的 **3D 模块** 图标进入 3D 场景；还可以在工作区的器件上停留，在出现的对话框中选择“进入 3D 模型”。

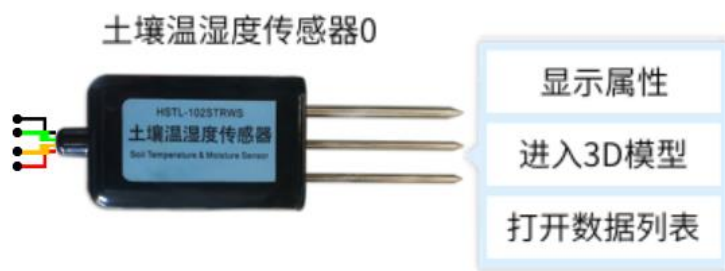


图 1-26 选项菜单

进入 3D 场景后就可以看到对应传感器的 3D 模型了。



图 1-27 3D 模型界面

1.6 属性面板

因为在实际的物理器件中每一个元器件都会由自己的一些特性，那么在仿真软件中也不例外，同样如果想让一个设备正常的工作，就需要满足这个设备的相关条件。否则这个设备将无法正常工作。因此需要对每个器件的属性都有所了解，才能使整个系统正常运行。

与进入 3D 场景相像，还在在画布中的器件上停留后会出现如图 3-8 所示的选项菜单，此时选择“显示属性”按钮在画布的右上方会弹出设备属性，在这个面板中就可以配置相关的属性了。



1.6.1 电源面板

电源不论是在实际器件中，还是在虚拟软件中都是必不可少的一部分，想让一个元件正常运行起来的首要条件就是供电正常。因此软件中提供了多种不同规格的电源供用户选择。每个电源的属性面板中都标识了器件的供电电压，这个电压值不能随意更改。



图 1-28 电源属性面板

1.6.2 传感器与执行器面板

在虚拟仿真系统中所有传感器的数据采集和执行器件的动作都是通过传感器与执行器来实现的，那么这两者的区别为传感器只能来采集环境的数据，例如：采集光照数据需要使用光照传感器，采集空气温度与湿度需要用到控制温湿度传感器，这类传感器只能感知周围环境形成数据然后上传到控制节点。而执行器则像风扇、和电灯这样的器件，这类器件并不能采集外围的数据。但是可以通过一系列命令来执行对应的动作，例如风扇的开关状态，电灯的点亮与熄灭。

不论是传感器还是执行器，如果通过设备的接口来分类可以分为 RS-485 接口、RS-323 接口和 GPIO 接口三类。RS-485 和 RS-232 接口类型的简介可以参照第 1.2 章节，这里不再赘叙。GPIO 接口类型的传感器主要是通过控制器的 GPIO 管脚控制供电电路通断，例如一个控制器的 GPIO 口输出了高电平那么风扇的控制电路连通，风扇转动，当这个 GPIO 口的电平由高电平变成低电平的时候，控制电路断开，那么风扇相应的也会停止转动。GPIO 控制电路原理图如下，通过 GPIO_PB8 引脚的高低电平控制 CTRL1_2 和 GND 是否导通，即 J13 外接执行器是否可以构成 12V 闭合回路，达到控制外接执行器功能。

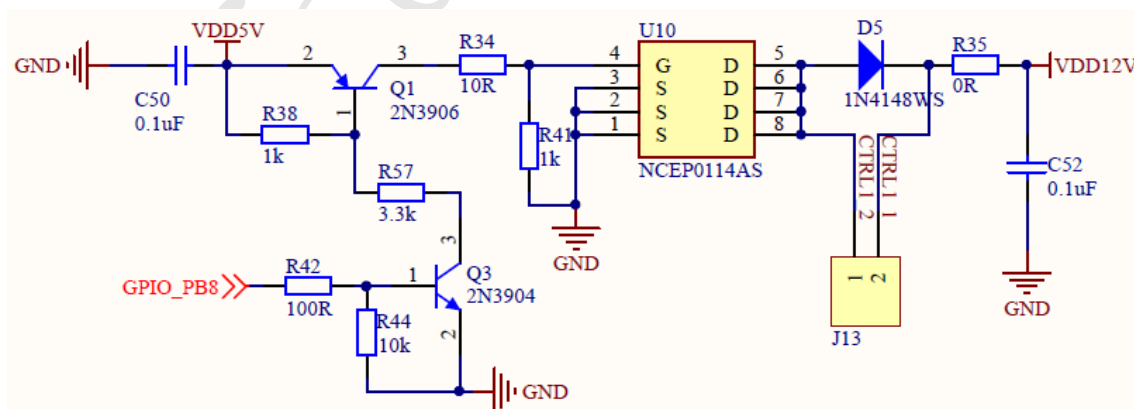


图 1-29 GPIO 控制电路原理图

那么首先来看一下 GPIO 接口类型的面板

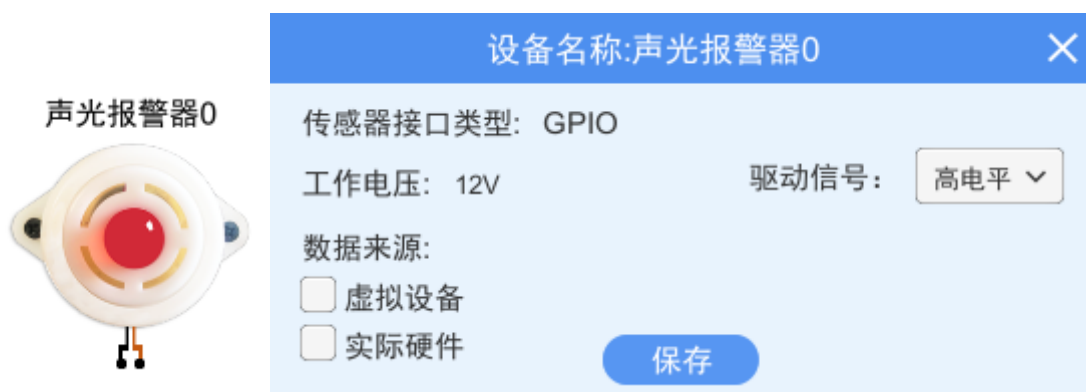


图 1-30 GPIO 执行器面板

这个设备是一个电灯，属于执行器件因此它可以通过电平的变化来改变灯泡的点亮与熄灭。

工作电压表示驱动这个器件所需要的电压。

这里和 GPIO 属性相关的是驱动信号，驱动信号表示电灯点亮时所需要的电平信号，高电平代表设备所需控制的 GPIO 引脚电压为高电平的时候发光，反之如果是低电平那么就是低电平发光。

数据来源决定了传感器所产生数据的来源，由于仿真系统支持软件数据模拟和硬件数据接入。这个数据来源就可以选择当前传感器的数据是通过软件虚拟产生还是实际硬件实时上报的。

下面再来看一个 GPIO 类型的传感器面板，上边看到的是一个 GPIO 类型的执行器面板，现在看一个传感器面板，以人体红外传感器为例：

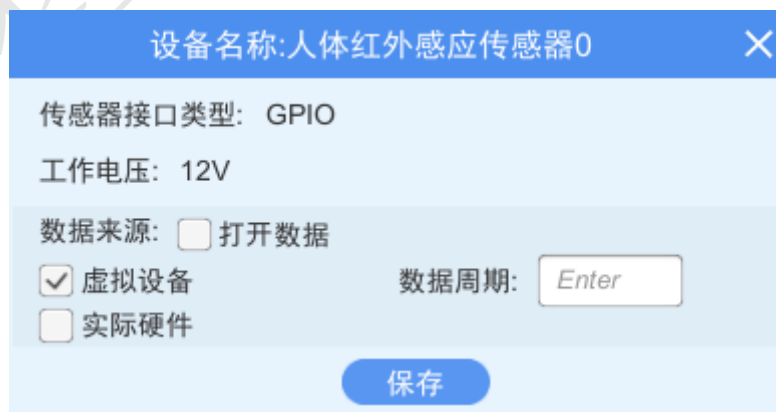


图 1-31 GPIO 传感器面板

RS-485 控制面板相对于 GPIO 面板会复杂一些，加入了从机地址，波特率等属性。



图 1-32 RS-485 传感器面板

面板中的工作电压和传感器接口类型意义与 GPIO 面板中相同。

从机地址,数据寄存器地址和寄存器个数这三个字段与 Modbus 协议相关,从机地址在 1 路 RS-485 总线中每个器件的地址是唯一的,用于总线寻址;

数据寄存器地址表示传感器所采集的数据存放的地址,这里和面前第 1.3.1 章节“读保持寄存器”小节中提到请求帧格式里的寄存器地址是相同的;

寄存器个数是指传感器数据所占用的寄存器数量,同样这里和面前第 1.3.1 章节“读保持寄存器”小节中提到请求帧格式里的寄存器数量是相同的;

波特率是指 RS-485 的通讯速率,这里需要和控制器中指定的速率相同。

数据周期,耦合曲线和数据范围是当数据来源选择虚拟设备时,用于生成虚拟数据的规则。

1.6.3 节点面板

节点是位于传感器与网关中间的一个数据采集与协议封装单元,其主要功能是将传感器采集的数据根据配置的节点属性封装成不同的数据包发送给网关。

由于节点既要获取传感器数据还需要进行协议封装上传网关,因此这部分配置相对复杂。可以分为三部分配置:第一部分为节点自身属性,第二部分为传感器部分属性,第三部分为网关对接属性。



设备名称:M3无线节点控制板B0
×

工作电压: 12V

网关通信方式: 有线 ▾

传感器接口类型: RS485 ▾

对接传感器类型: 土壤温湿度传感器 ▾

485模式(接传感器): 主机 ▾

端口: RS485_1 ▾

485地址:0x Enter

485波特率: 9600 ▾

数据寄存器地址:0x Enter

寄存器个数:0x Enter

485模式(接网关): 主机 ▾

端口: RS485_1 ▾

485地址:0x Enter

485波特率: 9600 ▾

数据寄存器地址:0x Enter

寄存器个数:0x Enter

数据格式:

保存

图 1-33 RS-485 节点面板

第一部分为节点自身属性,这里与节点自身相关的只有一个工作电压,因此在接线的时候需要连接 12V 的电压。

第二部分为传感器接口部分,这部分需要配置的属性有传感器接口类型,对接传感器类型。

对接传感器类型是指该节点所连接的传感器是什么传感器。例如下图当前连接的是一个电灯。

传感器接口类型可分为 GPIO、RS-232、RS-485 接口。

如所接传感器为一个 GPIO 传感器,需要配置对应的 GPIO 端口



设备名称:M3无线节点控制板B0

工作电压: 12V

网关通信方式: 有线

传感器接口类型: GPIO

对接传感器类型: 土壤温湿度传感器

端口: GPIO_1

485模式(接网关): 主机

端口: RS485_1

485地址: 0x

485波特率: 9600

数据寄存器地址: 0x

寄存器个数: 0x

数据格式:

保存

图 1-26 GPIO 节点面板

当连接的是一个 RS-485 传感器时需要根据传感器面板所配置的属性来配置节点的属性。

设备名称:M3无线节点控制板B0

工作电压: 12V

网关通信方式: 有线

传感器接口类型: RS485

对接传感器类型: 土壤温湿度传感器

485模式(接传感器): 主机

端口: RS485_1

485地址: 0x

485波特率: 9600

数据寄存器地址: 0x

寄存器个数: 0x

485模式(接网关): 主机

端口: RS485_1

485地址: 0x

485波特率: 9600

数据寄存器地址: 0x

寄存器个数: 0x

数据格式:

保存

图 1-33 RS-485 节点面板



485 模式(接传感器)该选项选择在 Modbus 通讯时的主从选择,一般在实际的应用过程中传感器作为从机模式,那么相应的 485 模式(接传感器)部分就作为主机模式。

由于节点板上有两路 RS-485 接口所以端口选项就是选择 RS-485 总线接到节点上的哪个端口上。

485 地址,485 波特率,寄存器个数,数据寄存器地址这些选项,需要和 485 类型传感器面板中所配置的属性相同。

第三部分与网关的接口部分,可以看到当网关通信方式选择为有线的时候,也就是 RS-485 模式,大体与第二部分内容相近。需要注意的是网关部分的 485 模式由于是和网关连接,网关一般会作为主机模式,那么这部分就需要配置为从机模式。同样需要指定使用的是节点上的哪一路。其余部分需要和网关属性相对应。

当网关通信方式选择为无线的时候,我们发现与网关对接部分的属性不再是 Modbus 协议了,而是变为了自定义的协议。

图 1-34 无线节点面板

协议版本,节点 ID,数据长度这部分内容与前面 1.3.2 章节提到的自定义协议相对应,相关属性含义可参照之前章节。



在无线通讯方式下拉框，可以选择无线通信的方式。不同的通信方式需要配置的属性也不同，比如使用 Wi-Fi 进行通信时，需要提供与网关 AP 相同的 SSID 和密码；使用 ZigBee 通信时需要填写与网关相同的 PanID。

1.6.4 网关面板

网关的作用是通过无线或者有线的方式来实时接收节点上报的传感器数据，并按照协议将有用的数据提取出来，发送给 Scratch 或者 Python 语言来进行数据处理。

图 1-35 网关面板

在网关控制面板中可以选择要使用的无线通讯方式，由图 3-18 可以看到目前支持 ZigBee、BLE、IPv6、LoRa、Wi-Fi 五种网络。在每种网络后边还需要更具不同的网络类型来设置相关的属性。485 模式部分由于是网关因此一般选择主机模式，485 地址，数据寄存器地址，寄存器个数这几部分与 3.4.3 节点面板提到第三部分中的有线内容相对应。协议版本，节点 ID，数据长度则与 3.4.3 节点面板提到第三部分中的无线内容相对应。MQTT 配置与 Scratch 或者 Python 通讯时使用的 topic。

1.6.5 人工智能面板

人工智能_图像识别面板包括了百度 AI 识别的账号，（账号的申请可参考[第五章](#)）以及选择需要识别的内容。



图 1-36 图像识别面板

人工智能——语音识别，可以作为网关与节点之间进行无线通信（可参考 [1.6.4 网关面板](#)），在程序运行状态下需要点击按钮方可进行语音的录入，并且可以在属性面板显示语音的合成内容。

图 1-37 语音识别面板

人工智能_人脸识别，对人脸库进行查看，新建，删除操作，并且有用户组可供选择。



设备名称: 人脸识别_0

设备Id: 0

工作电压: 12V

人工智能开发平台选择: 百度API

百度AI识别

AppID: 15804109

AppKey: Gx6ILUY0aA1d51BQmmno9ATw

SecretKey: zHfUvsgC0B0f31DLjv5WV9c4NaE

修改

人脸库管理:

人脸库查看/新建/更新/删除: 打开

用户组选择: Sherlock

保存

图 1-38 人脸识别面板

1.6.6 RFID 组件

1.6.6.1 读写器

包含 13.56MHz 读写器、2.4GHz 读写器、125KHz 读写器、915MHz 读写器、NFC 读写器。

读写器组件属性面板包括：设备 Id、工作电压，通信方式，波特率，数据来源，2.4GHz 读写器还包括接收地址属性；NFC 读写器包括模式选择（读卡器、卡模拟、点对点通信）属性。每一个读写器都包含读写面板，为读取到的标签的实际数据。下图为读写器的属性面板以及读写标签面板

设备名称: 13.56MHz 高频读写器_0

设备Id: 0

工作电压: USB5v

通信方式: UART_USB

波特率: 2400

数据来源: 虚拟设备

保存

读写器名称: 13.56MHz 高频读写器

扇区选择: 0

读写器A密钥: FFFFFFFFFF ☒ 校验A密钥

读写器B密钥: FFFFFFFFFF ☐ 校验B密钥

修改密钥 恢复密钥

扇区数据:

块0: 请输入16个字节的16进制数

块1: 请输入16个字节的16进制数

块2: 请输入16个字节的16进制数

块3: 请输入16个字节的16进制数

A密钥 控制位 B密钥



设备名称:125KHz低频读写器_0

设备Id: 0

工作电压: USB5v

通信方式: UART_USB

波特率: 2400

数据来源: 虚拟设备

保存

读写标签

读写器名称: 125KHz低频读写器_0

卡片id:

设备名称:2.4GHz微波读写器_0

设备Id: 0

工作电压: USB5v

通信方式: UART_USB

波特率: 2400

接收地址(0x): 1010101010

数据来源: 虚拟设备

保存

读写标签

读写器名称: 2.4GHz微波读写器_0

读取标签:

设备名称:NFC高频读写器_0

设备Id: 0

工作电压: USB5v

通信方式: UART_USB

波特率: 2400

模式选择: 读卡器

数据来源: 虚拟设备

保存

读写标签

读写器名称: NFC高频读写器_0

扇区选择: 0

读写器A密钥: FFFFFFFFFF ☒ 校验A密钥

读写器B密钥: FFFFFFFFFF ☐ 校验B密钥

修改密钥 恢复密钥

扇区数据:

块0: 请输入16个字节的16进制数

块1: 请输入16个字节的16进制数

块2: 请输入16个字节的16进制数

块3: 请输入16个字节的16进制数

A密钥 控制位 B密钥

设备名称:915MHz超高频读写器_0

设备Id: 0

工作电压: USB5v

通信方式: UART_USB

波特率: 2400

数据来源: 虚拟设备

保存

读写标签

读写器名称: 915MHz超高频读写器

Access密码: 00000000 修改密码 恢复密码

Kill密码: 00000000

寻卡:

注: 先寻卡, 寻卡成功后, 显示所有寻卡成功的标签UID, 点击UID进行读卡。

图 1-39 各类读写器属性面板

图 1-40 各类读写器读写面板



1.6.6.2 标签

包含 13.56MHz、2.4GHz、125KHz、915MHz 不同频段标签。

标签用来查看当前的数据，存储的信息以及内容的复杂程度都不相同。

2.4G 和 125k 只存储简单的标签 Id.图下图所示：

图 1-41 2.4GHz 标签数据

图 1-42 125KHz 标签数据

915MHz 存储相对复杂一点，分为四个区域，分别为：EPC 区，TID 区，Passworld 区，User 区

图 1-43 915MHz 标签数据

13.56MHz 存储包括十六个扇区，每一个扇区包含四块。



设备名称:13.56MHz高频标签_0						
扇区	0块	1块	2块	A密码	控制位	B密码
扇区0	7652CF31DA0804006263646566676869	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区1	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区2	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区3	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区4	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区5	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区6	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区7	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区8	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区9	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区10	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区11	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区12	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区13	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区14	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF
扇区15	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	FFFFFFFFFFFF	FF078069 →	FFFFFFFFFFFF

保存
恢复
打开密钥控制字算法程序

图 1-44 13.56MHz 标签数据

1.6.6.3 虚拟电脑

虚拟电脑作为连接 RFID 的设备，与应用层交互时需要连接 MQTT（详细操作与 2.3 软件连接 MQTT 类似），并且订阅相关的 Topic,是作为 RFID 的专用组件。属性面板如下图所示：

设备名称:虚拟电脑_0

COM口: USB_RFID_24G0(COM01)

波特率: 2400

MQTT配置: 设置

保存

图 1-45 虚拟电脑属性面板

1.6.7 专用组件

M3 网关板，属性面板（参考[网关板属性](#)面板）

M3 无线节点控制板 A，属性面板（参考[节点属性](#)面板）

一键还原节点板，自身既可以作为节点，也可以作为传感器，和 IO 控制设备，通过无线连接的方式与网关板进行通信，内置了 2.1 协议版本类型。选择不同的设备，会显示不同的协议数据。



设备名称:一键还原节点控制板_0

设备Id:0

电源来源: 3.7V 电池

传感器类型: 继电器

无线通信方式: Wi-Fi

SSID: Enter 密码: 密码长度至少为8

协议版本: 2.1

设备类型: 0x 62 设备地址: 0x 402E

数据长度: 0x 01

当前数据:

数据来源:
☒ 虚拟设备
☐ 实际硬件

保存

图 1-46 一键还原节点板属性面板



第 2 章 预设实验使用

在自己操作该软件之前，建议先使用预设实验，熟悉使用流程。

2.1 打开预设实验

登录成功后，点击预设实验按钮。目前版本做了十五个预设实验，分别为“智能风扇控制系统”、“RFID 门禁系统”、“RFID 读写卡实验”、“RFID 电子钱包系统”、“RFID 货物自动盘点系统”、“RFID 停车场闸机控制系统”、“智能语音识别控制系统”、“人脸识别门禁系统”、“电梯电动车检测语音报警系统”、“Zigbee 拓扑图实验”、“物联网云接入实验”、“基于一键还原节点控制的预设实验”、“智能家居”、“智能农业”、“智能图书馆”实验。前十二个为小的单控实验，后三个是是大的综合实验。点击打开其中的实验。进入到操作界面的时候，预设实验会自动画图，把保存的数据加载进来。



图 2-1 选择预设实验

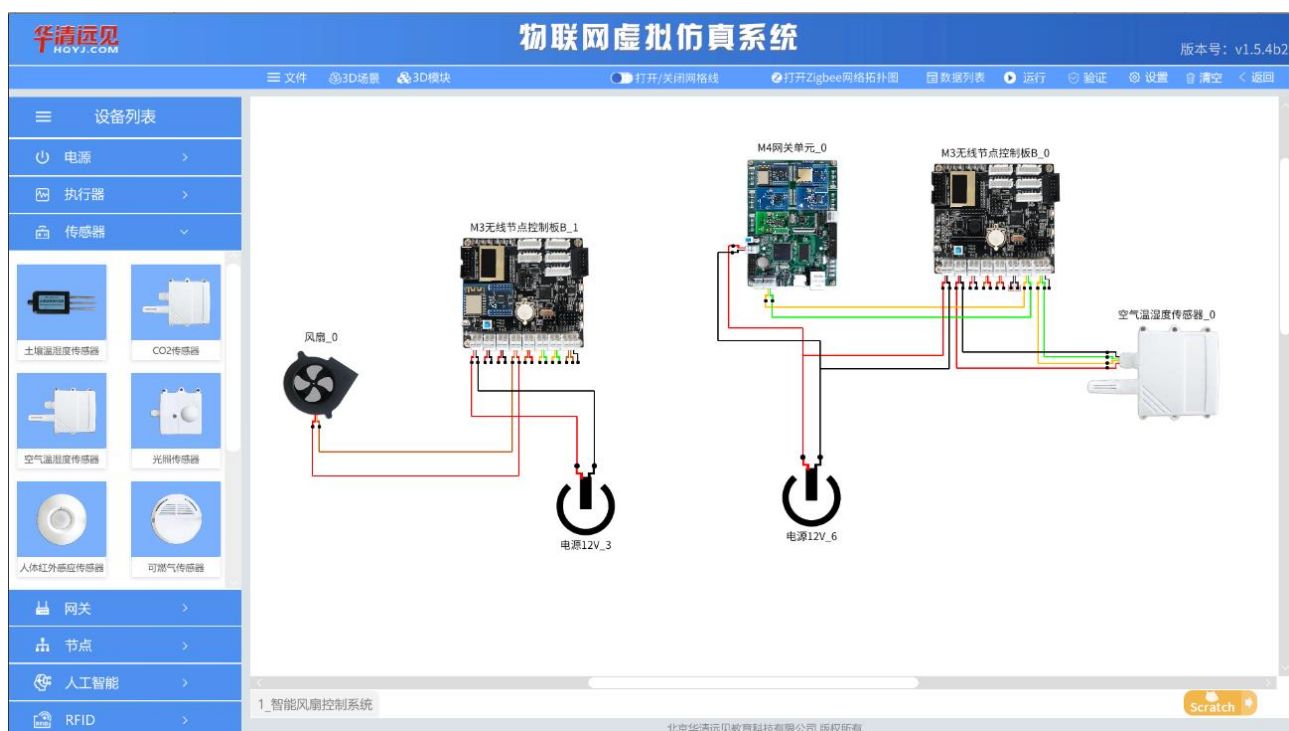


图 2-2 连线加载完成

2.2 连线校验与协议校验

点击“验证按钮”验证，出现校验提示，“连线校验”和“协议校验”都正确。关闭校验提示面板。

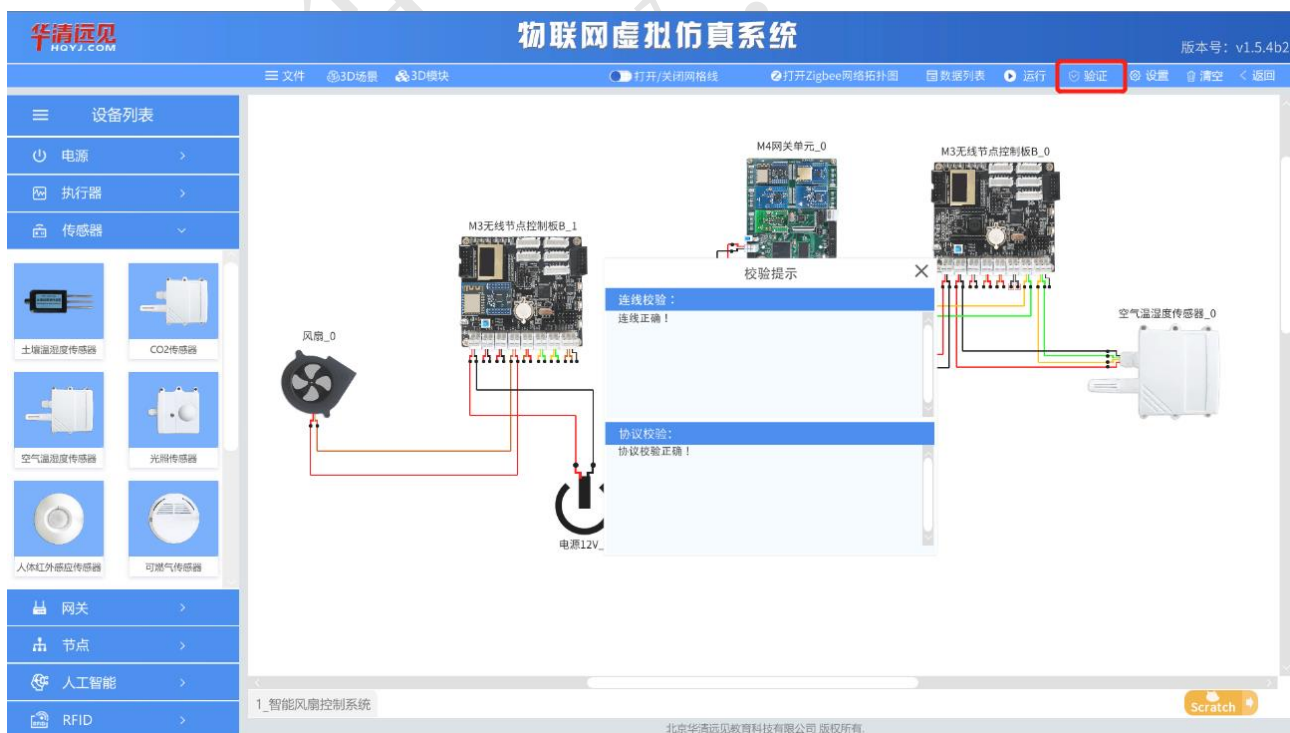


图 2-3 校验正确

2.3 软件连接 MQTT

连接 MQTT 需要右键打开 M4 网关单元_0 的属性面板，如图所示，然后单击 MQTT 配置的“设置”按钮，之后输入“IP”地址和“端口号”，选择“连接”按钮。

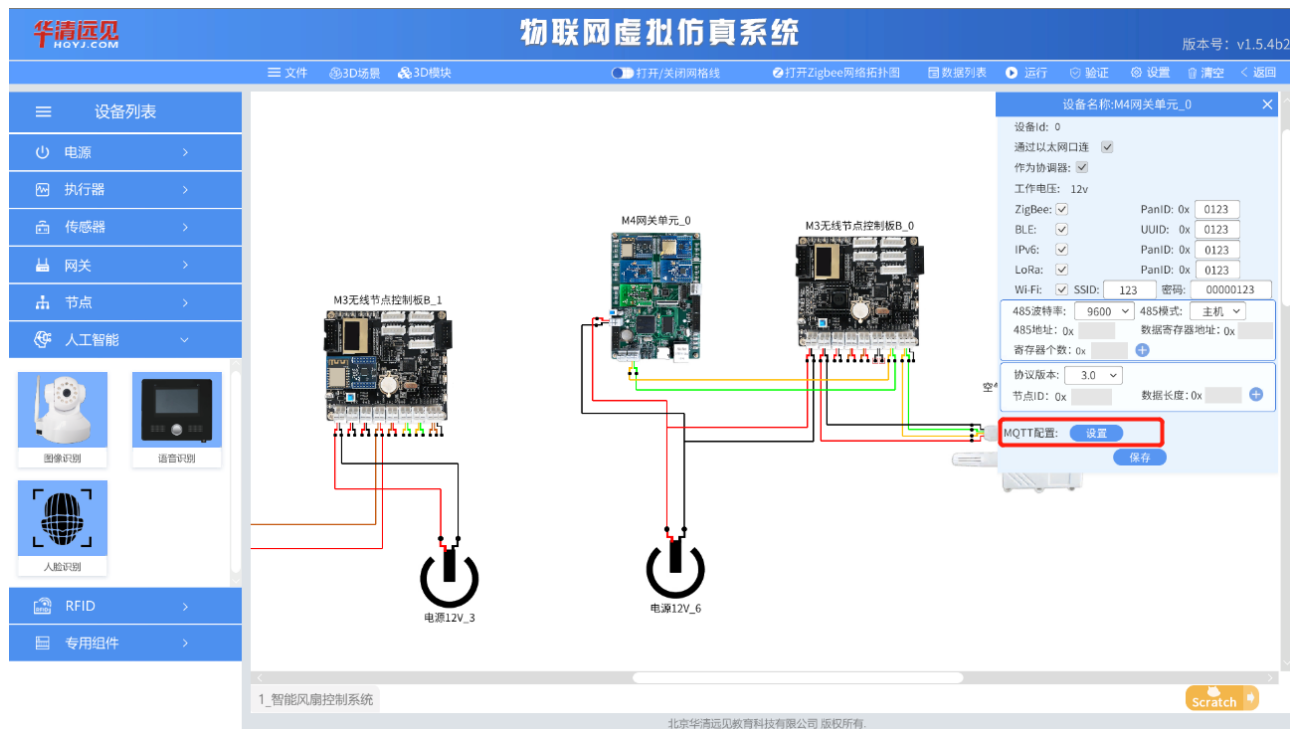


图 2-4 打开属性面板

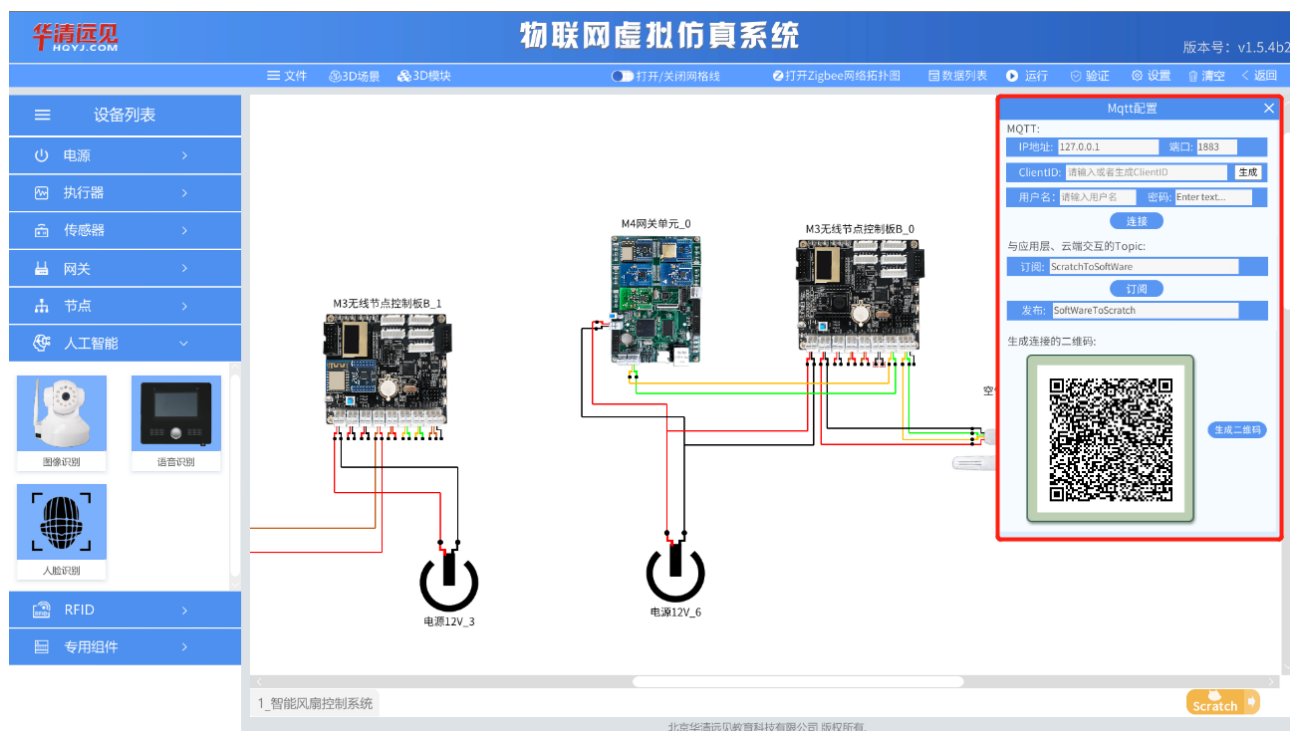


图 2-5 连接 MQTT

2.4 传感器产生数据

找到传感器，把鼠标放在设备图上，出现右键功能，点击“打开数据列表”或者“显示属性”去产生模拟的传感器数据，这里建议使用“打开数据列表”来产生数据。

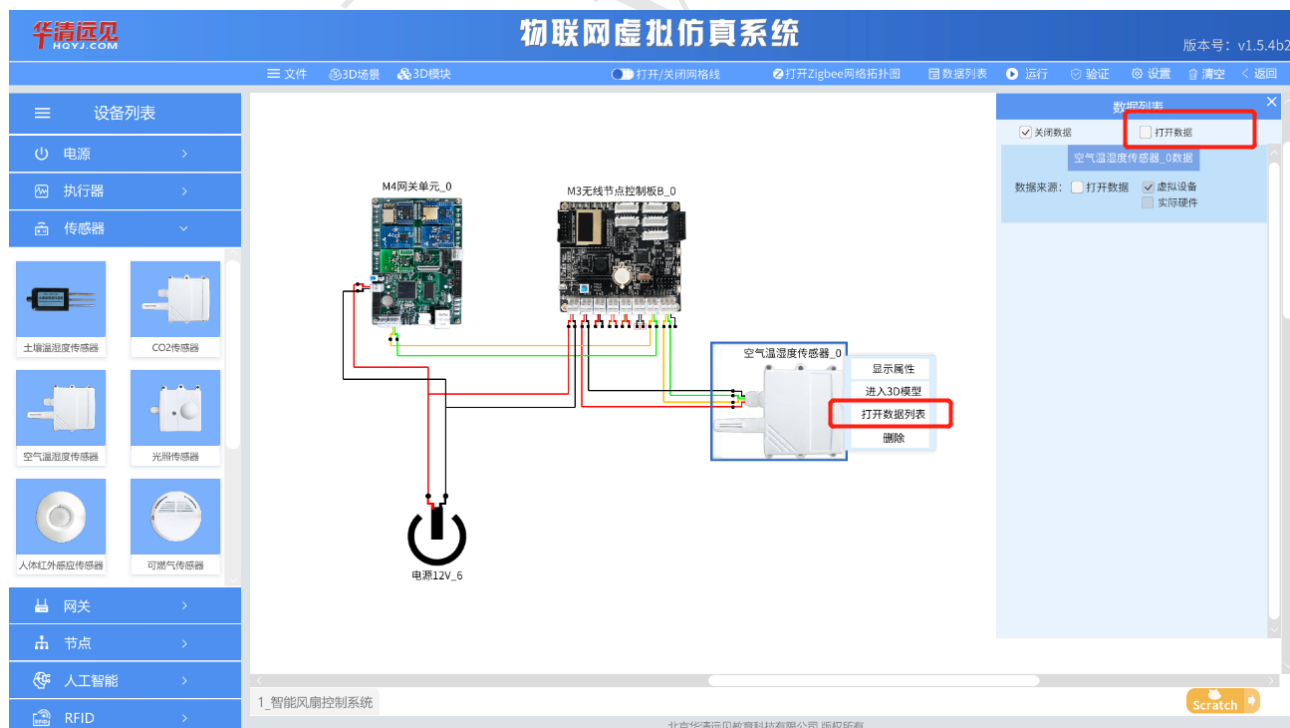


图 2-6 设备右键图

这里演示的是“打开数据列表”的产生数据的效果，点击“打开数据”产生数据。此时数据产生了，可以观看每个传感器对应的节点。并且可以自定义数据的曲线类型，周期，以及数据范围。

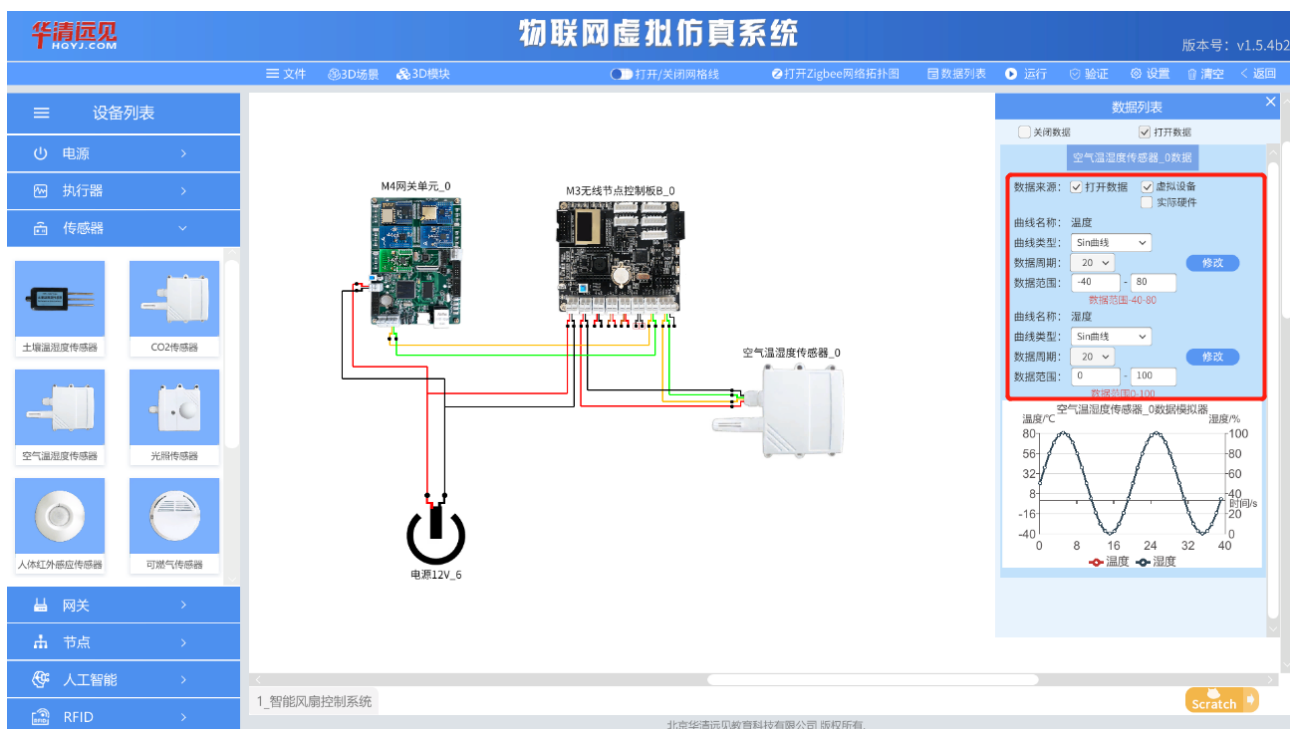


图 2-7 数据产生图

2.5 与应用层通过 MQTT 交互

2.5.1 与 Scratch 通过 MQTT 交互

2.5.1.1 连接 Scratch

在连接 MQTT 的属性面板上，如图所示在“与应用层、云端交互的 Topic”模块，需要输入 Scratch 的订阅，发布 Topic,并且点击订阅，即可通过 MQTT 连接。

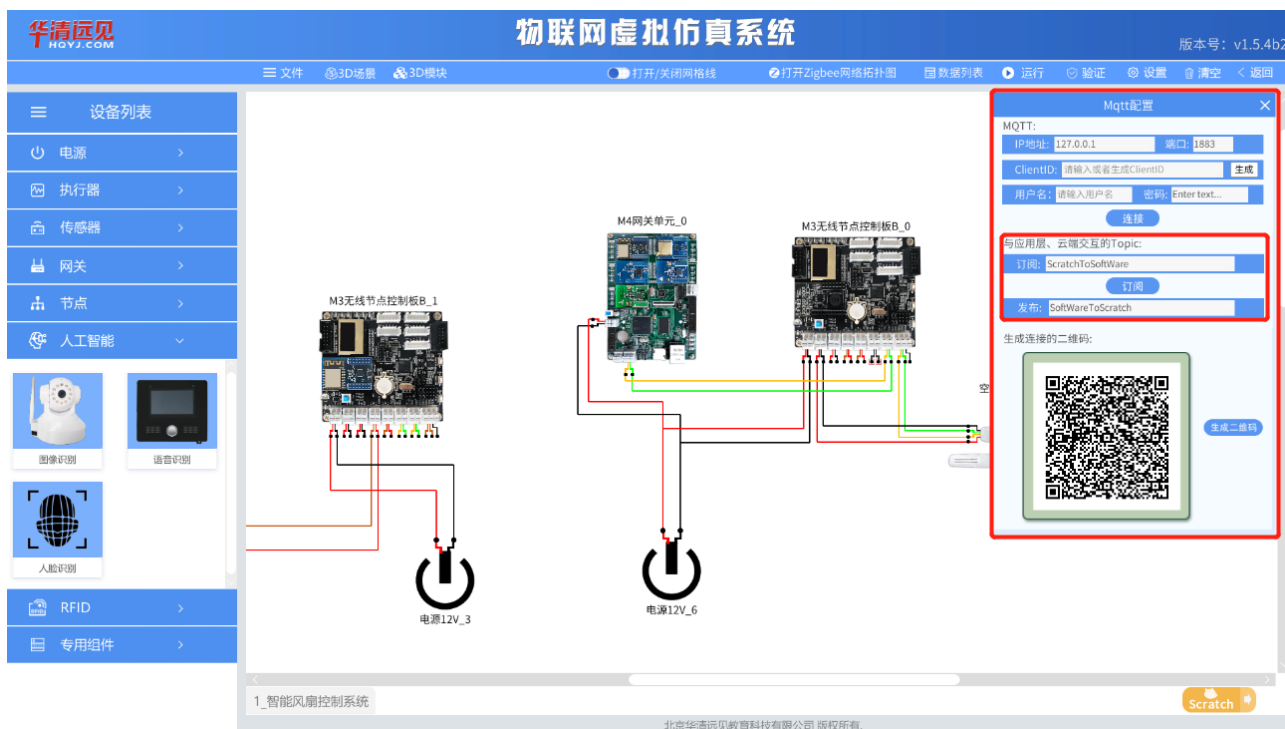


图 2-8 订阅 Scratch

2.5.1.2 打开 Scratch 图形化编程

点击右下角的 Scratch 按钮。打开 Scratch 操作界面。

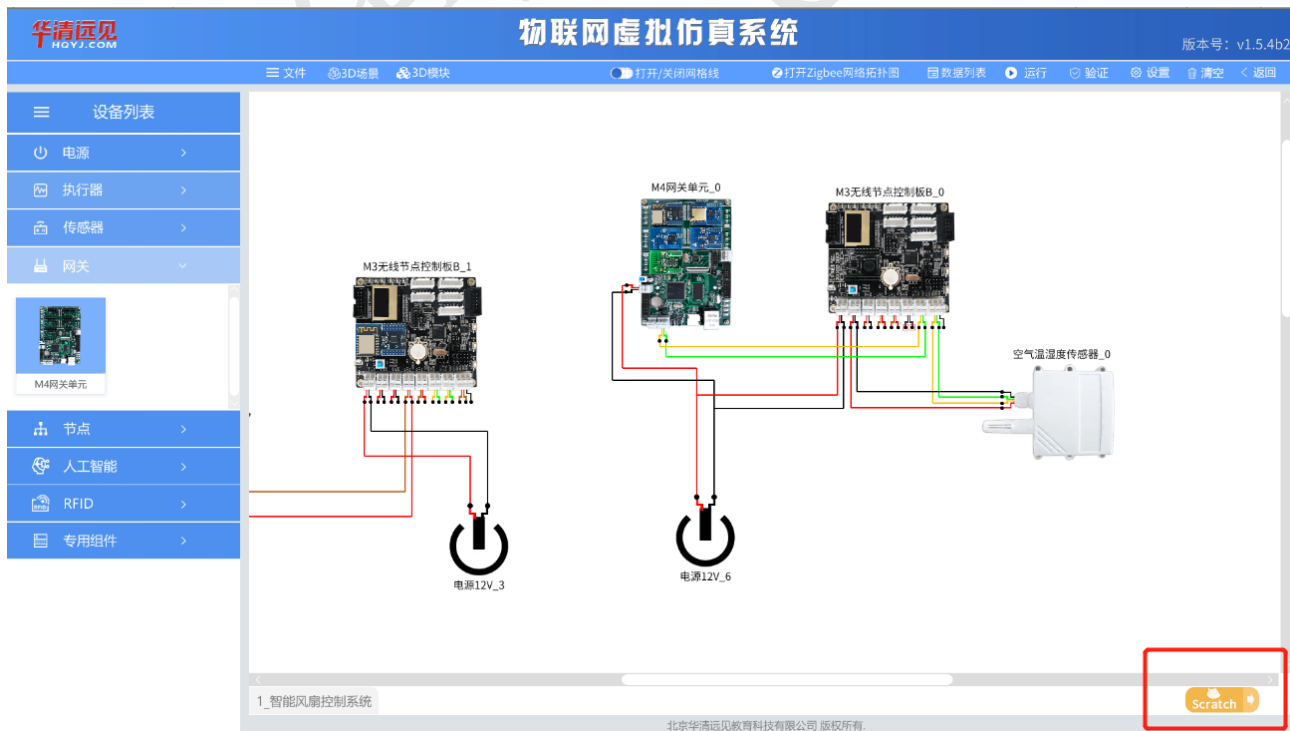


图 2-9 打开 Scratch 按钮



2.5.1.3 导入 Scratch 数据文件

点击“文件”，选择“从电脑中上传”，弹出“打开文件”框，找到对应的实验名称相同（智能风扇控制系统）的 ob 的文件（这是开发好的对应预设实验的 Scratch 数据文件，放在给用户的软件安装包目录下），点击打开，导入文件。

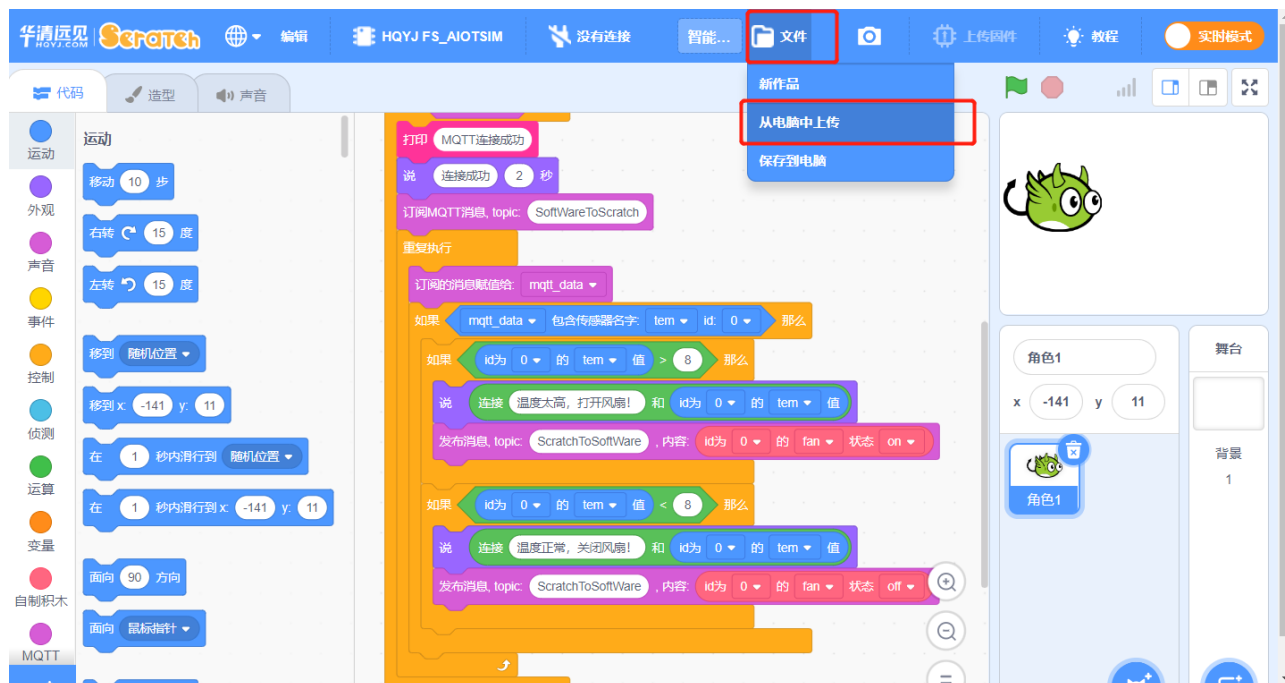


图 2-10 Scratch 界面

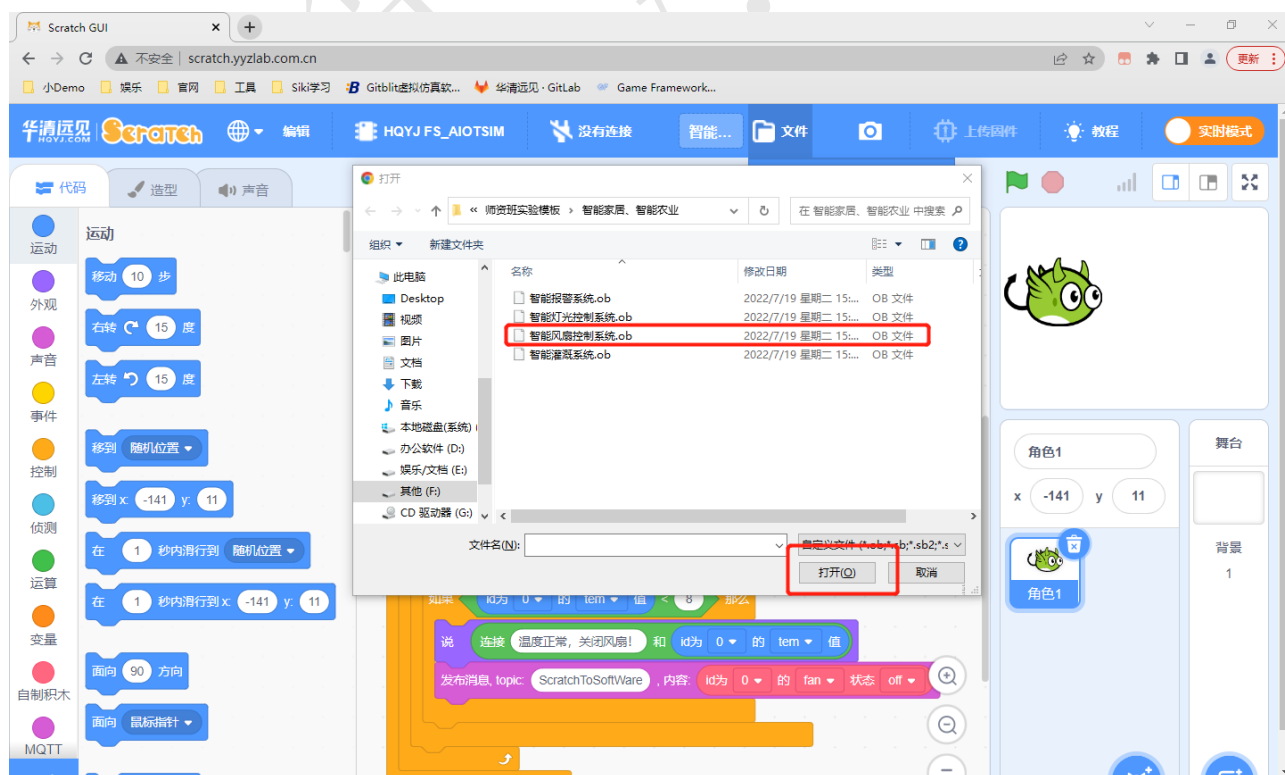


图 2-11 Scratch 数据文件和路径

2.5.1.4 Scratch 运行程序

点击连接 MQTT，确保连接成功。最小化 Scratch 面板，回到虚拟仿真操作界面

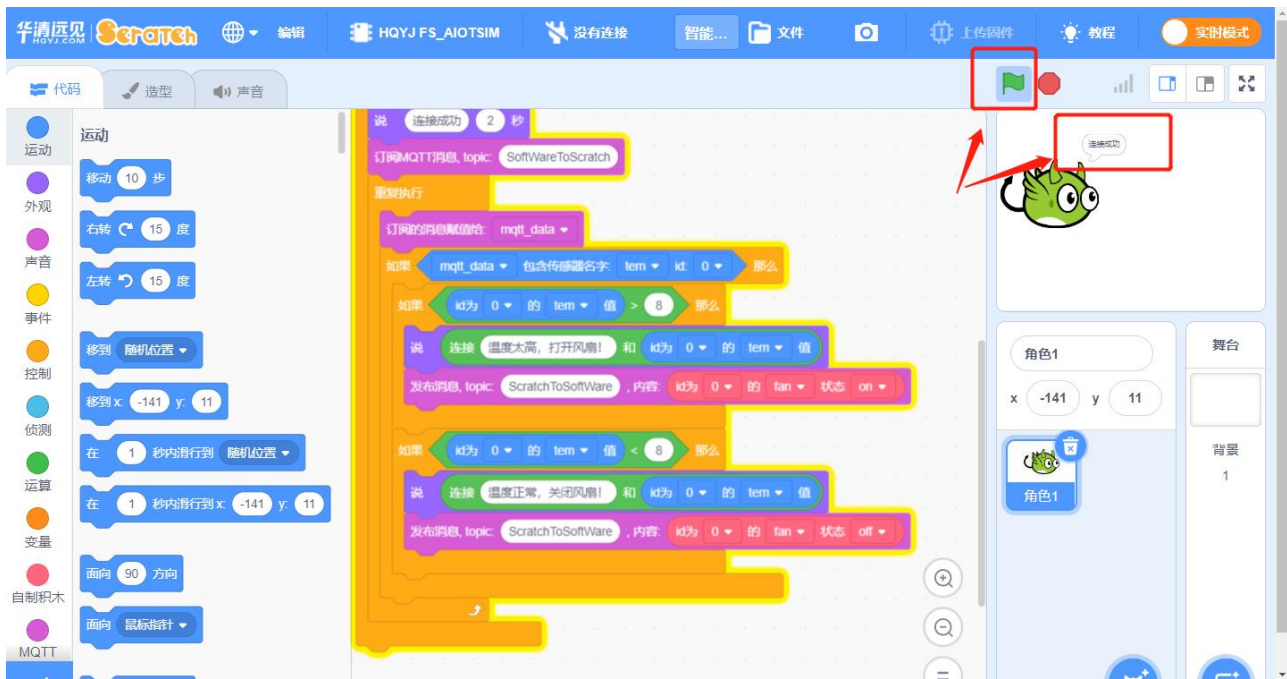


图 2-12 导入 sb3 文件的效果图

2.5.2 与 Python 通过 MQTT 交互

2.5.2.1 Python 环境

- Python 可以从官网下载: www.python.org
- PyCharm 解释器: <https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows>

2.5.2.2 打开 Scratch 图形化编程的上传模式

导入 Scratch 数据文件（详情参照 2.5.1.3），找到右上角模式按钮，切换为“上传模式”，如图：

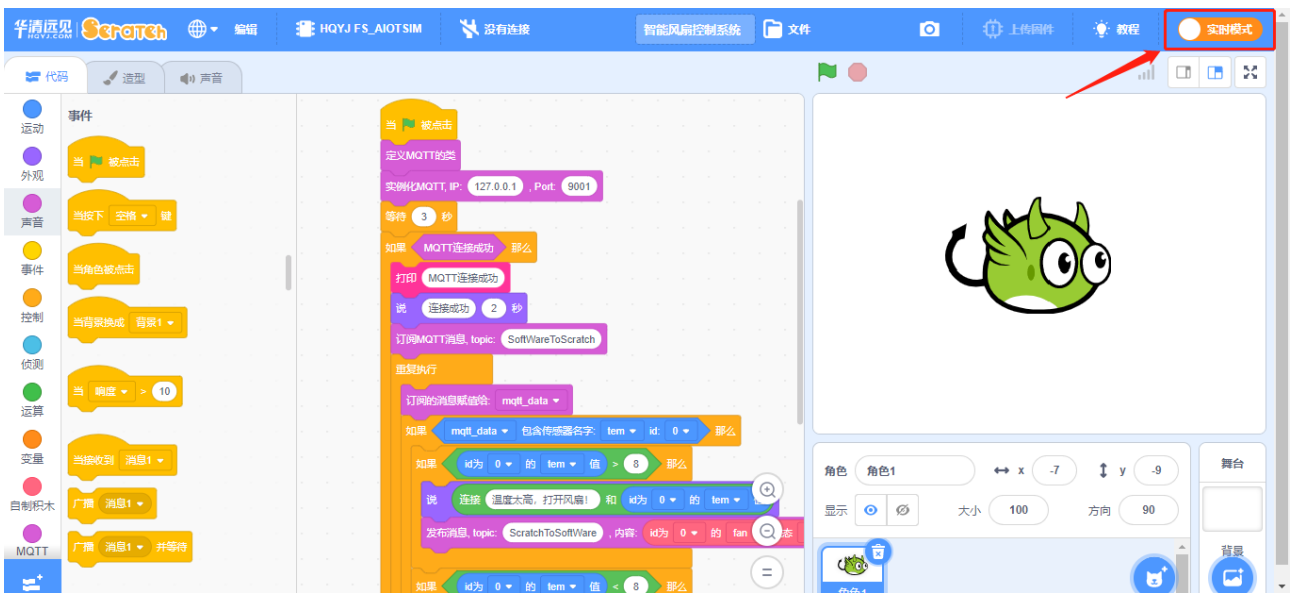


图2-13 Scratch 切换上传模式

2.5.2.3 切换开始积木

在上传模式下，需要将“当旗帜被点击”换成“开始运行 Python”。

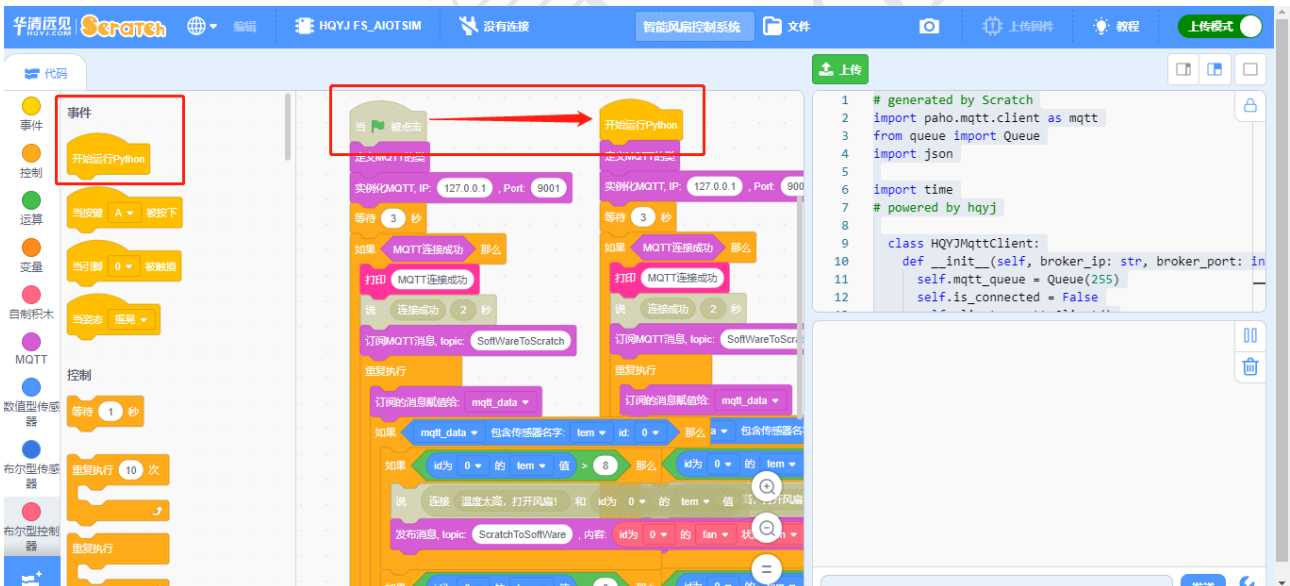


图2-14 切换开始积木

2.5.2.4 运行 Python

切换开始积木之后，积木右侧即生成的 Python 代码。

- 如果只是查看现象，可以做如下操作：

在桌面上新建一个文本文档，用记事本打开后将代码复制进去，并将代码中的 9001 改为 1883。



```
self.mqtt_queue.put(msg)

def on_connect(self, client, userdata, flags, rc):
    print("连接返回结果码:", rc)
    self.rc = rc

# 注意: 在websocket端口是9001, 如使用Python代码, 端口需手动改成1883。
hqyj_mqtt_clt = HQYJMqttClient('127.0.0.1', 9001)
hqyj_mqtt_clt.client.loop_start()
time.sleep(3)
if hqyj_mqtt_clt.rc == 0:
    print('MQTT连接成功')
    hqyj_mqtt_clt.client.subscribe('SoftWareToScratch', qos=0)

while True:
    mqtt_data = hqyj_mqtt_clt.mqtt_queue.get()
```

行 1, 列 1 100%

图2-15 更改 MQTT 端口

然后将其命名为 test，后缀改为.py。

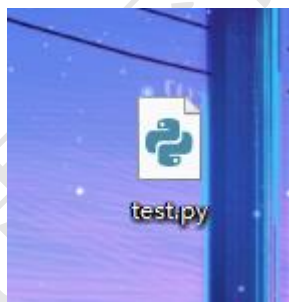


图2-16 Python 文件

在桌面上打开命令行：

win10 及以上可以在“桌面”按下 shift+鼠标右键，打开 power shell 窗口或者 cmd 命令行。

win7 用户可按下 Windows 键+R，输入 cmd，打开命令行，然后进入到桌面目录下。

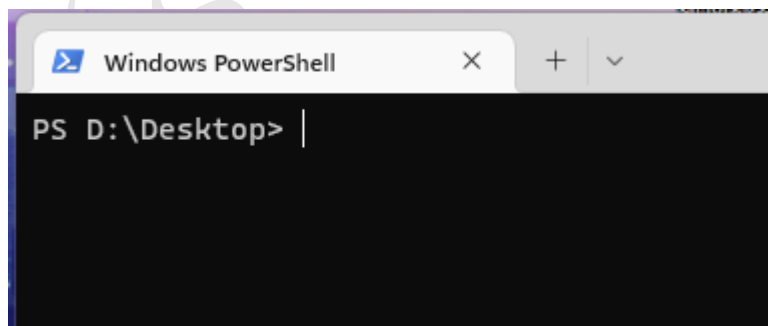


图2-17 打开 power shell 窗口

注意：我的桌面在 D 盘，默认桌面都在 C 盘。

然后输入 Python 解释器位置+空格+test.py，例如我的 Python 解压在了【D:\Desktop\Scratch 师资班



\\Python\\Python39】

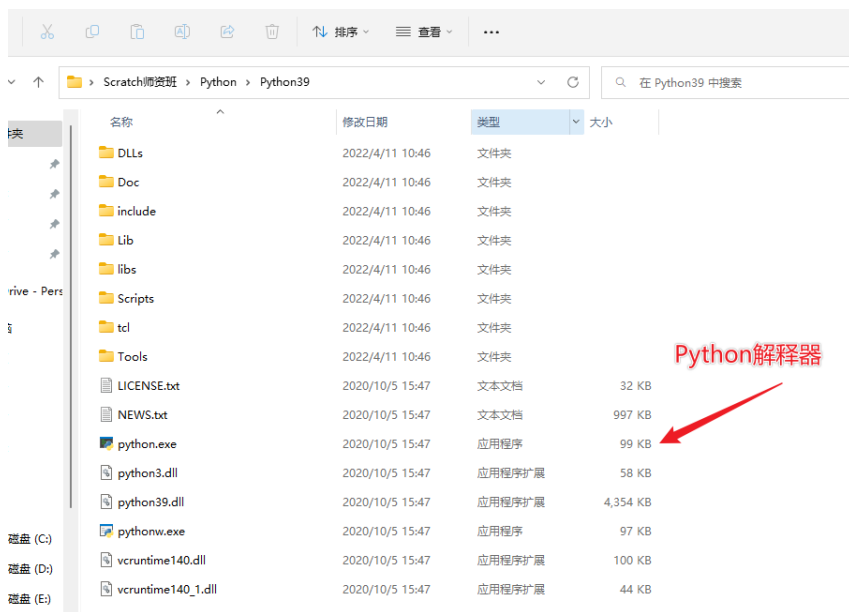


图2-18 Python 解释器位置

那么我就输入：D:\Desktop\Scratch 师资班\Python\Python39\python.exe .\test.py

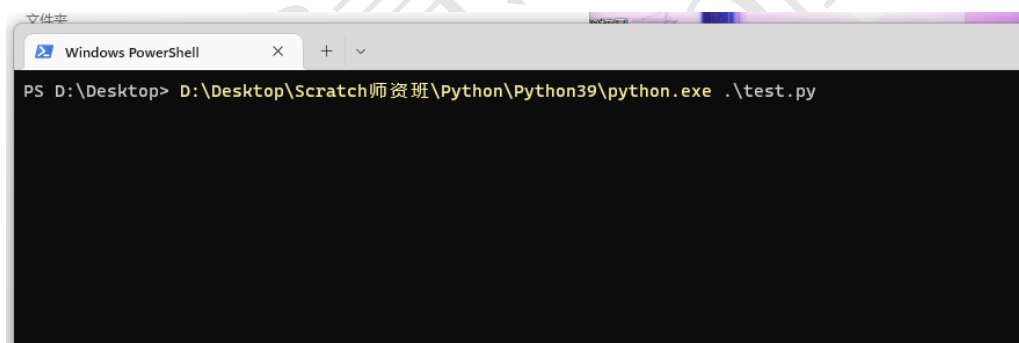


图2-19 运行 Python 文件

然后点击回车，即可以看相应的现象，可在虚拟仿真中进行比对查看。

- 想要修改内容，也可将代码全选复制到 PyCharm 中进行查看修改。

请注意：使用 Python 代码时，需要手动将端口号改为“1883”，如图：



```

16         self.rc = 100
17         try:
18             self.client.connect(broker_ip, broker_port, 3)
19         except Exception as e:
20             print(e)
21
22     def on_message(self, client, userdata, message):
23         msg = json.loads(message.payload.decode())
24         self.mqtt_queue.put(msg)
25
26     def on_connect(self, client, userdata, flags, rc):
27         print("连接返回结果码:", rc)
28         self.rc = rc
29
30
31     # 注意: 在websocket端口是9001, 如使用Python代码, 端口需手动改成1883.
32     hqyj_mqtt_clt = HQYJMqttClient('127.0.0.1', 9001)
33     hqyj_mqtt_clt.client.loop_start()
34     time.sleep(3)
35     if hqyj_mqtt_clt.rc == 0:
36         print('MQTT连接成功')
37         hqyj_mqtt_clt.client.subscribe('SoftWareToScratch', qos=0)
38
39     while True:
40         mqtt_data = hqyj_mqtt_clt.mqtt_queue.get()

```

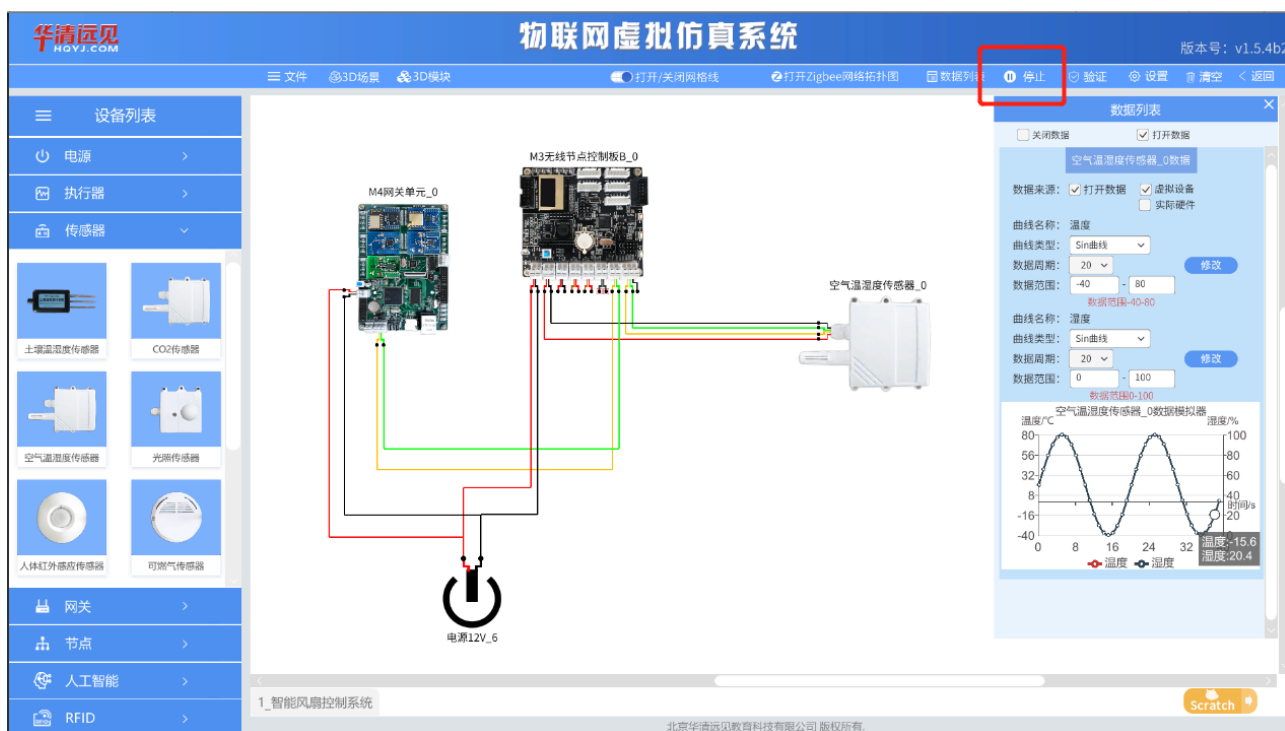
将代码中的9001改为1883

图2-20 PyCharm

改好后, 单击右键开始运行 Python 代码, 并且打开虚拟仿真系统的实验, 开始传输数据, 查看实验现象。

2.6 虚拟仿真运行程序

在虚拟仿真软件中点击运行按钮, 没有出现错误提示表示运行成功。



2.7 观看 IO 控制设备效果

在产生了，数据之后，可以去 Scratch 观看数据，并在 IO 控制设备上观看效果，最好是在设置面板打开“音效”，有模拟硬件的音效，效果比较好。

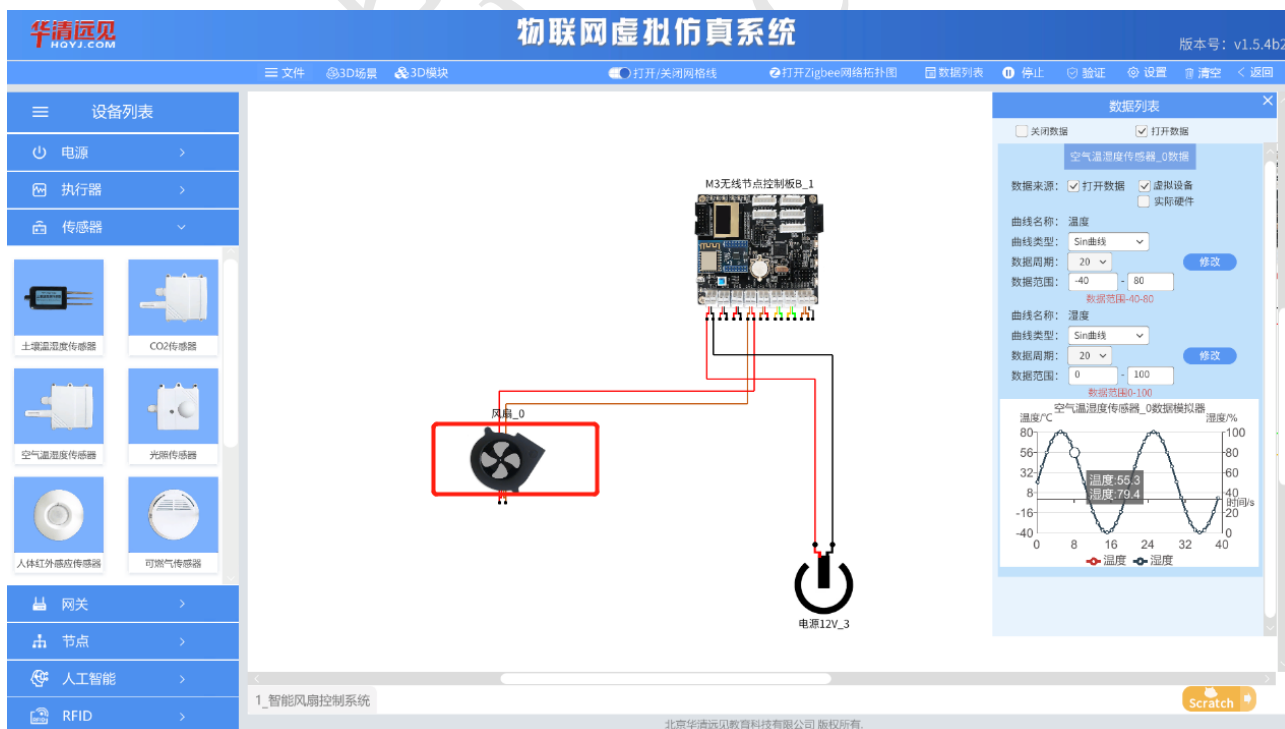


图 2-13 IO 控制设备效果图



2.8 查看 3D 场景效果

查看“3D 场景”需要正确产生数据，如果没有数据，将没有动态传输效果。3D 场景的具体使用请查看智能农业 3D 场景应用说明章节。



图 2-14 3D 场景动态效果



第 3 章 智能控制系统实验

本小节实验会实现一个智能风扇控制系统，该控制系统会根据空气温湿度传感器采集到的环境值，来控制风扇的开关状态，达到无需人为干预系统就可以智能控制设备的目的。

3.1 新建实验

在登陆界面输入自己的账号密码之后就会进入到如下图的导航界面中，可以选择之前已经保存的实验点击“打开”按钮，再次对实验进行编辑。

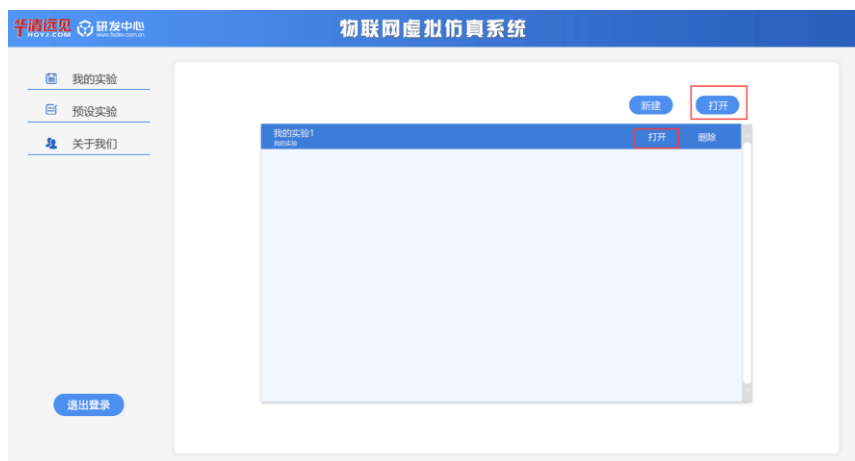


图 3-1 引导界面

如果需要新建一个实验那么就需要点击如上图的“新建”按钮，会看到如下对话框，以此输入实验名称与实验介绍后点击确认。然后就可以看到实验列表中多出一个刚刚新建的实验名称和文件保存所在位置，点击打开即可进行实验编辑。



图 3-2 引导界面



图 3-3 实验列表

3.2 硬件接线

进入实验编辑界面后就可以拖拽界面左侧设备列表中的各种器件，此实验中需要 1 个空气温湿度传感器、1 个风扇、2 个 M3 无线节点控制板 B、1 个 M4 网关单元、2 个 12V 电源。



图 3-4 器件摆放



选择好器件后，就可以进行导线的连接了。首先把 2 个 12V 电源的 VCC12V 和 GND 分别连接到节点控制板和网关单元上的 DCIN12V 和 GND 上。如下图所示：

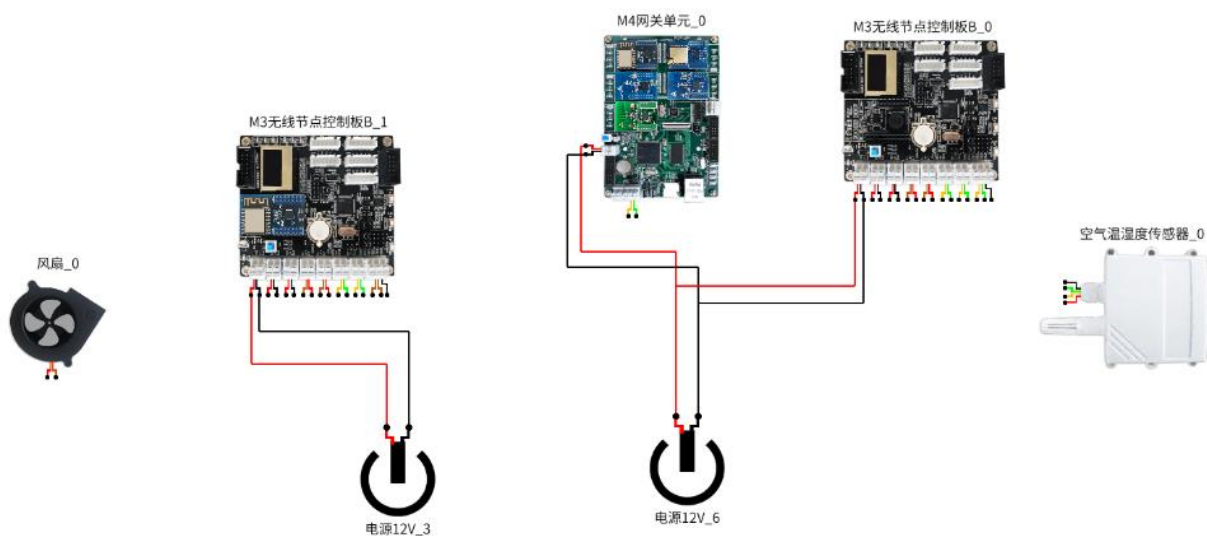


图 3-5 电源接线

接下来将传感器和执行器分别连接到节点控制板上，风扇需要把 DCIN12V 连接到节点控制板的 DC2V 引脚上，GPIO 连接到节点控制板的 GPIO 引脚上。如下图所示：

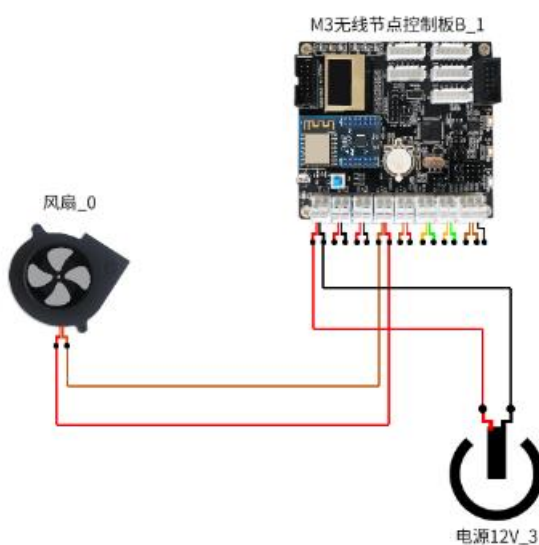




图 3-6 风扇系统接线

空气温湿度传感器需要连接 4 条线，一组电源线一组 RS-485 总线。将 DCIN12V 和 GND 连接到 12V 电源，485A 与 485B 连接到节点控制板（属性端口选择 RS485_2）的 485A 和 485B 端口上。如下图所示：

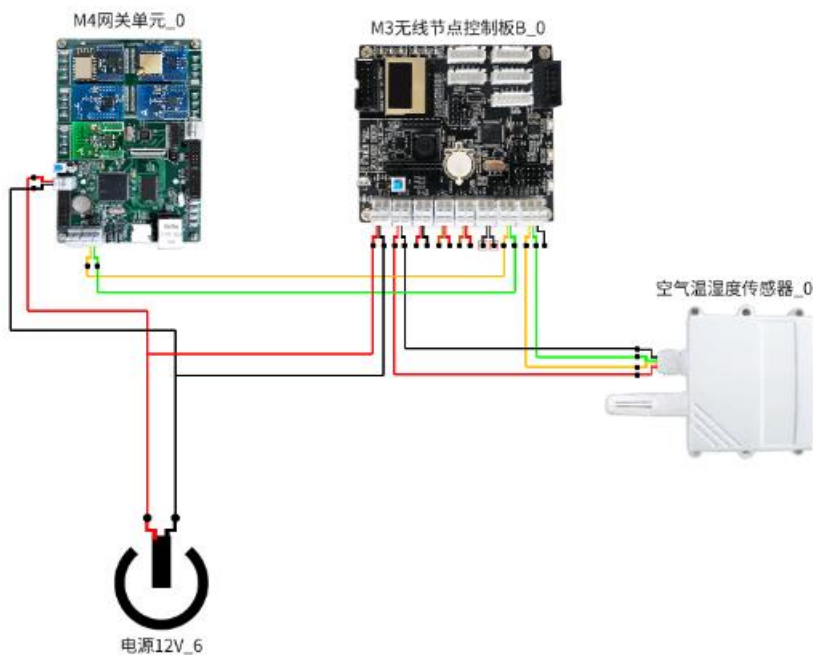


图 3-7 空气温湿度传感系统接线

接下来进行节点控制板和网关单元之间的接线。需要注意的是节点控制板和网关单元的接线方式分为“有线连接”和“无线连接”两种。有线连接时节点控制板与网关单元通过 RS-485 总线连接；无线连接时节点控制板与网关单元不需要进行连接。在本次实验中采用风扇系统与网关单元通过无线连接，空气温湿度传感系统与网关单元采用有线传输。因此只需要将空气温湿度传感控制系统中节点控制板上 RS-485 总线与网关单元的 RS-485 总线接口进行连接，而风扇系统与网关单元采用无线传输所以不需要进行接线。最终连接图如下所示：

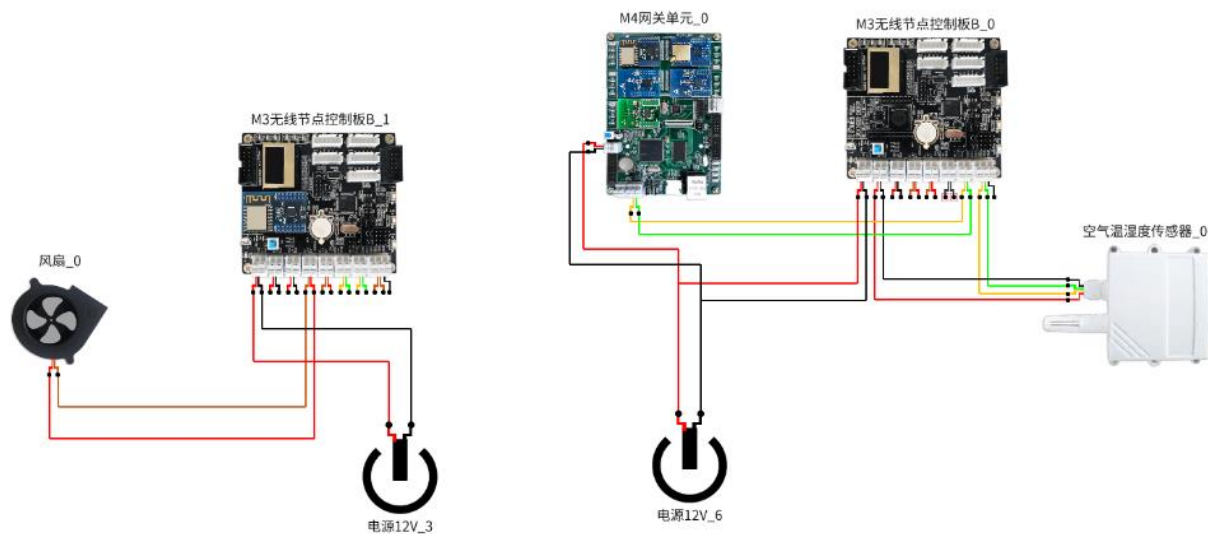


图 3-8 智能风扇控制系统接线

现在整个系统的接线工作已经全部完成，下面需要对所连接的导线进行校验，检验的目的是为了保证连接的导线全部都是正确的。

点击界面右上方的“验证”按钮，系统会给出相关的提示。

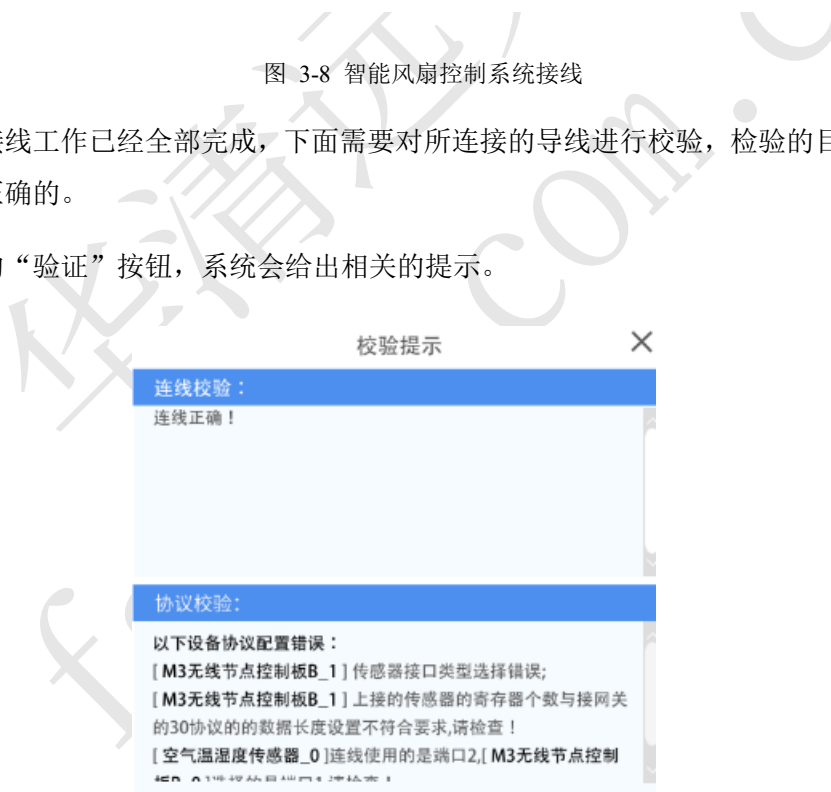


图 3-9 校验提示

可以看到连线校验部分已经校验通过。协议校验因为还没有进行相关的配置，所以存在错误。

3.3 属性配置

上一小节已经完成了硬件部分的导线连接，并且接线部分的校验也已经通过。但是发现协议检验部分还存在错误。这一小节需要完成协议部分的配置。



协议部分的配置可以分为传感器和执行器配置、节点配置和网关配置。

1) 传感器和执行器配置

首先传感器部分需要配置空气温湿度传感器，执行器需要配置风扇执行器。现在先来配置空气温湿度传感器，先打开空气温湿度传感器的属性面板。如下图所示：



图 3-10 传感器属性面板

从机地址部分可以设置为 0x02，这里设置的地址为传感器默认地址，通常在实际应用中通过查阅相关传感器使用手册得到，数据寄存器地址设置为 0x0000，波特率选择默认的 9600。这部分涉及的知识点已在之前的 RS-485 和 Modbus 章节进行了说明。

现在空气温湿度传感器相关属性就已经配置完成，接下来配置风扇执行器相关属性。

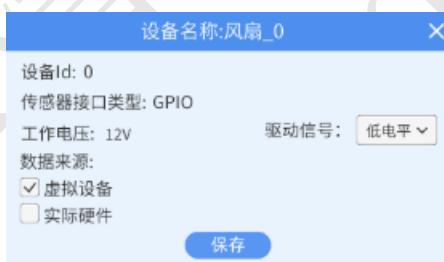


图 3-11 执行器面板

风扇的配置相对简单一些，只需要将数据来源勾选为虚拟设备确定即可。

2) 节点配置

现在配置节点控制板，首先来配置空气温湿度传感器系统的节点控制板。



图 3-12 空气温湿度传感器节点属性面板

由于空气温湿度传感器系统的节点与网关单元是通过有线传输，那么网关通讯方式选择有线；空气温湿度传感器的接口是 RS-485 接口相应的传感器接口类型选择 RS485；对接传感器类型根据实际连接的器件选择空气温湿度传感器。因为空气温湿度传感器 485 模式默认为从机模式，那么节点控制板 485 模式选择主机模式；端口根据传感器与节点控制板实际的接线选择相应的接口，这里连接的是第二组 485 接口，因此选择 RS485_2；这里的 485 地址，485 波特率，寄存器个数，数据寄存器地址都与传感器中配置的不同。

节点控制板与网关单元由于是通过 RS-485 方式连接的因此需要配置与网关通信时的 485 属性：首先 485 模式(接网关)要选择为从机模式，上面也已经提到了一般网关单元使用 485 主机模式因此节点控制板就需要为从机模式；485 从机地址可以使用 3D 模块节点中给出（Modbus 从机地址）的推荐配置，也可以自定义一个。这里使用一个自定义地址 0x01；485 波特率选择 9600；寄存器个数需要使用文本（节点控制板常用 Modbus 从机地址）中给出的推荐配置这里是 0x02，数据寄存器地址可以设置为 0x0000，读寄存器个数 0x0002。

接下来对风扇控制系统的节点控制板进行属性配置，这部分配置中网关通信方式是无线，选择 Wi-Fi 方式，同时需要填写一个 SSID 这里为 mywifi,密码为 12345678。传感器接口类型选择 GPIO；对接传感器类型选择风扇；端口选择风扇与节点控制板相连的端口这里为 GPIO_1（GPIO_1,GPIO_2 为输出型 GPIO，GPIO_3 和 GPIO_4 是输入型或者输入输出型 GPIO，这里一定不能配置错了）。还要对协议部分进行配置，协议版本就是在自定义协议章节中提到的协议头，这里为 0x30；节点 ID 为 0x4341；数据长度为 0x01。这部分配置在附录一中已经给出相应的推荐配置，节点 ID 部分也可以自己定义。数据长度由于这部分属性与实际传感器的属性相关因此只能使用给出的推荐配置。

图 3-13 风扇节点属性面板

下图是常用传感器节点 ID 和数据长度的定义。以空气温湿度为例，表中为 0x0080。所以第一个空气温湿度传感器 3.0 的节点 ID 为 0x0080，第二个空气温湿度传感器节点 ID 为 0x0081，依次类推。

序号	名称	功能码 (hex)	从机地址 (hex)	寄存器起始地址(hex)	读/写寄存器 (个数)	备注
01	空气温湿度	03	02	00 00	2	第1个寄存器为温度，第2个寄存器为湿度
02	人体红外	03/06	03	00 00	1	0x30表示无人，0x31表示有人
03	光照传感器	03	04	00 00	4	光照值 (2~3寄存器) 倍率 (4寄存器)
04	土壤温湿度	03	06	00 00	2	第1个寄存器为土壤的温度，第2个寄存器为土壤湿度
05	二氧化碳	03	07	00 00	1	当前环境下CO2浓度，单位ppm
06	PM2.5	03	08	00 00	1	粉尘浓度毫克每立方米
07	遮阳帘 (电动遮阳板)	03/06	09	00 00	1	0X41打开，0X42停止，0X43关闭
08	红外光栅	03	08	00 00	1	0x30 表示无遮挡，0x31 表示有遮挡
09	燃气传感器	03	0C	00 00	1	0x30未超标，0x31超标
10	烟雾传感器	03	0D	00 00	1	0x30 表示烟雾浓度未超标，0x31 表示烟雾浓度超标
11	门磁	03/06	14	00 00	1	0x30 表示门磁关闭，0x31 表示门磁开启
12	雨雪传感器	03	10	00 00	1	0x30 表示无雨无雪，0x31 表示有雨或有雪
13	报警器	03/06	13	00 00	1	0x30 表示关闭声光报警器，0x31 表示开启声光报警器
14	灌溉 (喷淋)	03/06	11	00 00	1	0x30 表示关闭灌溉，0x31 表示开启灌溉
15	风扇	03/06	12	00 00	1	0x30 表示关闭风扇，0x31 表示开启风扇
16	加热片	03/06	15	00 00	1	0x30 表示关闭加热，0x31 表示打开加热
17	直流电机	03/06	16	00 00	1	0X41正转，0X42 停止，0X43反转
18	电灯	03/06	17	00 00	1	0x30 表示电灯开启，0x31 表示电灯关闭
19	全向红外传感器	03	18	00 00	1	传感器数据上报/网关控制传感器
20	火焰传感器	03	19	00 00	1	0x30 表示无火焰，0x31 表示有火焰
21	磁控传感器	03	20	00 00	1	0x30 表示磁控开关断开，0x31 表示磁控开关关闭
22	应急按钮	03	21	00 00	1	0x30 表示抬起按钮，0x31 表示按下按钮
23	125KHz低频读写器	03	22	00 00	3	读写器读取标签ID
24	13.56MHz高频读写器	03	23	00 00	2	读写器读取标签扇区数据前4个字节
25	NFC读写器	03	24	00 00	2	读写器读取标签扇区数据前4个字节
26	2.4G微波读写器	03	25	00 00	2	读写器读取标签ID
27	915MHz超高频读写器	03	26	00 00	2	读写器读取标签存储区数据前4个字节

3) 网关配置

接下来进行最后一部分配置，网关部分的配置。在网关部分需要先配置要使用到的无线通信方式。本实验中只使用到了 Wi-Fi 网络，所以在网关属性面板中只勾选 Wi-Fi 就可以，SSID，密码与风扇控制系统节点控制板中的相同，分别为 mywifi，12345678。



图 3-14 网关单元通信接口面板

如果想要在网关中接收到各个节点上报的数据，那么就需要先在网关中添加各个节点的相关属性。如通过有线方式连接那么就需要添加 RS-485 相关的配置，同样如果通过无线方式连接也需要添加相关的配置。本例中即使用到了有线连接又使用到了无线连接，那么就需要将两种配置都添加到网关中。

图 3-15 设备添加区域说明

上图中第一个红色框体部分为 485 配置区域，首先 485 模式选择主机模式，485 波特率与空气温湿度传感器采集系统节点控制板中的相同为 9600。然后可以通过“加号”图标来添加配置。

第二个红色框体部分为无线协议区域。可以通过“加号”图标来添加配置。下面将风扇控制系统的节点控制板添加到当前网关单元中。

点击红框里“加号”图标后，将弹出如下图所示的界面。按照空气温湿度传感器采集系统中节点控制板的显示属性参数 485 从机地址、寄存器个数、数据寄存器地址填写到本界面上点击“加号”后就添加了一个 485 的传感器配置。



图 3-16 RS-485 设备添加面板

无线方式的属性配置与 485 属性的配置方法相同，通过“加号”图标来添加配置。下面将风扇控制系统的节点控制板添加到当前网关单元中。

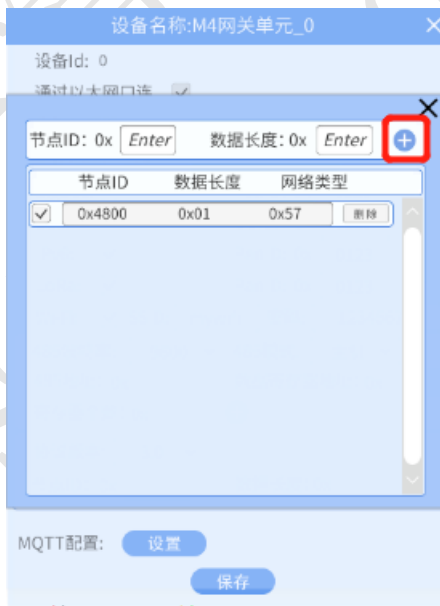


图 3-17 无线设备添加面板

点击红色框体里“加号”图标后，将弹出如图上图所示的界面。按照传感器采集系统中节点控制板中的节点 ID、数据长度相关属性填写到本界面上点击“加号”后就添加了一个无线节点控制板的配置。

现在所有的协议都已经配置完成了，再次点击界面右上方的“验证”按钮，系统会给出相关的提示。



图 3-18 校验提示

可以看到连线与协议的校验全部都通过了。校验通过之后可以点击界面上左上角的菜单按钮对实验进行保存，方便下次直接修改。当然也可以选择导出实验，之后在其他地方使用。



图 3-19 保存按钮

3.4 程序运行及实验现象

请参考第二章 [2.3 节 软件连接 MQTT](#) 以及后续的章节，运行程序以及查看软件中设备的现象



第 4 章 RFID 模块使用说明

4.1 RFID 模块介绍

模拟实际硬件 RFID 无线射频读写标签，主要包括 13.56MHz 读写器、915MHz 读写器、NFC 读写器、125K 读写器、2.4G 读写器，仿真软件内置查看标签储存结构，模拟读写器读取的过程，同时支持仿真软件与 Scratch、QT 等上位机软件进行交互，支持通过串口与硬件进行交互（与硬件交互请查看虚实结合章节）。

RFID 模块使用与传感器的使用是类似的，如果对仿真软件使用不是很熟悉，请查看前面的物联网章节，预设实验查看请查看第二章**预设实验使用**和第三章**智能控制系统实验**，这里只介绍 RFID 的具体使用，其他的不过多解释说明。

4.2 RFID 模块作为终端调试说明

4.2.1.1 选择 RFID 设备

在设备列表点击 RFID 模块，选择合适的 RFID 读写器和标签拖拽到画布上。



图 4-1 选择 RFID 设备列表

4.2.1.2 125k 终端调试

需要将虚拟电脑，125KMHZ 低频读写器，以及 125KHz 低频标签组件，按照如图所示拖拽组件，并且将读写器的 UART_device 接口与虚拟电脑的 UART_Host 接口进行连线，进行连线之后，可以看到虚拟电脑的属性面板的 COM 口会自动配置。做完这些操作，点击软件的“运行”按钮，如图所示：

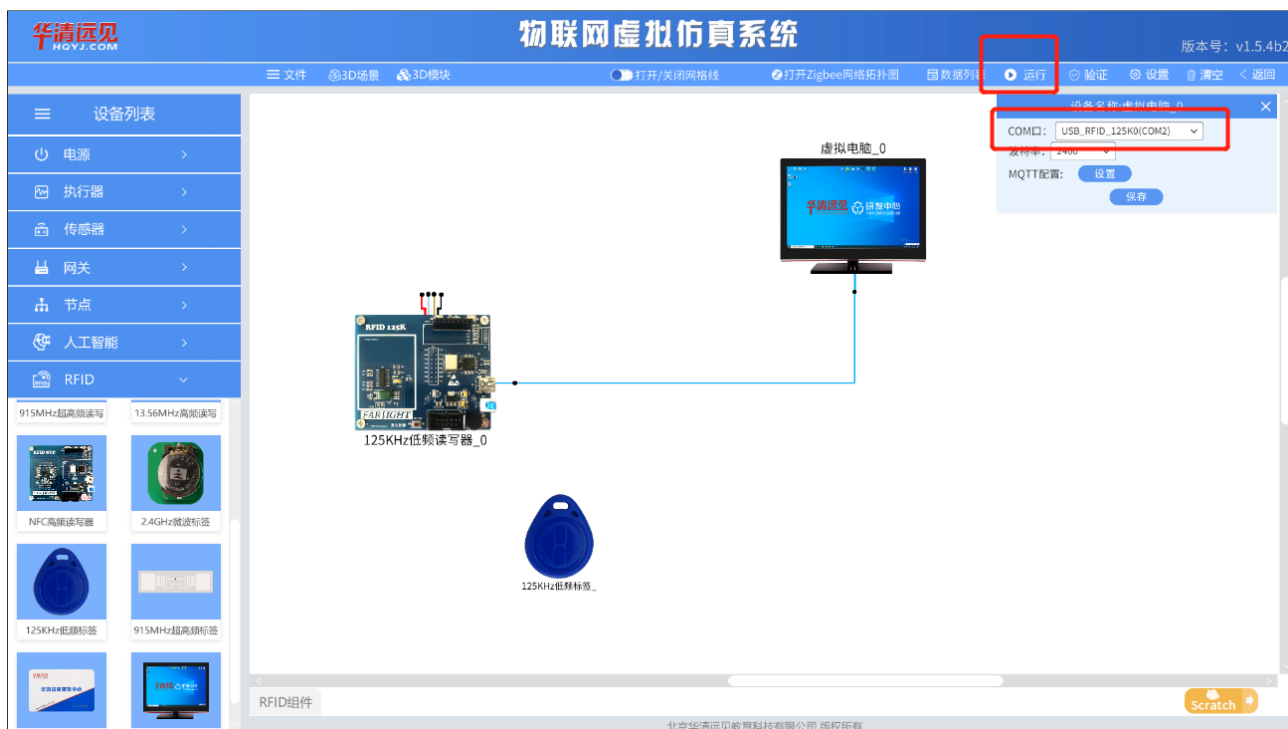


图 4-2 125K RFID 作为调试终端示意图

将 125KHz 标签靠近读写器的读写范围区域，右键打开读写器的读写数据，即可查看到标签的 id;

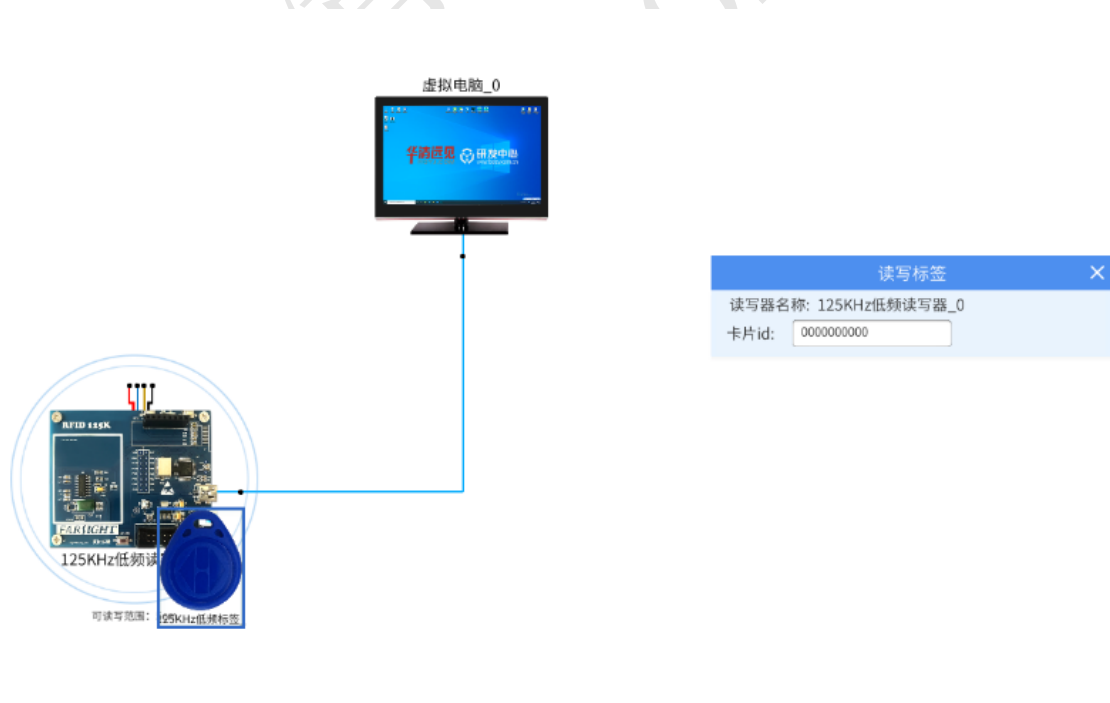


图 4-3 125K RFID 读写示意图

4.2.1.3 2.4G 终端调试

需要将虚拟电脑，2.4GMHz 微波读写器，以及 2.4GHz 微波标签组件，并且将读写器的 UART_device



接口与虚拟电脑的 UART_Host 接口进行连线, 进行连线之后, 可以看到虚拟电脑的属性面板的 COM 口会自动配置。进行连线之后, 需要点击软件的“运行”按钮, 如图所示:



图 4-4 2.4G RFID 读写示意图

将 2.4GHz 标签靠近读写器的读写范围区域, 右键打开读写器的读写数据, 即可查看到标签的 id, 2.4G 读写器支持读取多个 2.4G 标签;

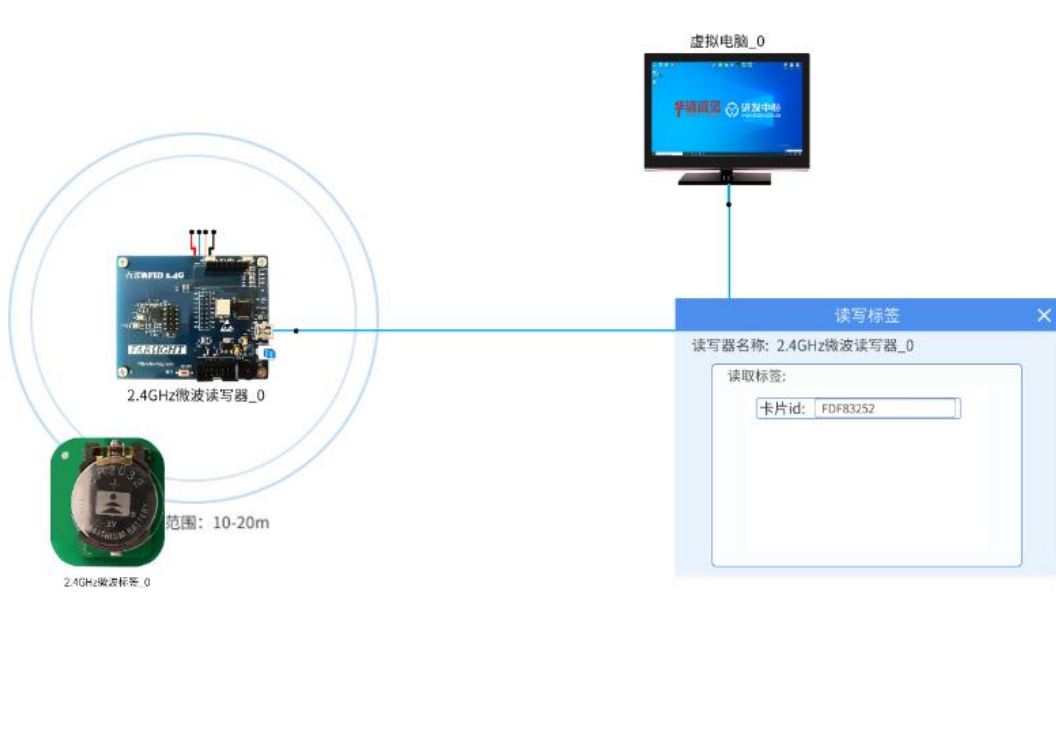


图 4-5 2.4G RFID 读写示意图

4.2.1.4 915MHz 终端调试

需要将虚拟电脑，915MHz 高频读写器，以及 915MHz 超高频标签组件，并且将读写器的 UART_device 接口与虚拟电脑的 UART_Host 接口进行连线，进行连线之后，可以看到虚拟电脑的属性面板的 COM 口会自动配置。进行连线之后，需要点击软件的“运行”按钮，如图所示：



图 4-6 915MHz RFID 读写示意图

将 915MHz 标签靠近读写器的读写范围区域，右键打开读写器的读写数据，915M 读写器需要先寻卡，后读卡，寻卡可以寻多张卡，寻卡结果显示在如下图内，点击其中的一张卡，进行读卡，可以显示标签的数据。

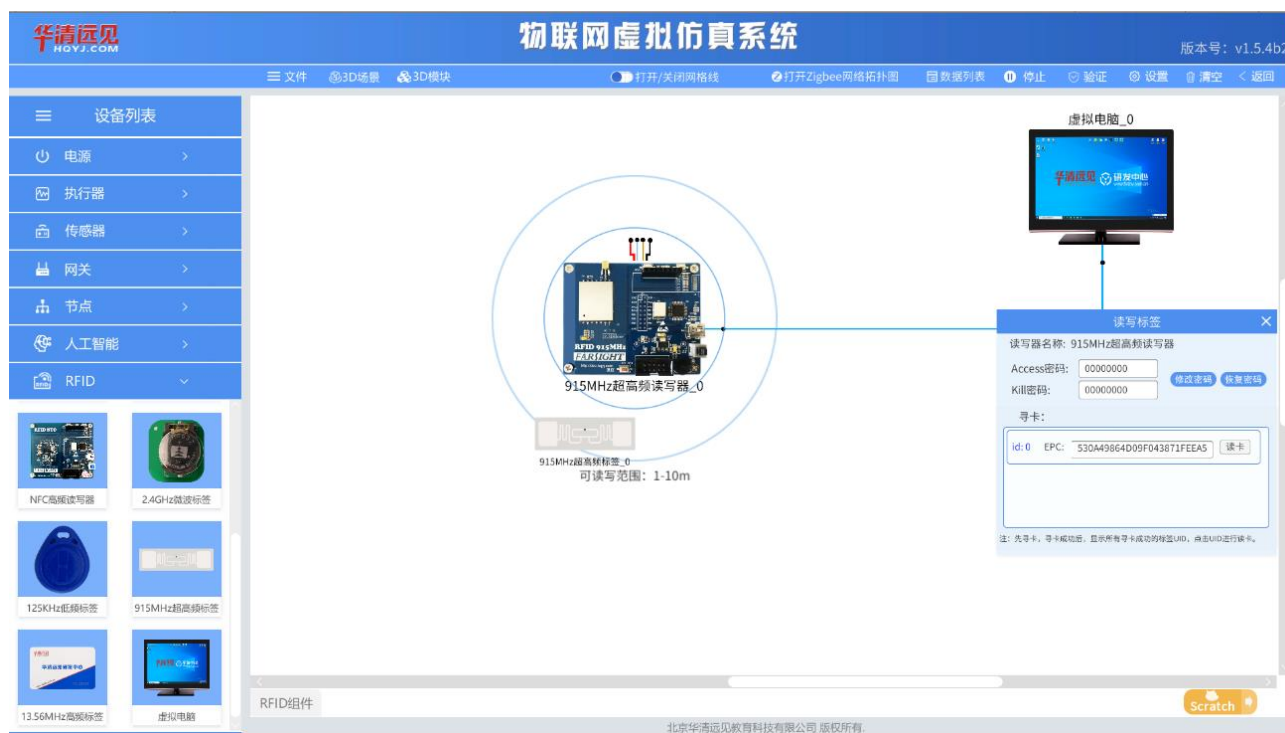


图 4-7 915MHz RFID 读写示意图

4.2.1.5 13.56MHz 终端调试

需要将虚拟电脑，13.56MHz 高频读写器，以及 13.56Hz 高频标签组件，并且将读写器的 UART_device 接口与虚拟电脑的 UART_Host 接口进行连线，进行连线之后，可以看到虚拟电脑的属性面板的 COM 口会自动配置。进行连线之后，需要点击软件的“运行”按钮，如图所示：



图 4-8 13.56MHz RFID 读写示意图

将 13.56MHz 标签靠近读写器的读写范围区域，右键打开读写器的读写数据，即可查看到标签的数据，并且可以选择不同的扇区来查看扇区的数据。

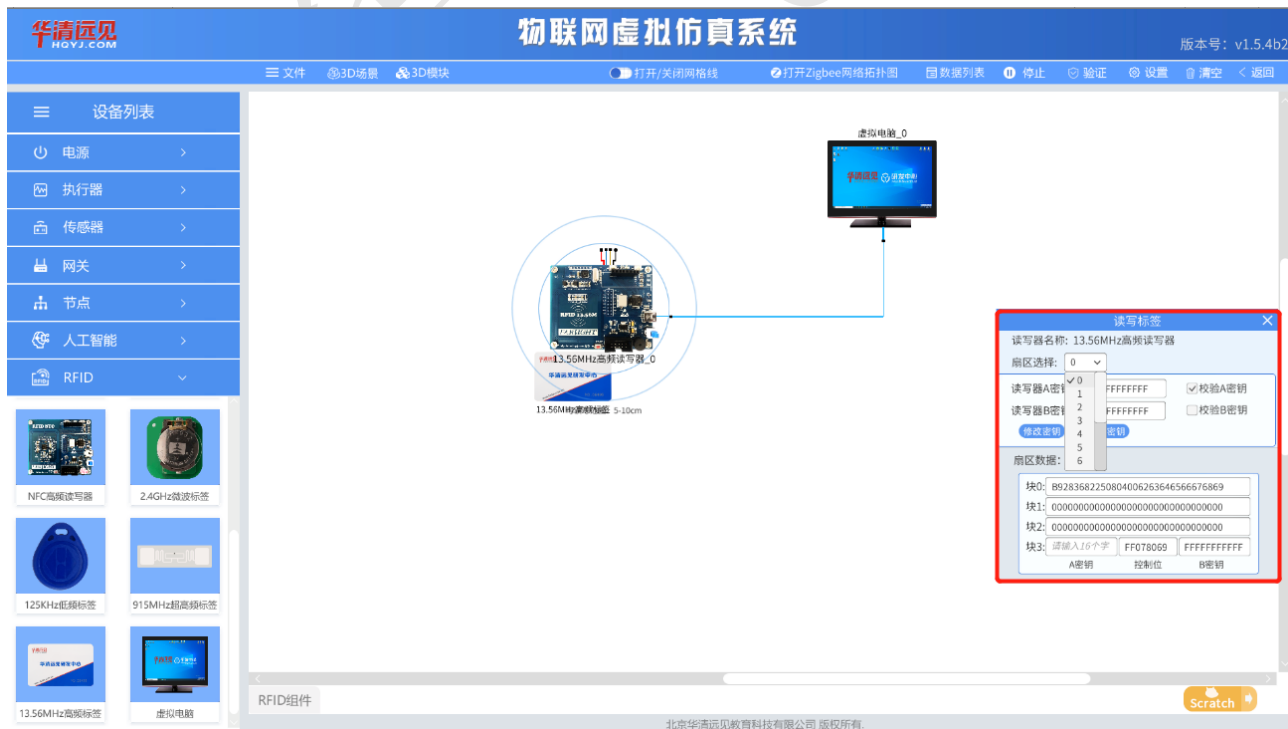


图 4-9 2.13.56MHz RFID 读写示意图



4.2.1.6 NFC 高频终端调试

需要将虚拟电脑，13.56MHz 高频读写器，以及 NFC 高频标签组件，并且将读写器的 UART_device 接口与虚拟电脑的 UART_Host 接口进行连线，进行连线之后，可以看到虚拟电脑的属性面板的 COM 口会自动配置。进行连线之后，需要点击软件的“运行”按钮，如图所示：



图 4-10 13.56MHz RFID 读写示意图

将 13.56MHz 标签靠近读写器的读写范围区域，右键打开读写器的读写数据，即可查看到标签的数据，并且可以选择不同的扇区来查看扇区的数据。



图 4-11 2.NFC RFID 读写示意图

4.3 RFID 作为调试终端和控制终端的区别

4.3.1 接线和协议的区别

RFID 作为调试终端需要和虚拟电脑接线，并且在读写器上属性面板选择通信方式选择为 **UART_USB**，如图所示。而作为控制终端需要和节点和网关接线，并且在读写器属性面板选择通信方式为 **UART_TTL** 如图所示。



图 4-12 13.56M RFID 作为调试终端连线示意图

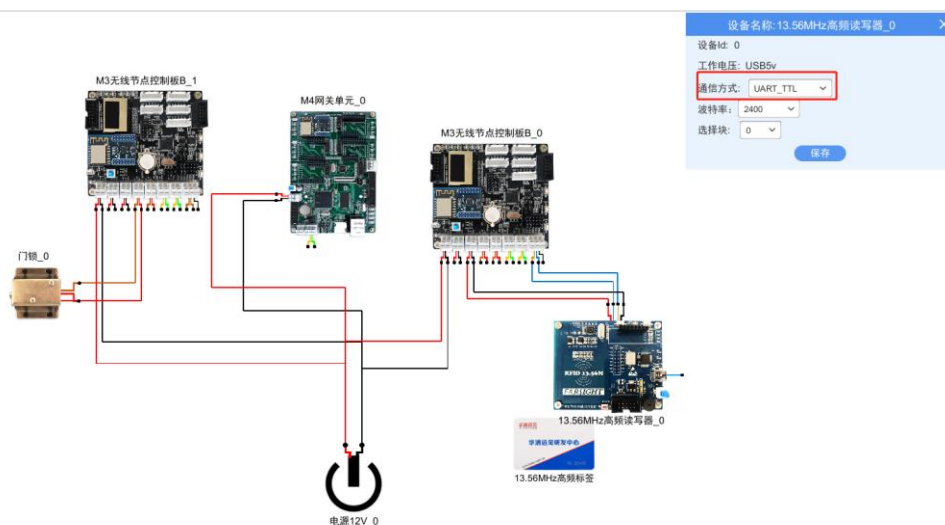


图 4-13 13.56M RFID 作为控制终端连线示意图

4.3.2 MQTT 对外接口区别

RFID 作为调试终端需要和虚拟电脑连接,虚拟电脑上可以订阅 MQTT,可以选择订阅 Scratch 的 topic,或者 QT 的 topic,发送数据给外界需要外界应用层软件主动请求数据,如图所示。而作为控制终端需要和网关连接,只能订阅网关上的 Scratch 的 topic,将主动上传数据给外界应用层软件。

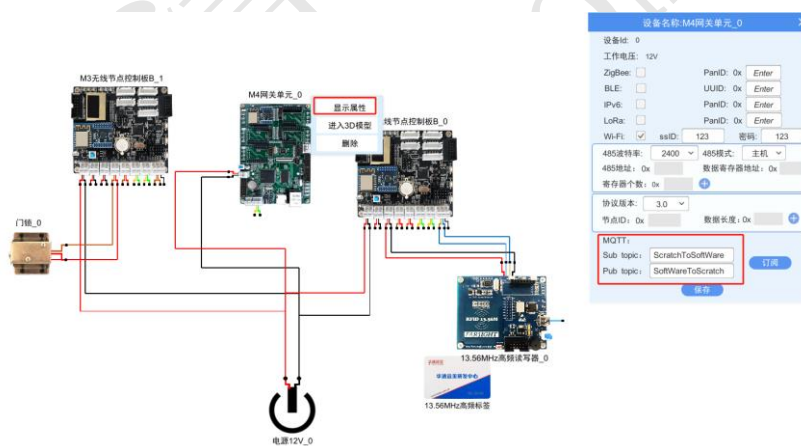


图 4-14 13.56M RFID 作为控制终端对外接口配置

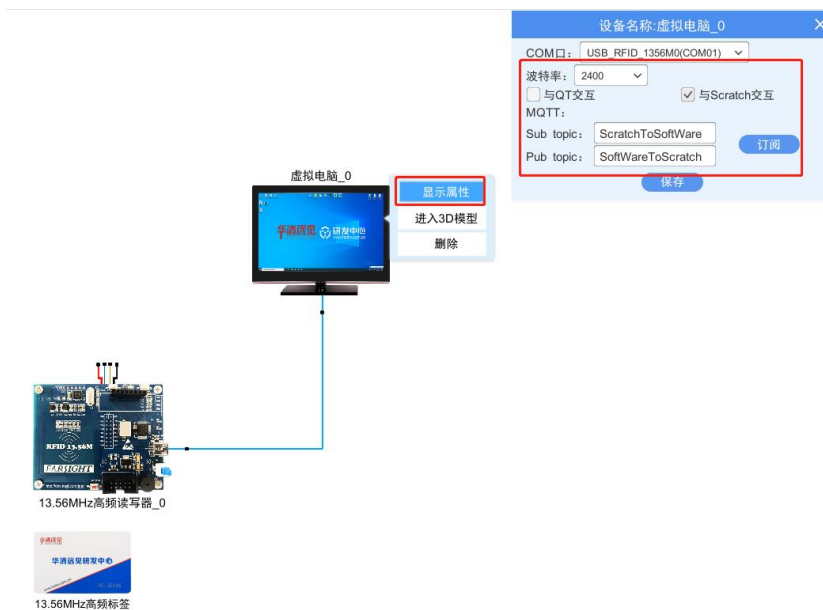


图 4-15 13.56M RFID 作为调试终端 MQTT 对外接口配置

4.3.3 Scratch 使用上的区别

RFID 作为调试终端隶属于 Scratch 的 RFID 模块,如图所示。而作为控制终端隶属于 Scratch 的无线传感节点模块,类似于传感器设备,如图所示。

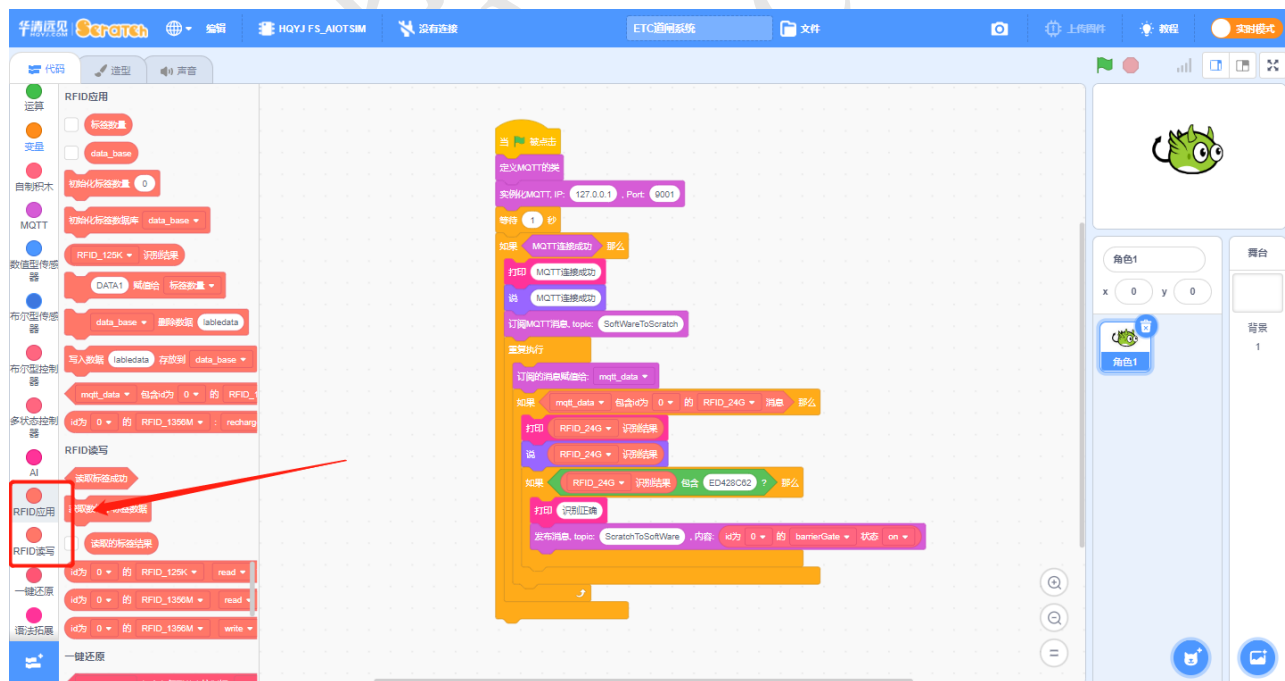


图 4-16 选择 RFID 模块



图 4-17 Scratch 作为调试终端使用 RFID 模块

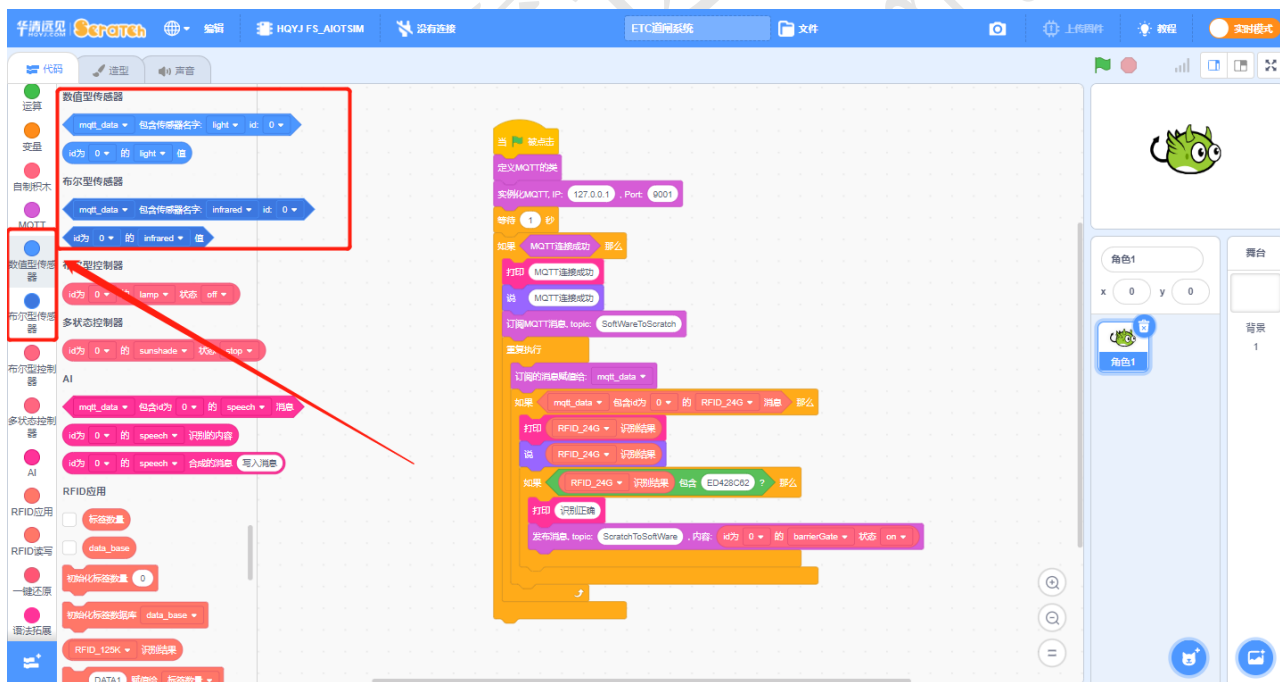


图 4-18 选择无线传感器节点模块

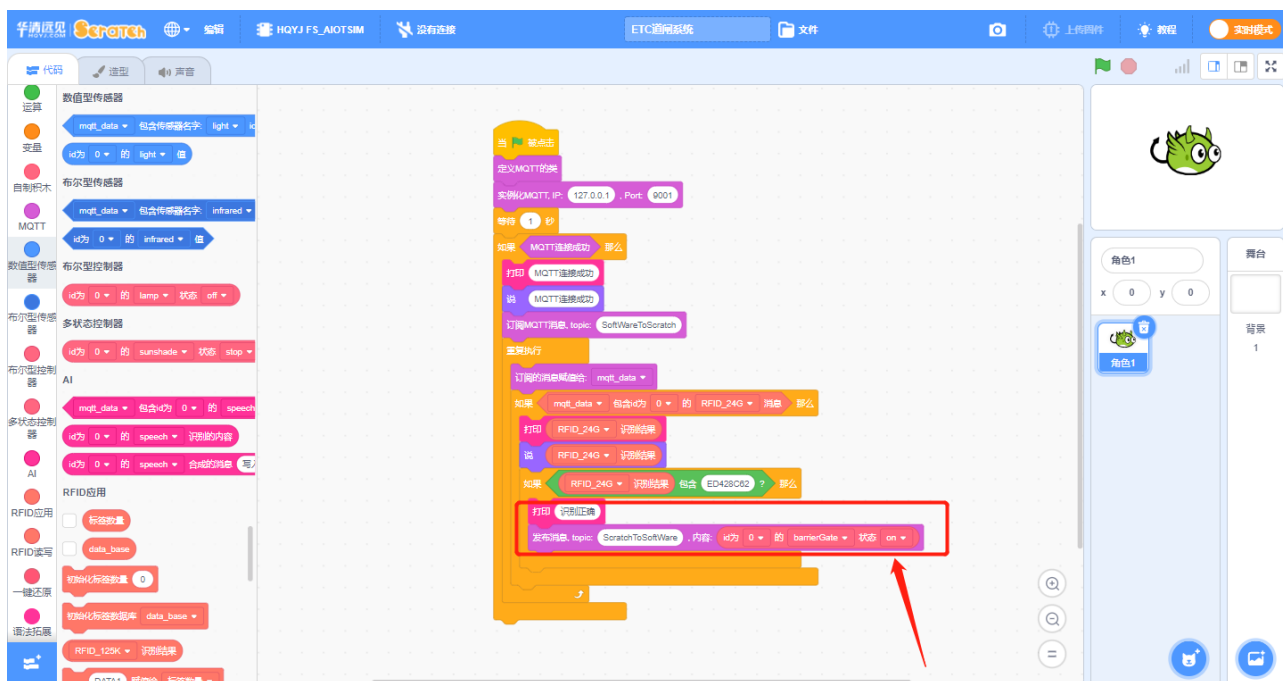
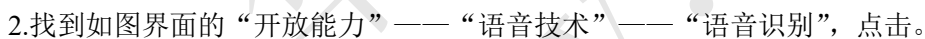


图 4-19 Scratch 作为控制终端使用 RFID 模块（类似于传感器）

人工智能实验包括语音控制系统、人脸识别门禁系统、图像识别三个部分。AI 识别采用的是百度 AI 识别，需要实时联网，如不联网将不能使用。

1.打开浏览器，输入百度 AI 开放平台网址：<https://ai.baidu.com/>





3.找到“立即使用”，点击它。



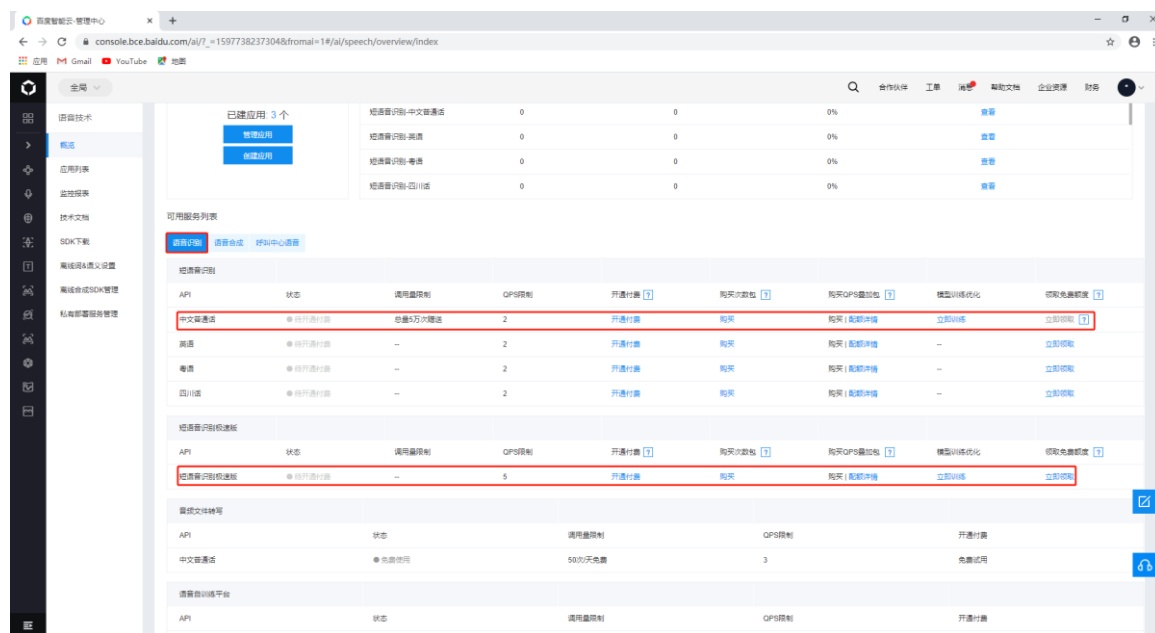
产品列表



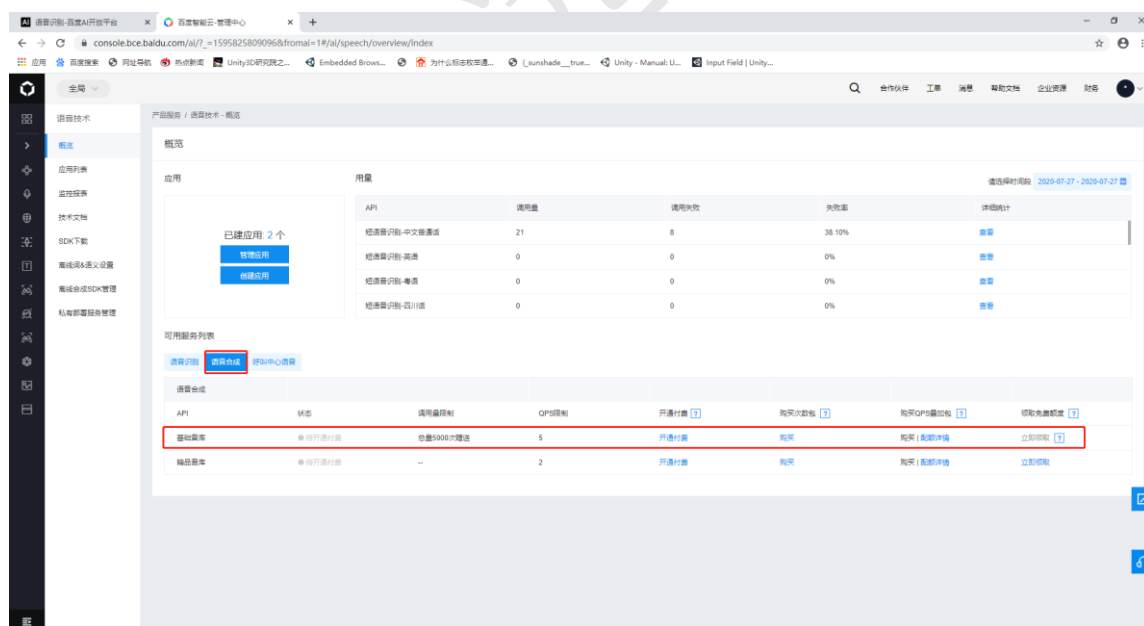
4.在“百度账号”登录自己的账号，没有百度账号的需要先注册账号。



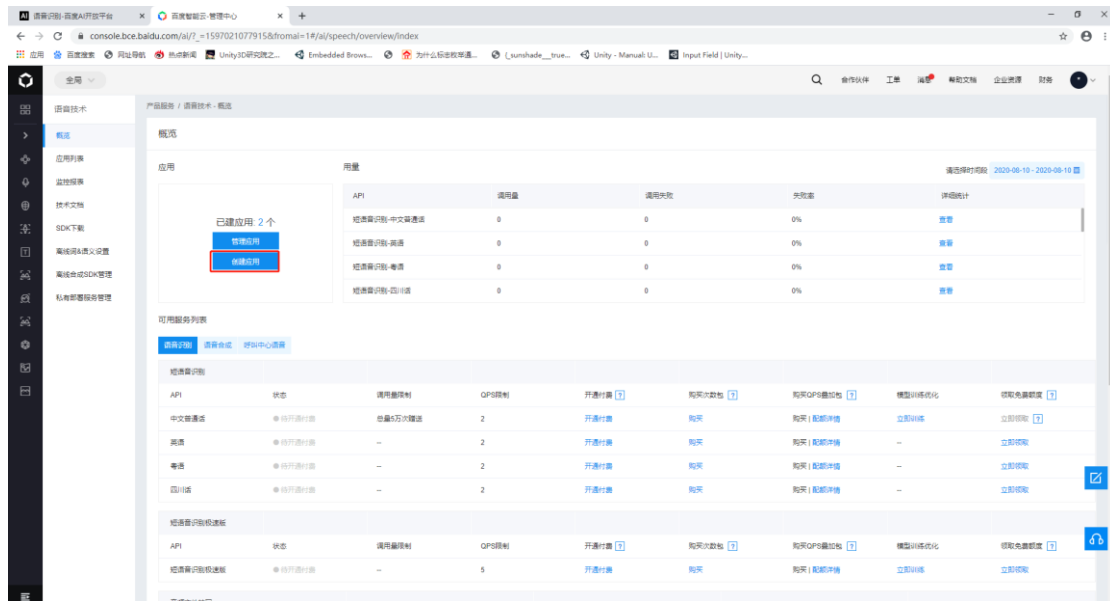
5.登录成功后，在“语音识别”模块中选择“短语音识别”的“中文普通话”中，选择“立即领取”，领取语音识别次数。个人账户免费使用 50000 次。然后“短语音识别极速版”中的选择“立即领取”。



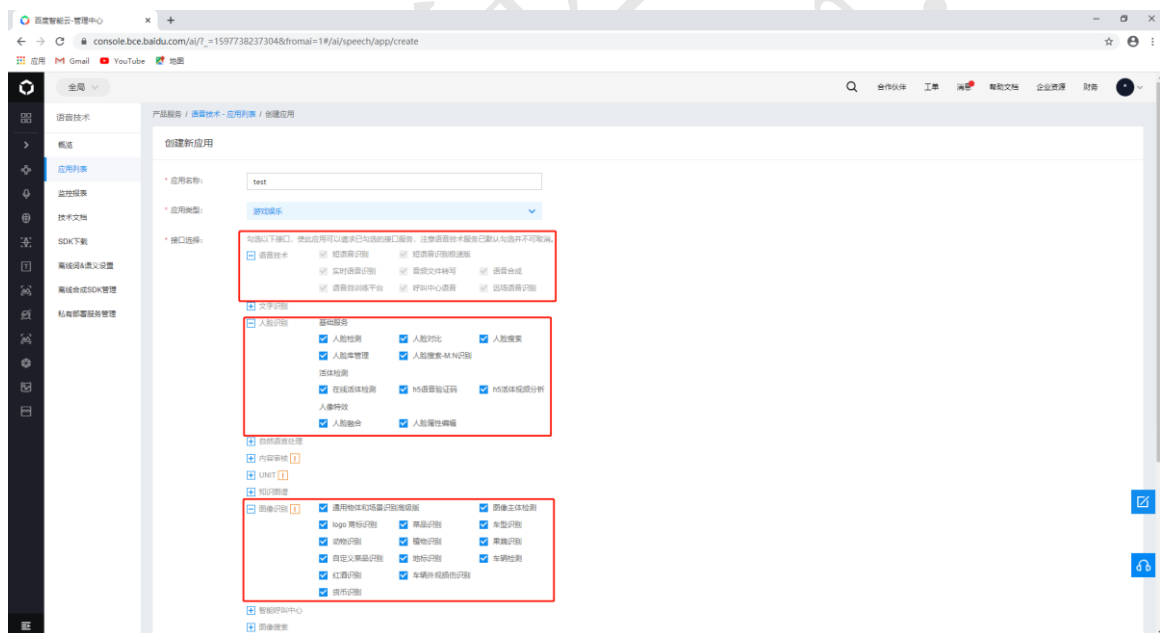
6. 在“语音合成”模块选择基础音库，选择“立即领取”，个人账户语音免费使用 5000 次。



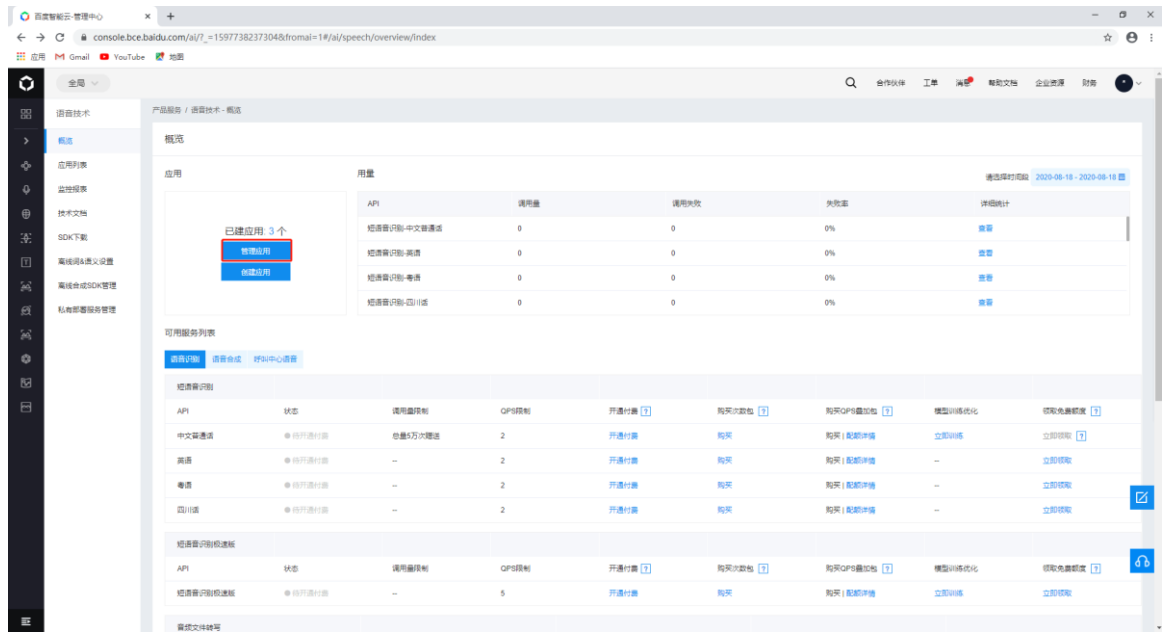
7. 点击如下图的“创建应用”，创建相应的应用。



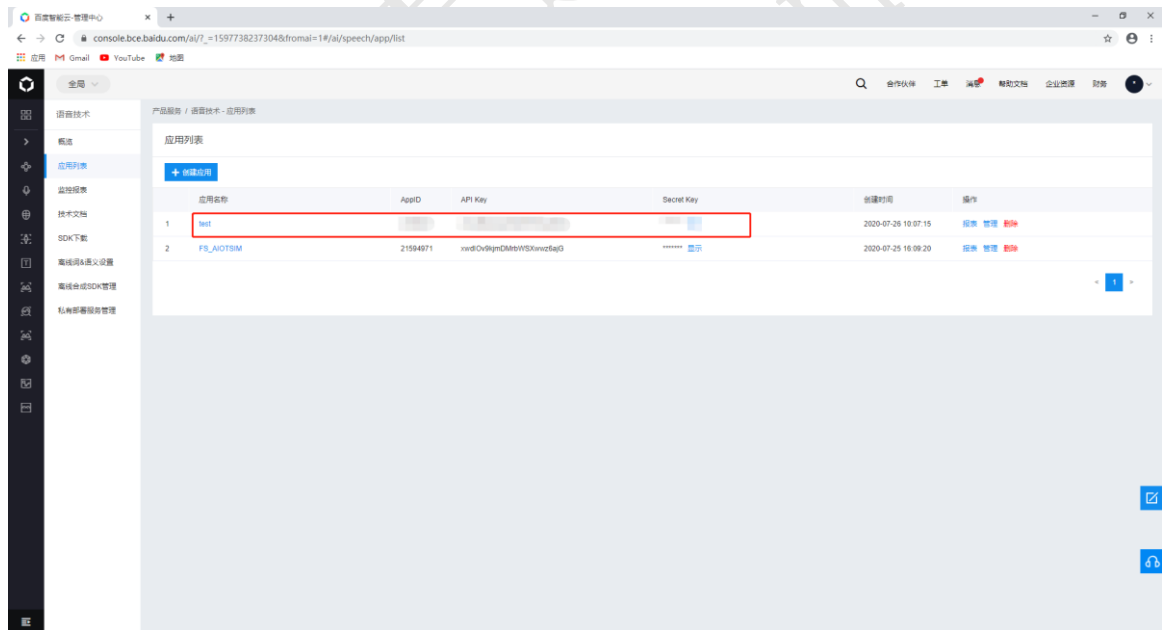
8.在“创建新应用”中，填写应用名称和应用描述，由于虚拟仿真需要使用“语音技术”、“人脸识别”、“图像识别”三大模块，所以在这里选择这三个模块，也可以分开三个不同应用选择单独的模块。

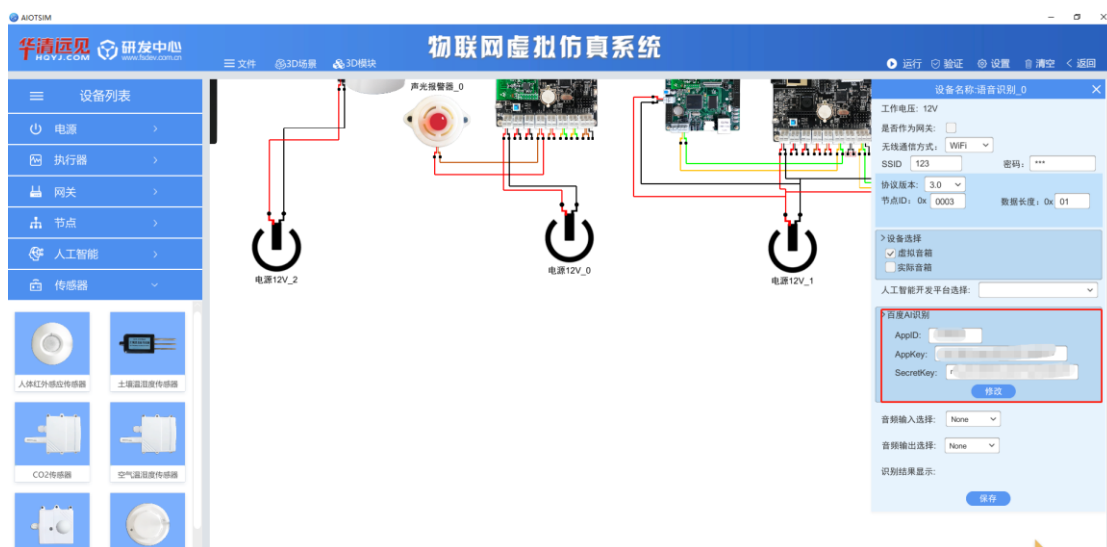


9.在如下图的部分选择“管理应用”，点击。



10.在应用管理界面可以查看自己创建的应用内容，主要包括 APPID, API Key, Secret Key 三个部分。这三部分需要在虚拟仿真的相应的位置填写。





5.2 人工智能语音控制

人工智能语音控制包括语音识别和语音合成功能，可以选择虚拟音箱和实际音箱，虚拟音响就是画布上虚拟出来的虚拟设备，实际音箱是由 python 写的实际音箱的程序。用户说话录制一定长度的音频，百度 AI 识别完发送给 stratch 处理，stratch 返回用户自定义的命令或者状态，通过百度 AI 合成出音频输出。目前识别采用的是百度 AI 开发平台，需要在虚拟仿真中填写 5.1 节中申请的百度密钥。

5.2.1 拖拽设备

可以“新建实验”或者进入预设实验【10_智能语音识别控制系统】当中，然后后单击左侧人工智能选项，拉出语音识别模块。



图 5-1 语音识别组件

单击左侧电源选项，拉出电源 12V 模块。以及网关组别 M4 网关单元

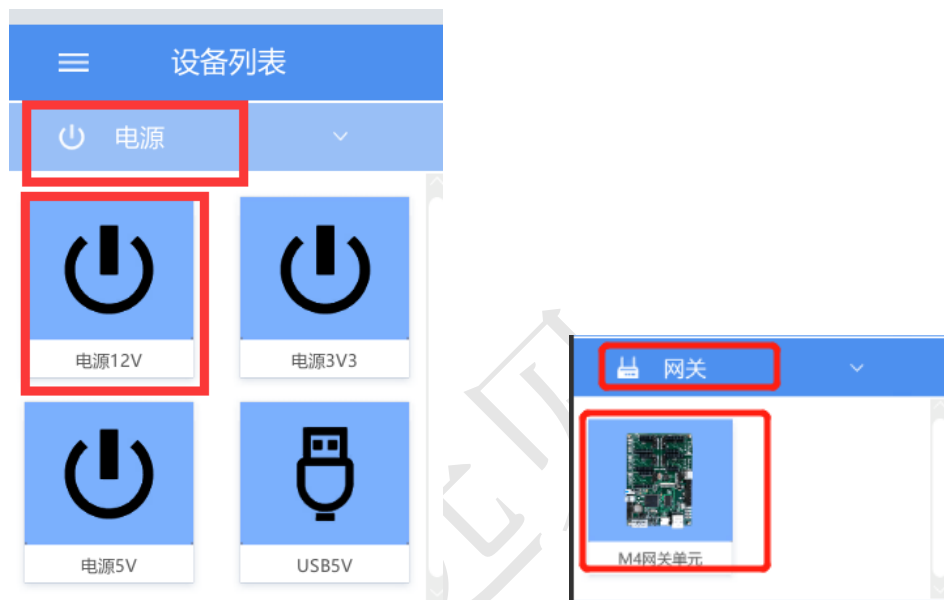


图 5-2 电源、网关

5.2.2 设备连线

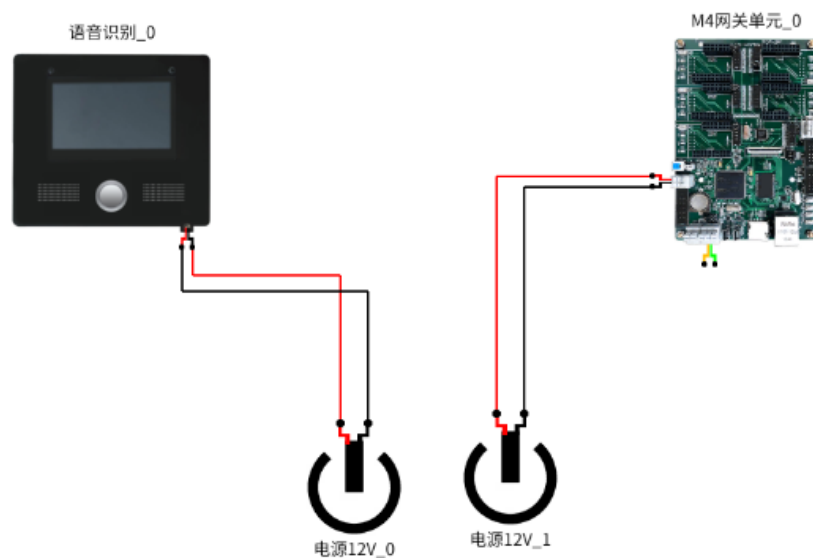


图 5-3 设备连线图

5.2.3 属性配置

鼠标移动到语音识别模块，单击显示属性面板。这里选择语音音箱不作为网关，修改属性并保存，在这里需要填写在 5.1 节中申请的百度 AI 的密钥（**请确保申请的密钥已经勾选短语音识别、极速版短语音识别和基础音库语音合成**）。选择无线通信方式为 wifi 并期望设置节点 ID 和数据长度。



图 5-4 语音属性配置

语音音箱采用的是无线的模式，打开网关板，选择语音识别设备的无线连接方式 WI-FI，找到无线 30 协议部分，点击加号。

图 5-5 网关属性配置



在打开的页面添加 30 协议的节点 id 和数据长度。



图 5-6 网关添加 30 协议

添加完了之后点击验证查看是否正确。



图 5-7 点击验证查看错误

5.2.4 运行查看结果

验证没有错误之后,需要在网关板上找到 MQTT 设置面板(可查看 2.3 软件连接 MQTT), 并且连接 MQTT, 点击软件的“运行”按钮。

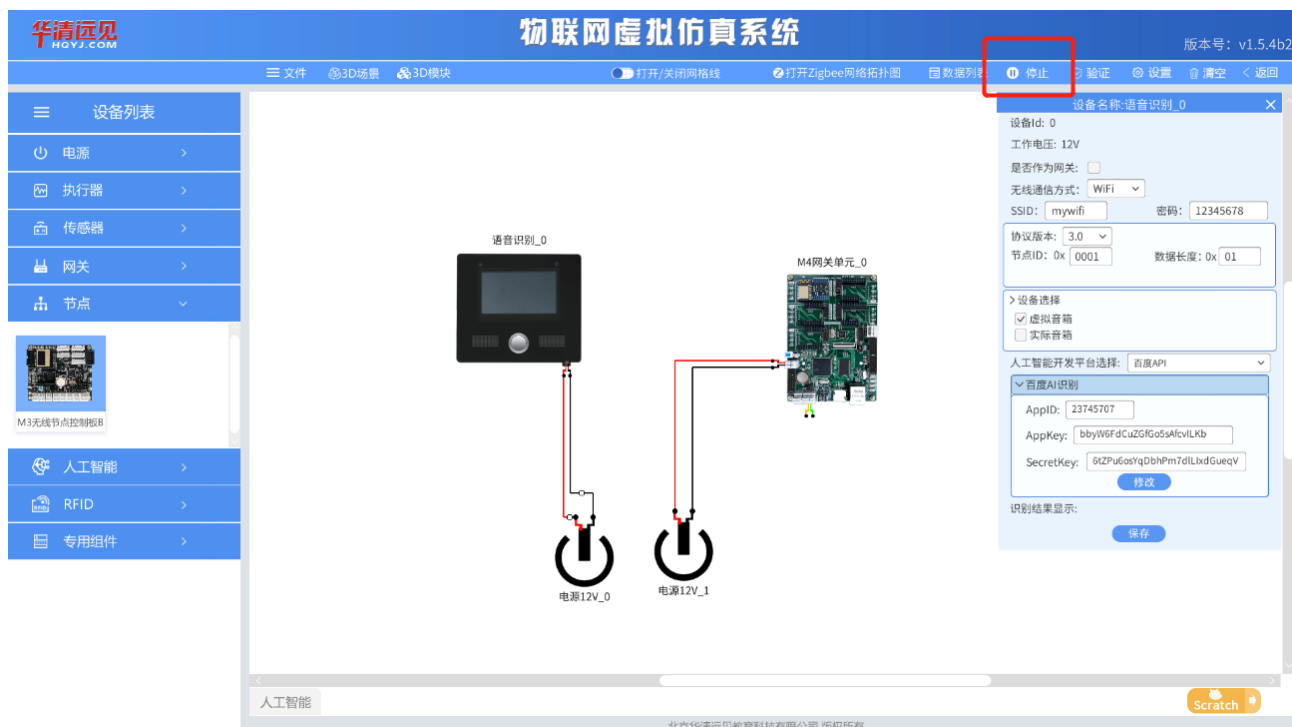


图 5-8 点击运行按钮

右键属性打开语音识别的属性面板，鼠标需要长按语音识别组件的录音按钮，

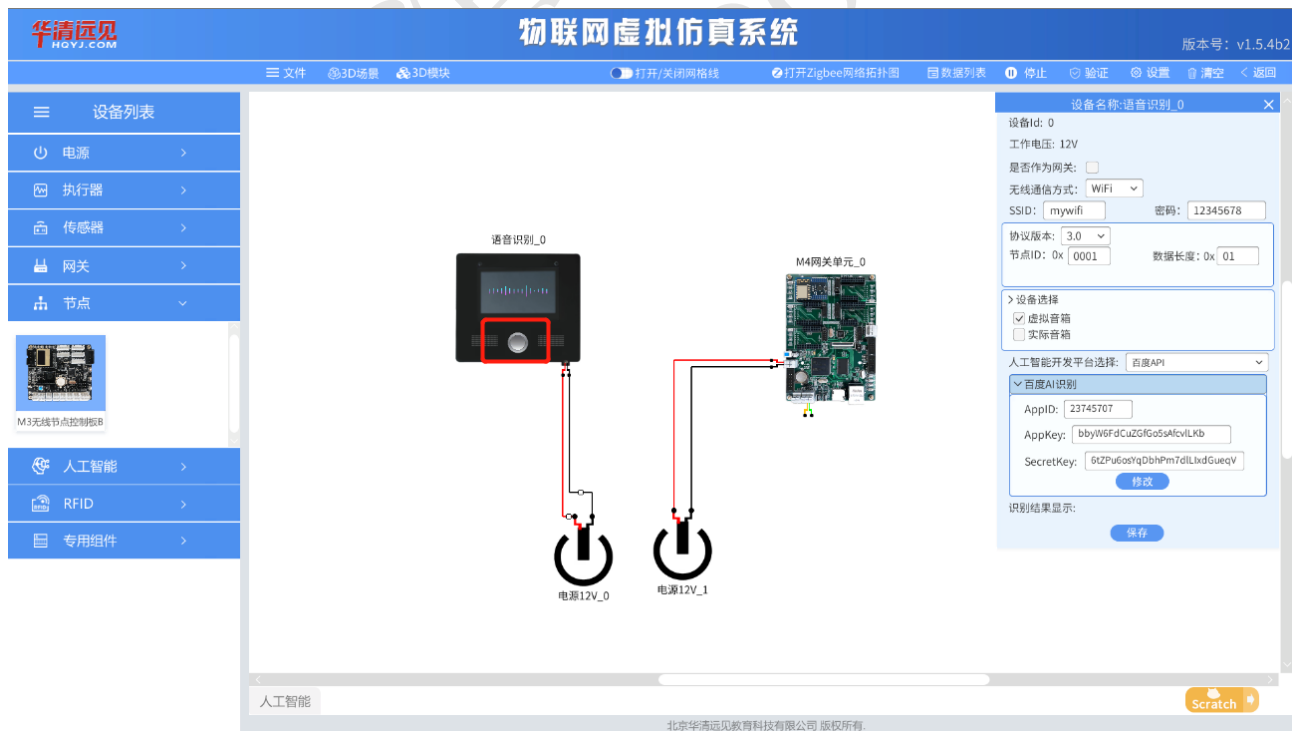


图 5-9 操作语音识别组件

等待录入完成之后，松开按键，即可在属性面板“识别结果显示”区域：显示录入的语音结果。

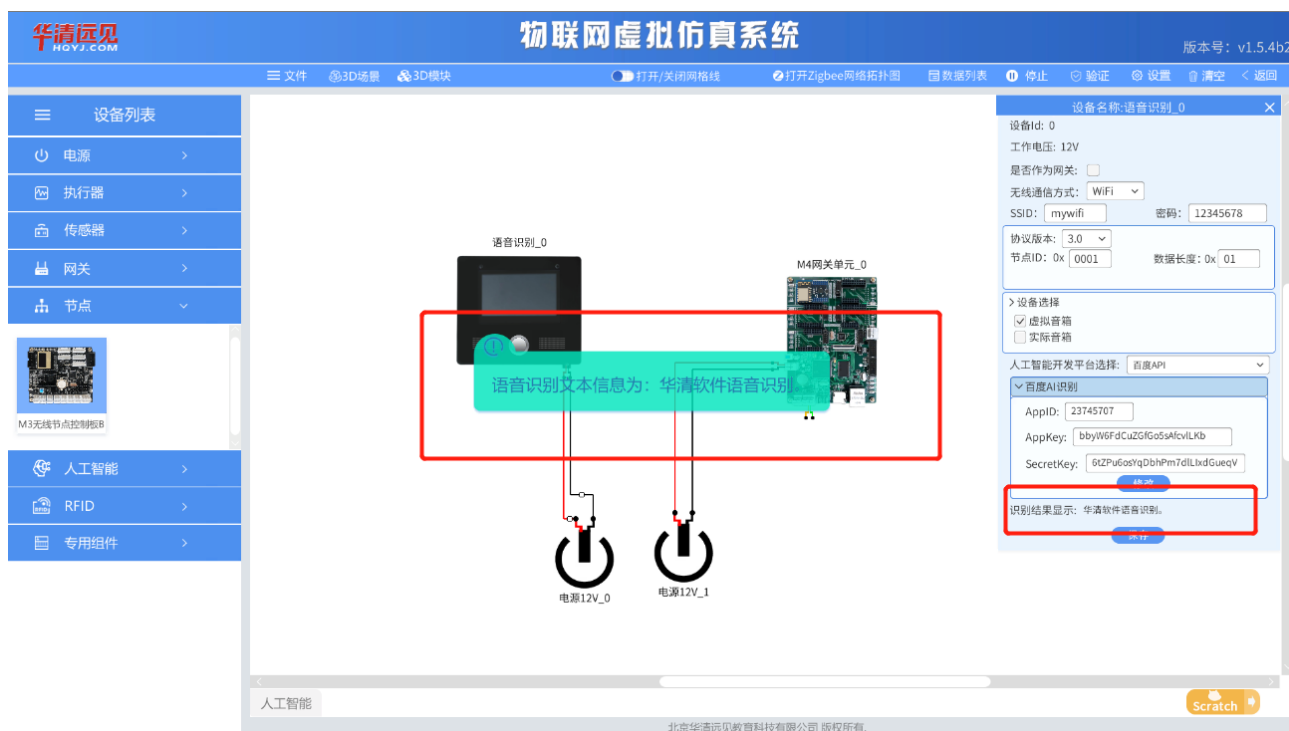


图 5-10 语音识别结果显示

5.3 人脸识别门禁系统

人脸识别门禁系统包括人脸检测，人脸对比，人脸库管理等功能。用户需要先在人脸库管理中创建用户组、用户，录入自己的人脸，然后在进行人脸对比。目前识别采用的是百度 AI 开发平台，需要在虚拟仿真中填写 5.1 节中申请的百度密钥。

5.3.1 拖拽设备

可以通过“新建实验”进入到 2D 实验界面，然后后单击左侧人工智能选项，拉出人脸识别模块。



图 5-11 人脸识别组件



单击左侧电源选项，拉出电源 12V 模块。以及网关组别 M4 网关单元



图 5-12 电源、网关

5.3.2 设备连线

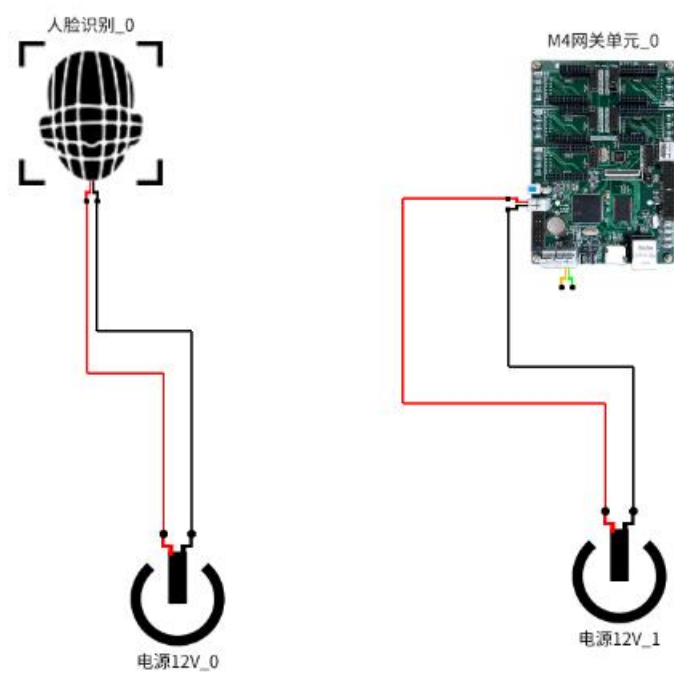


图 5-13 设备连线图



5.3.3 属性配置

右键“人脸识别”组件，属性，然后在属性面板中填写百度 AI 密钥。（申请密钥参考 5.1 百度 AI 账号）

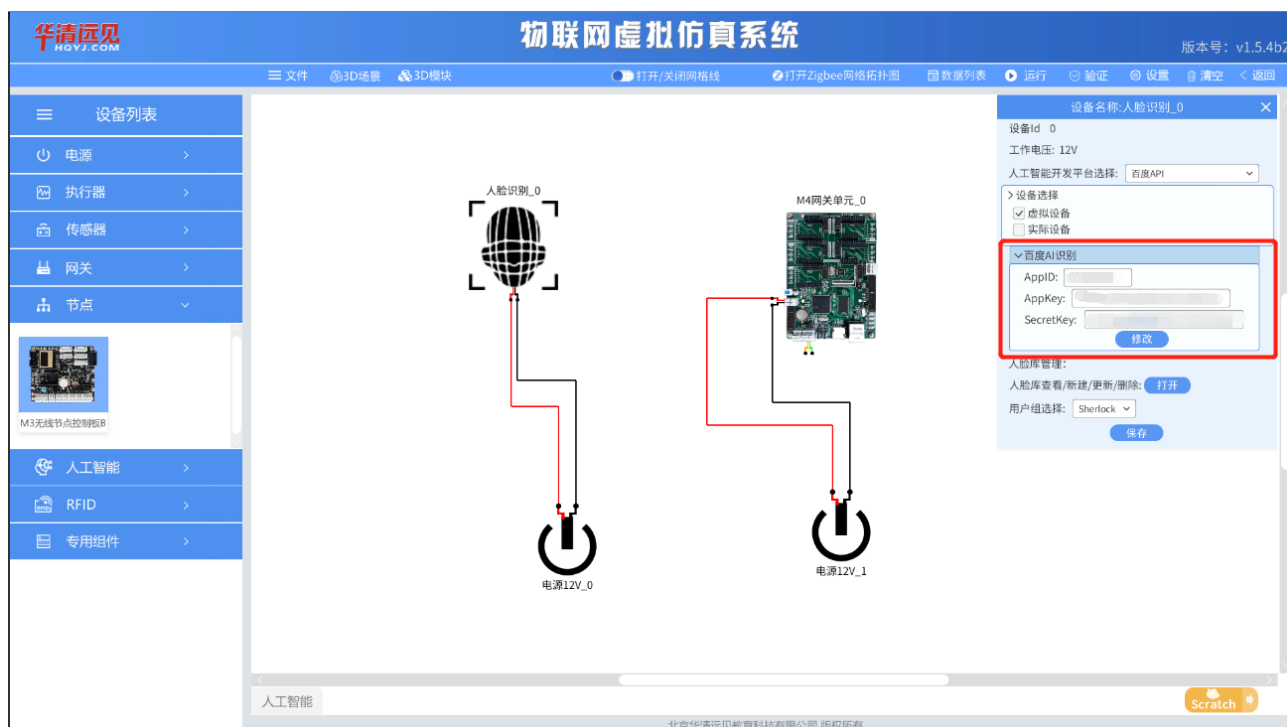


图 5-14 填写百度密钥

5.3.4 人脸库管理

人脸库管理包括人脸库的查看/新建/更新/删除等功能

点击人脸模块属性面板上的如图的打开，进入人脸库管理，在点击打开人脸库管理之前，一定要确保百度 AI 密钥已经填写，并且申请的百度 AI 密钥已经勾选人脸识别模块。

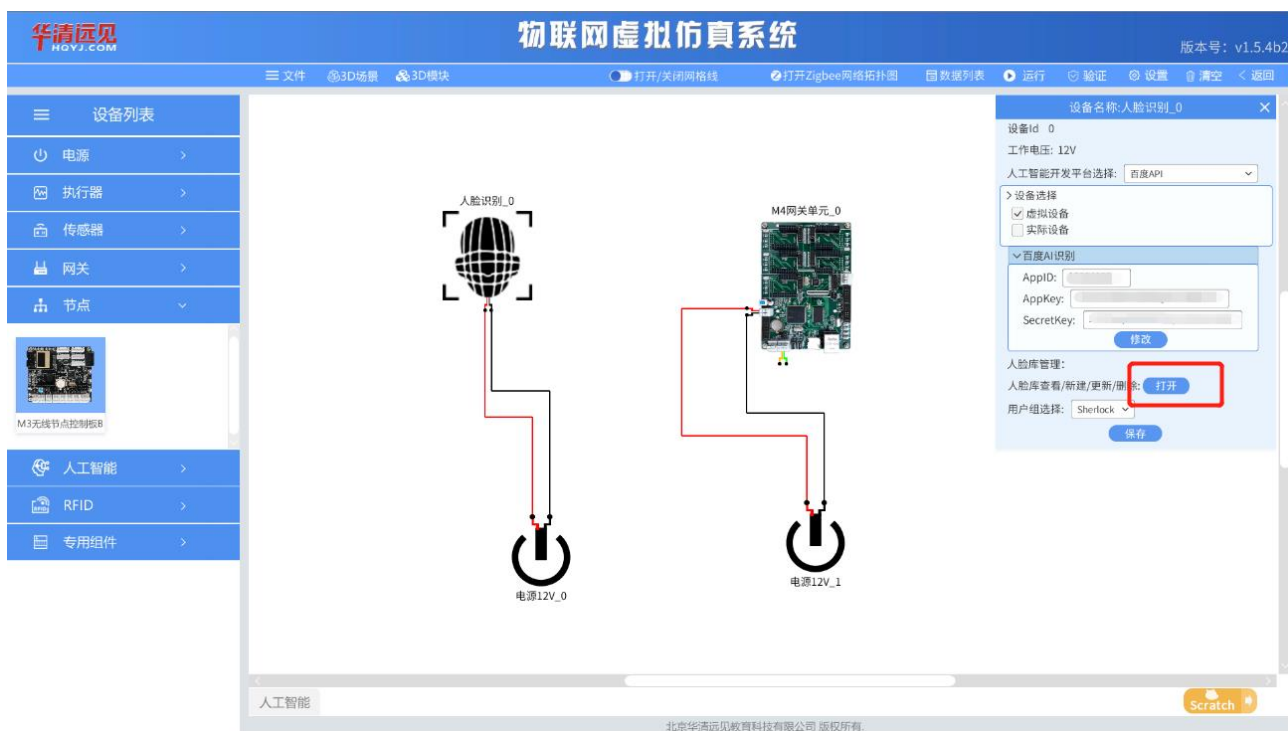


图 5-15 打开人脸库

点击新建组



输入组 ID，ID 只能由数字、字母、下划线组成，点击确定。



图 5-16 新建用户组

点击新建的用户组 test1 的打开按钮



点击新建用户按钮新建用户。



在用户注册信息部分填写新建用户信息，同时可以采用摄像头抓拍录入人脸，或者人脸图片上传录入人脸。



图 5-17 新建用户信息



录入成功之后，回到用户管理界面，选择录入的“hqjy”用户，点击打开，进入当前用户的人脸库。



在人脸库中，可以查看当前用户的人脸，也可以删除人脸，这里的人脸图片是保存在本地的照片，需要注意的是如果密钥在其他电脑上使用，人脸识别可以使用，但不会显示人脸图片。





图 5-18 录入人脸

显示添加完成之后，再次打开人脸识别属性面板，选择刚才创建的用户组，点击保存按钮。



图 5-19 选择用户组

5.3.5 程序运行即检查结果

在软件界面点击“验证”按钮，如果提示没有错误，点击“运行”按钮，人脸识别组件会出现如图所示的标识，点击标识之后，选择“摄像头”/或者“图片”任意一种方式

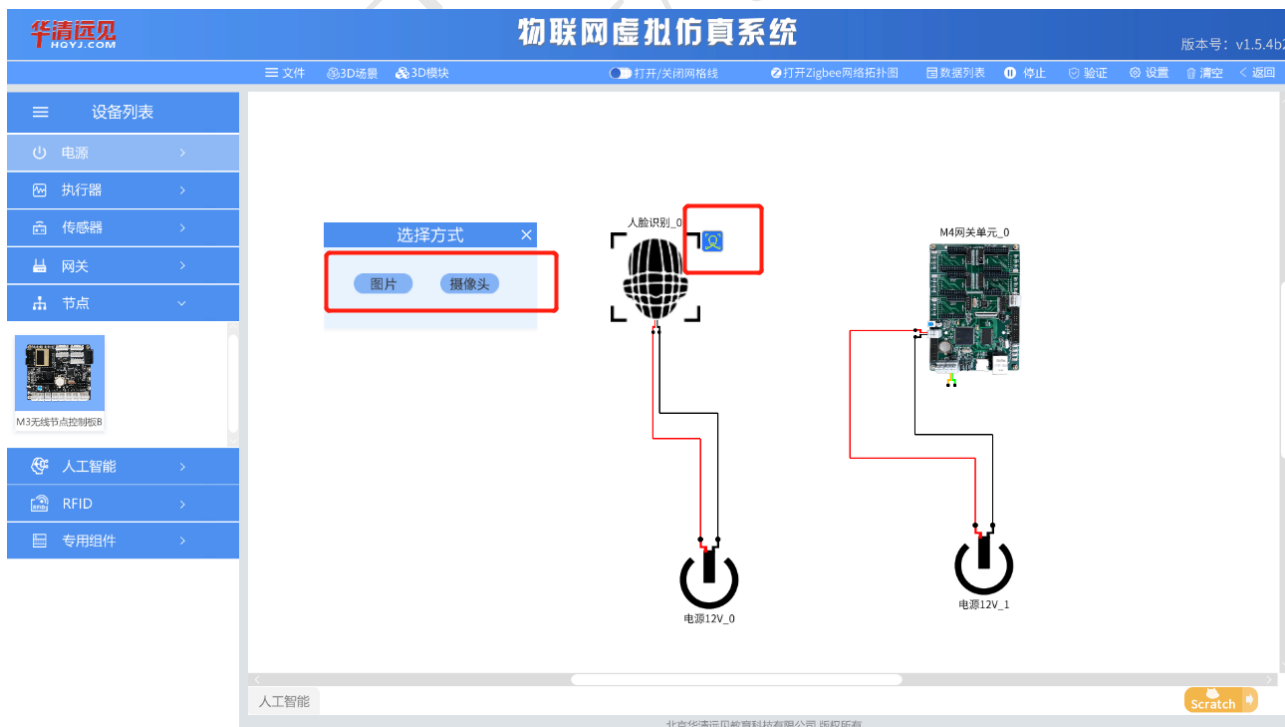


图 5-20 人脸识别选择方式

5.3.5.1 选择摄像头

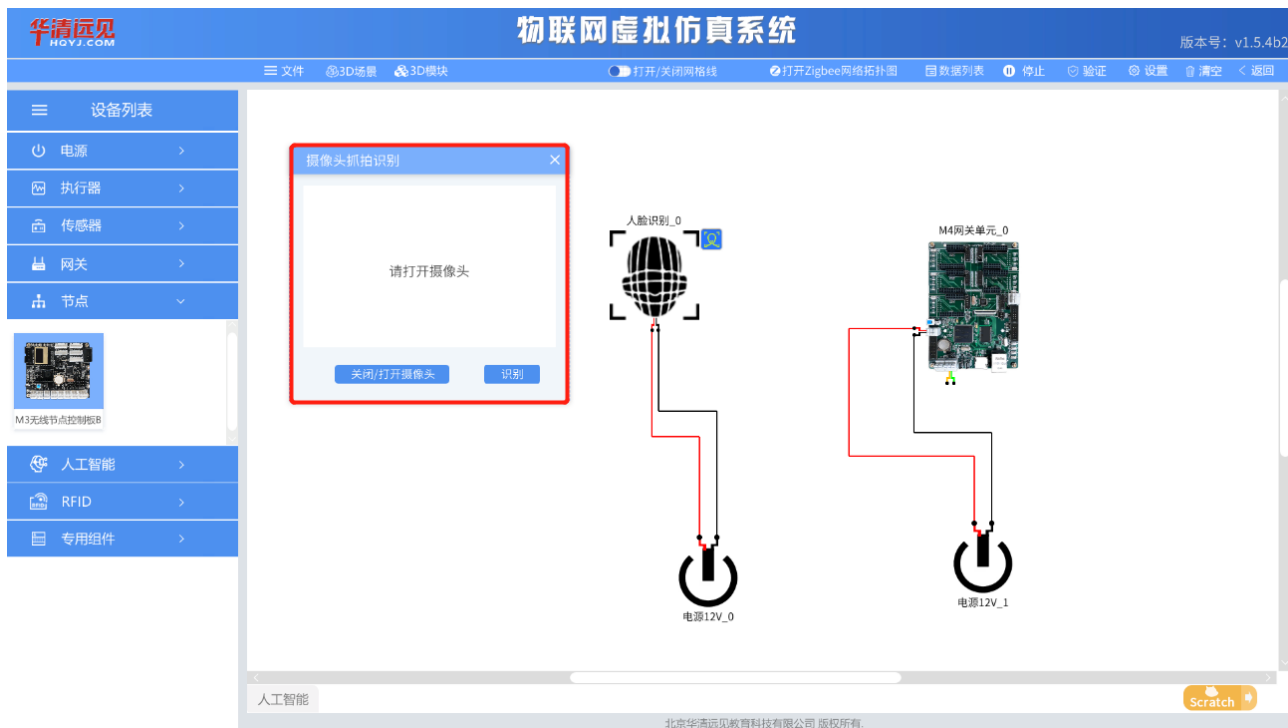


图 5-21 选择摄像头方式

选择打开摄像头，图像当出现在屏幕当中的时候，选择识别，将开始与用户组当中的数据进行识别。等待识别结果即可。当出现如图所示结果时，代表识别成功。

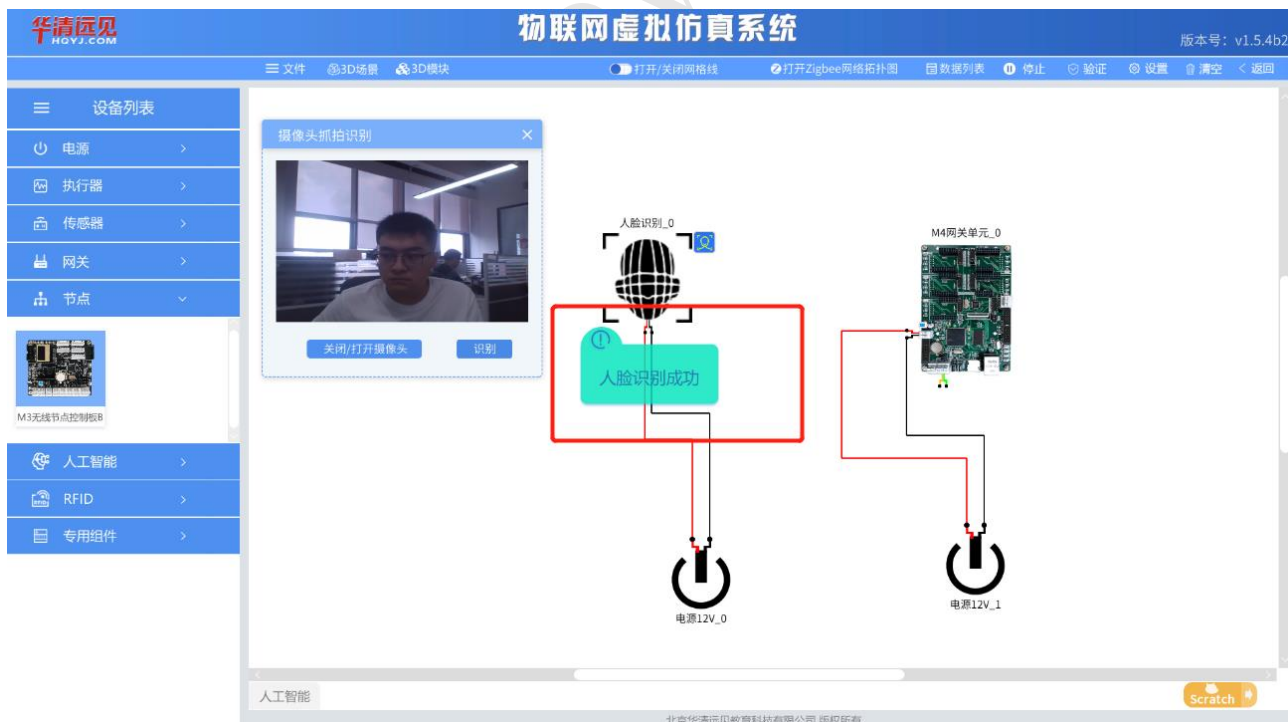


图 5-22 识别结果

5.3.5.2 选择图片

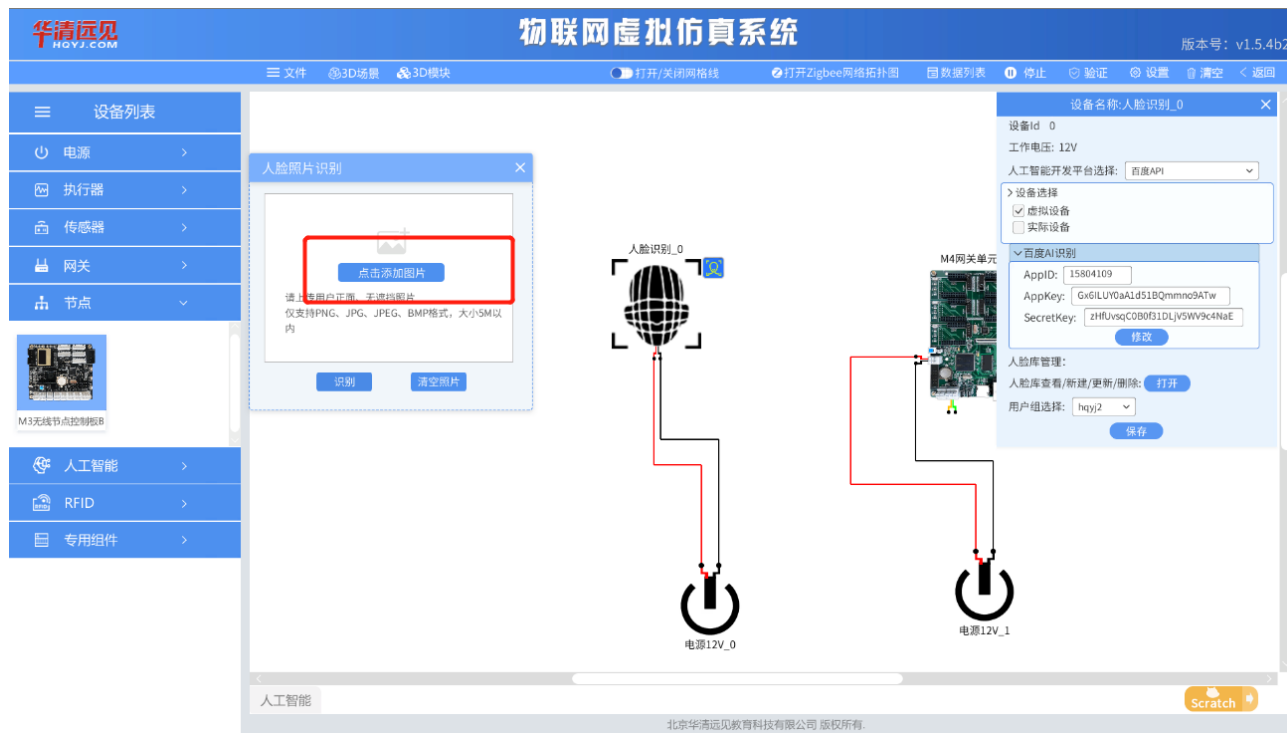


图 5-23 选择图像识别方式

选择图片方式，点击添加图片，找到人脸照片导入，点击“识别”将开始与用户组当中的数据进行识别。等待识别结果即可。当出现如图所示结果时，代表识别成功。

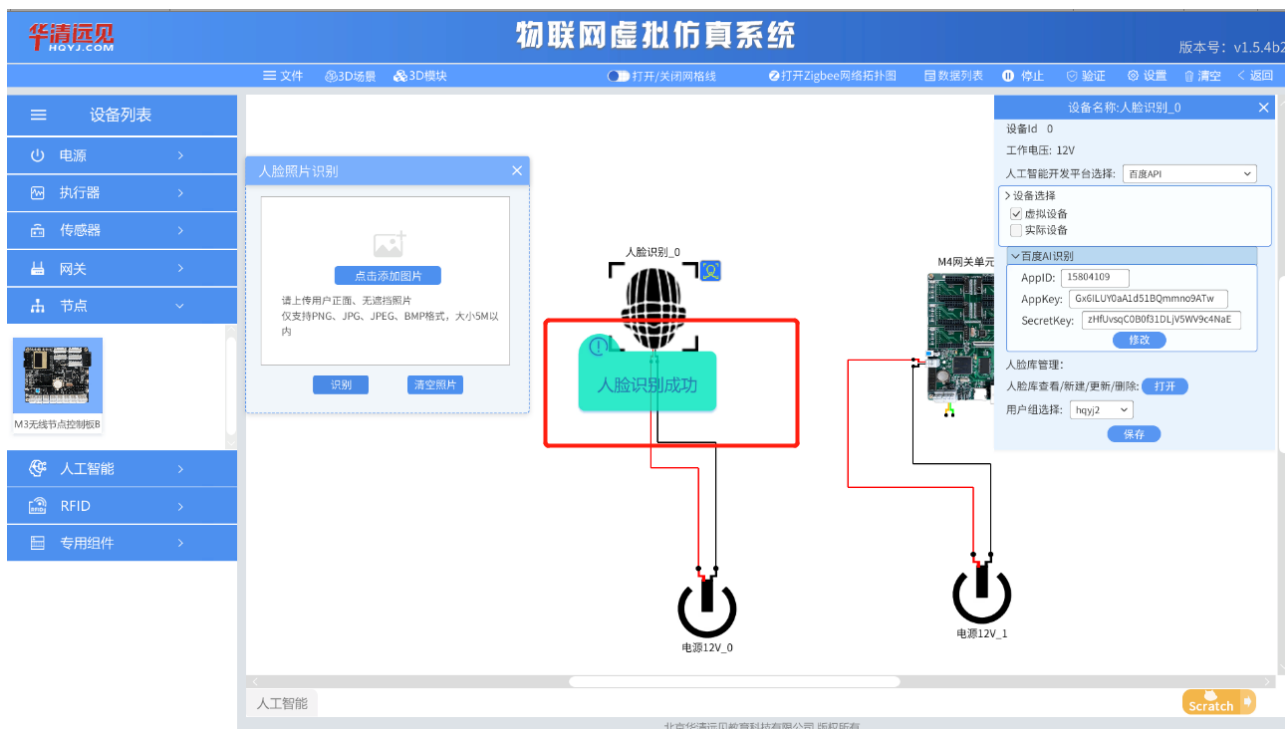


图 5-24 识别结果

5.4 图像识别

图像识别采用的时百度 AI 识别图像识别数据源图片识别和摄像机截图识别两种方式，目前的识别的内容包括通用物体和场景识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体识别、地标识别等。

5.4.1 拖拽设备

可以通过“新建实验”进入到 2D 实验界面，然后后单击左侧人工智能选项，拉出图像识别模块。



图 5-25 图像识别组件



单击左侧电源选项，拉出电源 12V 模块。以及网关组别 M4 网关单元



图 5-26 电源、网关

5.4.2 设备连线

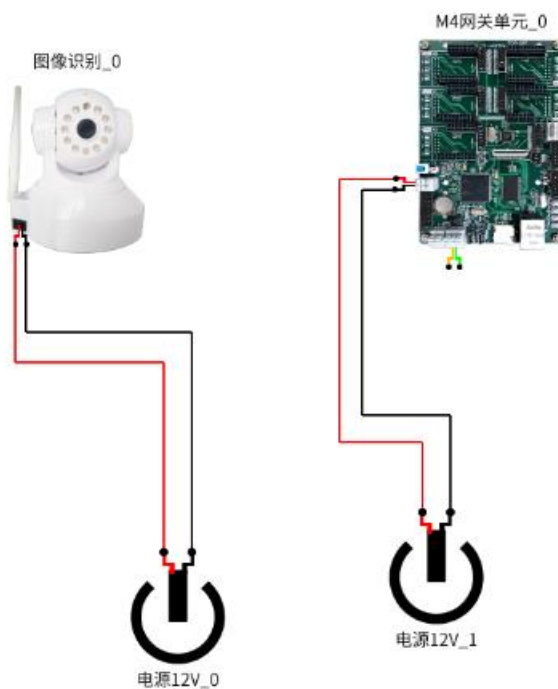


图 5-27 设备连线



5.4.3 属性配置

在属性面板填入百度 AI 密钥（**请确保申请的密钥已经勾选图像识别**），设备选择为虚拟设备

设备名称: 图像识别_0

设备Id: 0

工作电压: 12v

▼ 百度AI识别

AppID:

AppKey:

SecretKey:

修改

> 设备选择

☒ 虚拟设备

☐ 实际设备

人工智能开发平台选择: 百度API

识别内容选择: 通用物体和场景识别

保存

图 5-28 配置密钥

识别内容可以选择通用物体和场景识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体识别、地标识别等。

设备名称: 图像识别_0

设备Id: 0

工作电压: 12v

▼ 百度AI识别

AppID:

AppKey:

SecretKey:

修改

> 设备选择

☒ 虚拟设备

☐ 实际设备

人工智能开发平台选择: 百度API

识别内容选择: 动物识别

- 通用物体和场景识别
- ✓ 动物识别
- 植物识别
- 果蔬识别
- 图像主体检测
- 地标识别

图 5-29 选择识别内容



5.4.4 程序运行即检查结果

在软件界面点击“验证”按钮，如果提示没有错误，点击“运行”按钮，图像识别会出现如图所示的标识，点击标识之后，选择“摄像头”/或者“图片”任意一种方式

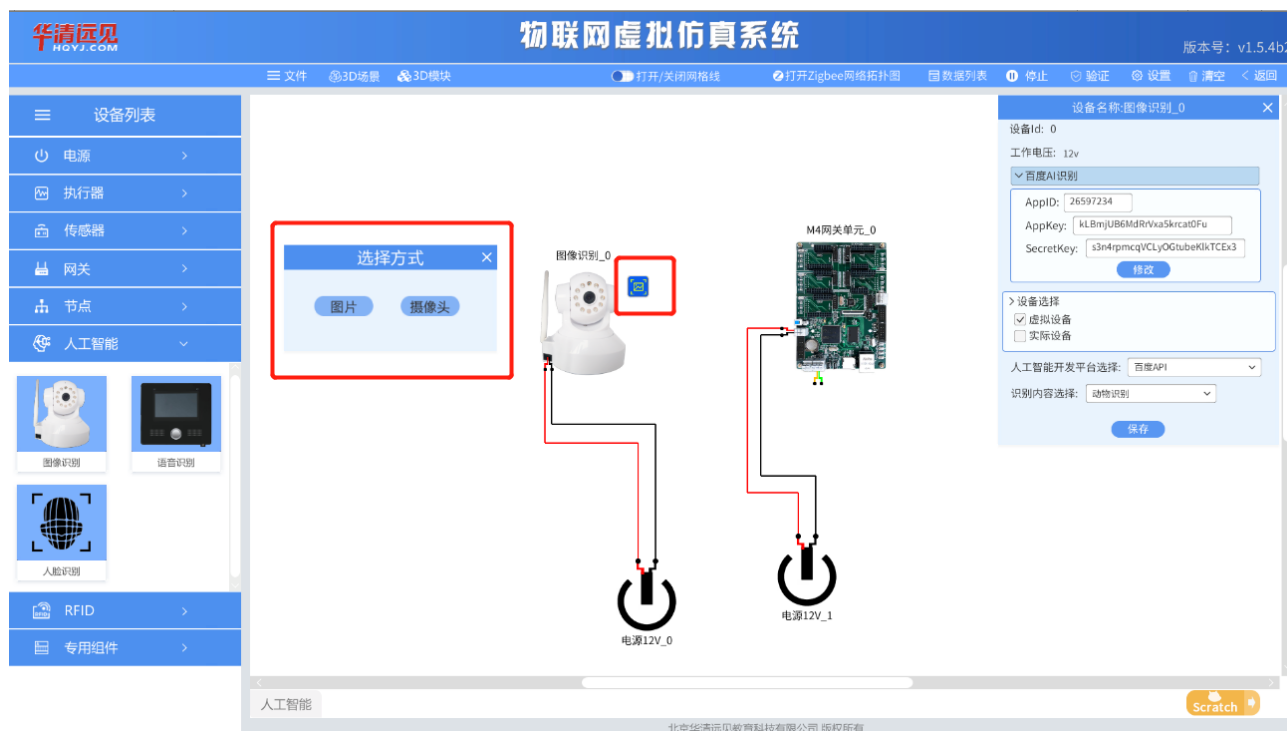
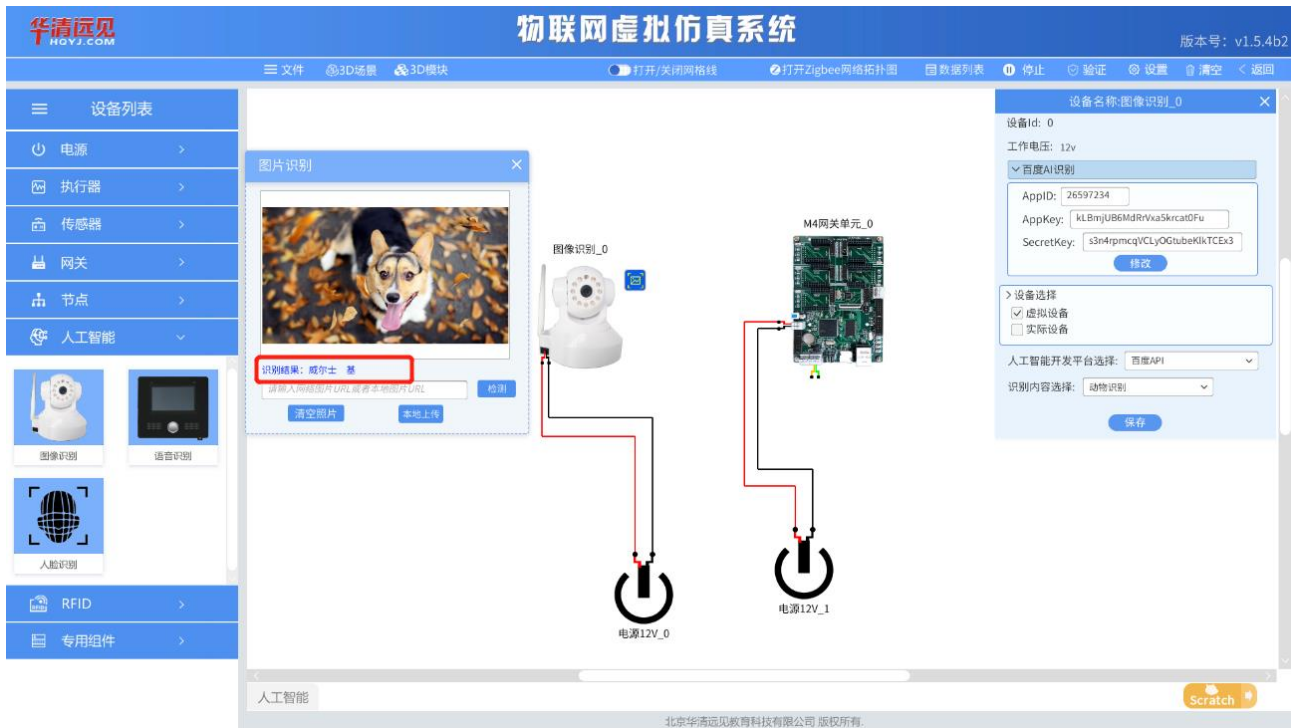


图 5-30 选择识别模式

可以选择本地上传或者通过输入来源于网络的 URL，点击检测之后，等待识别结果，识别完成之后会出现如图所示的识别结果。





第 6 章 智能农业 3D 场景应用说明

3D 场景可以验证、体验最终的项目运行过程。3D 场景中会动态展示项目运行，并且以动画的方式展示物联网模块间的数据交互过程。以动态抓取某一条数据链的内容，进行协议分析。

智能农业 3D 场景是为用户开发的农业案例场景，智能农业 3D 场景包括网关、节点、人体红外感应传感器、土壤温湿度传感器、CO2 传感器、空气温湿度传感器、光照传感器、电动遮阳板、喷淋、风扇、声光报警器、电灯等设备，需要在 2D 场景中选择相应的传感器、网关、节点等设备，这些设备必须是智能农业设备的子集，同时必须同时存在一个传感器、一个网关、一个节点，否则将无法打开 3D 场景。进入到智能农业 3D 场景，将会安装 2D 场景的中使用的设备的 3D 模型，同时产生数据流向。

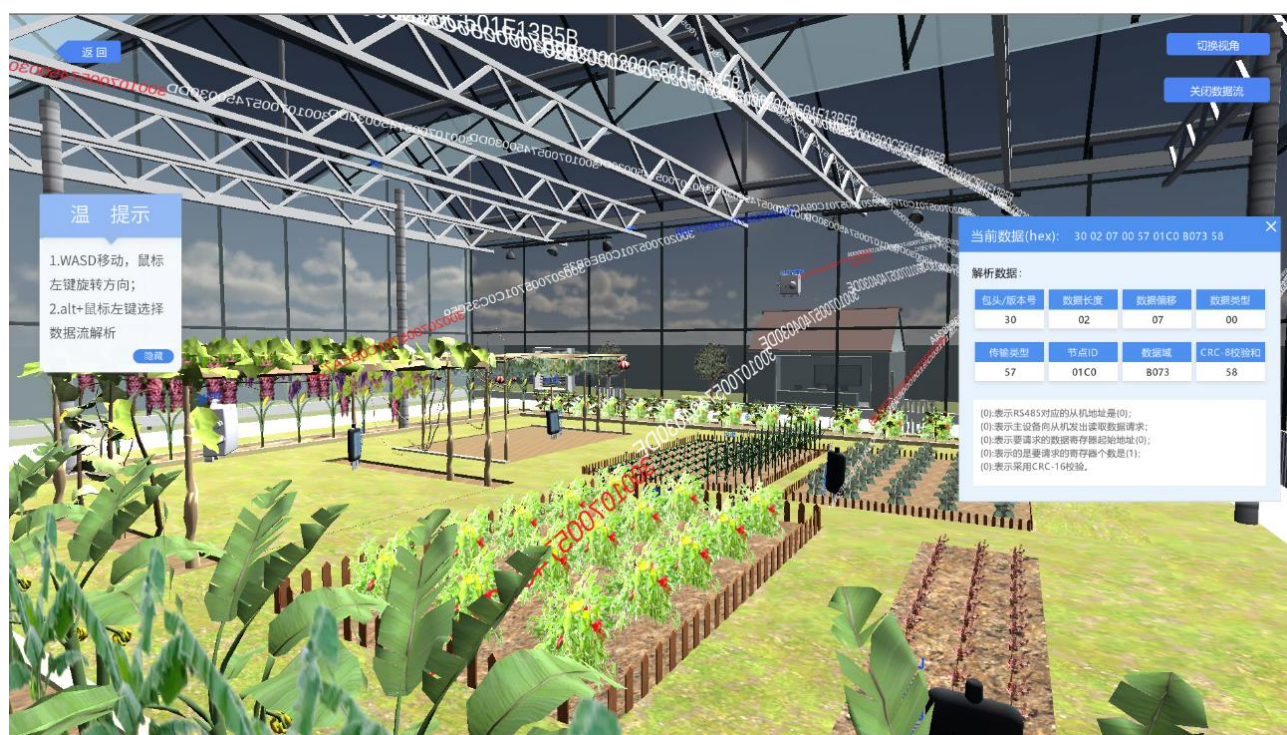


图 6-1 智能农业 3D 场景

6.1 进入 3D 场景

进入 3D 场景之前需要在 2D 实验界面（实验可选择如下图所示提供的“智能农业”预设实验或者自定义的实验）将程序运行起来，然后选择“3D 场景”模块，选择“智能农业”，

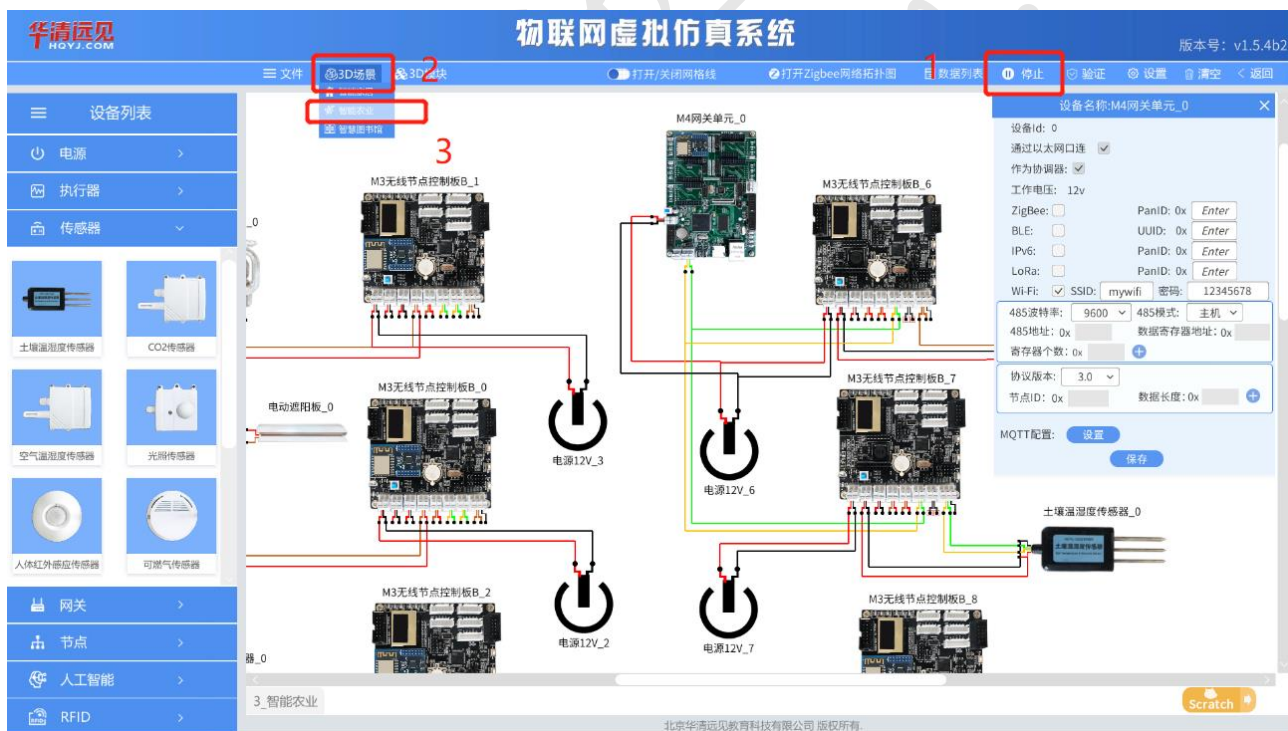


图 6-2 运行实验进入场景

6.2 场景界面配置

需要将 2D 界面的传感器以及设备与 3D 场景进行数据的绑定，当前为默认值，可自行选择传感器与

设备的绑定。然后点击“进入”，到达 3D 场景。



图 6-3 2D 界面与 3D 场景绑定数据

6.3 漫游使用说明

1.智能农业 3D 场景采用第一人称漫游，键盘上的 WASD 前后左右运动，鼠标左键旋转摄像机方向，查看农业场景。

2.“切换视角”按钮可以切换成头顶自动查看场景上的数据流，“放大/缩小”进度条可以缩放镜头。

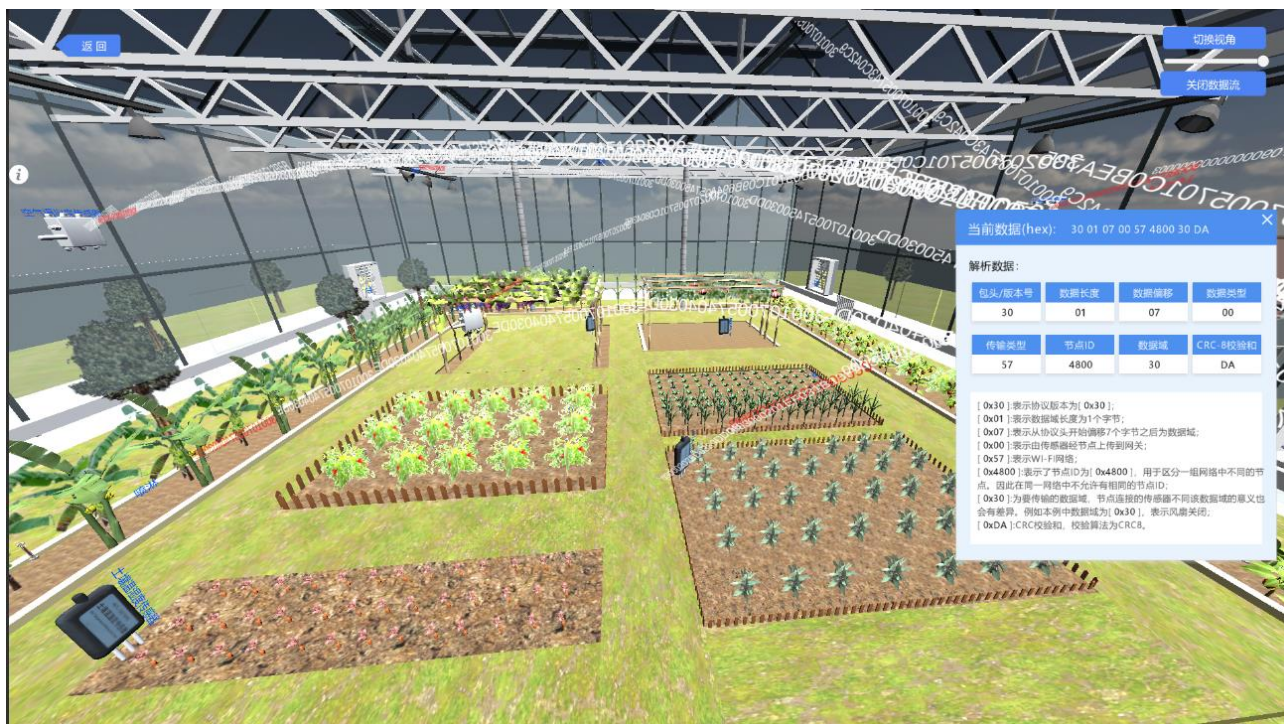


图 6-4 智能农业 3D 场景漫游图

6.4 手动控制场景设备

在场景左侧有“智能农业环境数据检测”界面，显示的是当前传感器的数值变化，以及各种设备的状态，用户可以通过勾选当前界面右上角“是否手动控制设备”，来手动控制场景中设备的状态。



图 6-5 智能农业 3D 场景控制界面



6.5 数据流向说明

数据流向模拟了实际硬件的数据传输过程。传感器采集设备产生的数据和控制设备的当前状态通过 Modbus 或自定义 30 协议组包后线性流向网关，网关上收到的命令数据状态通过 Modbus 或自定义 30 协议组包后流向控制设备。具体的组包协议请查看第二章的“协议说明”部分。当控制设备收到命令数据流向后，相应的 3D 模型将产生相应的动画效果，比如 3D 模型的报警器报警效果，灌溉产生流水效果等。

数据流颜色说明。默认当前产生的数据流是红色，当下一次产生新的数据的时候这个数据流为白色，新产生的为红色，以此类推。选择解析的数据流为蓝色。

6.6 解析数据流说明

先按住键盘上的 alt 键，鼠标左键放在想要选择的数据流向上同时按下鼠标左键，将解析当前选择的数据流，并显示在解析面板上。

如下图为当前选择的数据流解析面板。图中 1 部分是当前数据流数据，2 部分是对数据流的各个数据类型解析，分为 Modbus 和自定义 30 协议，这里展示的是自定义 30 协议的。3 部分对当前数据流的数据的具体意义的解析，例如当前选择的数据流的是网关下发的命令，电灯关闭。

当前数据(hex): 30 01 07 00 49 4500 30 DC

1

解析数据:

2

包头/版本号	数据长度	数据偏移	数据类型
30	01	07	00

传输类型	节点ID	数据域	CRC-8校验和
49	4500	30	DC

3

[0x30]:表示协议版本为[0x30];

[0x01]:表示数据域长度为1个字节;

[0x07]:表示从协议头开始偏移7个字节之后为数据域;

[0x00]:表示由传感器经节点上传到网关;

[0x49]:表示IPV6网络;

[0x4500]:表示了节点ID为[0x4500], 用于区分一组网络中不同的节点。因此在同一网络中不允许有相同的节点ID;

[0x30]:为要传输的数据域, 节点连接的传感器不同该数据域的意义也会有差异。例如本例中数据域为[0x30], 表示电灯关闭;

[0xDC]:CRC校验和, 校验算法为CRC8。

4



图 6-6 智能农业数据流图

华清远见
fsdev.com.cn



第 7 章 智能家居 3D 场景应用说明

3D 场景可以验证、体验最终的项目运行过程。3D 场景中会动态展示项目运行，并且以动画的方式展示物联网模块间的数据交互过程。以动态抓取某一条数据链的内容，进行协议分析。

智能家居 3D 场景是为用户开发的家居案例场景，智能家居 3D 场景包括网关、节点、人体红外感应传感器、可燃气体传感器、雨雪传感器、PM2.5 传感器、CO2 传感器、空气温湿度传感器、光照传感器、电动遮阳板、喷淋、风扇、声光报警器、电灯等设备，需要在 2D 场景中选择相应的传感器、网关、节点等设备，这些设备必须是智能家居设备的子集，同时必须同时存在一个传感器、一个网关、一个节点，否则将无法打开 3D 场景。进入到智能家居 3D 场景，将会安装 2D 场景的中使用的设备的 3D 模型，同时产生数据流向。

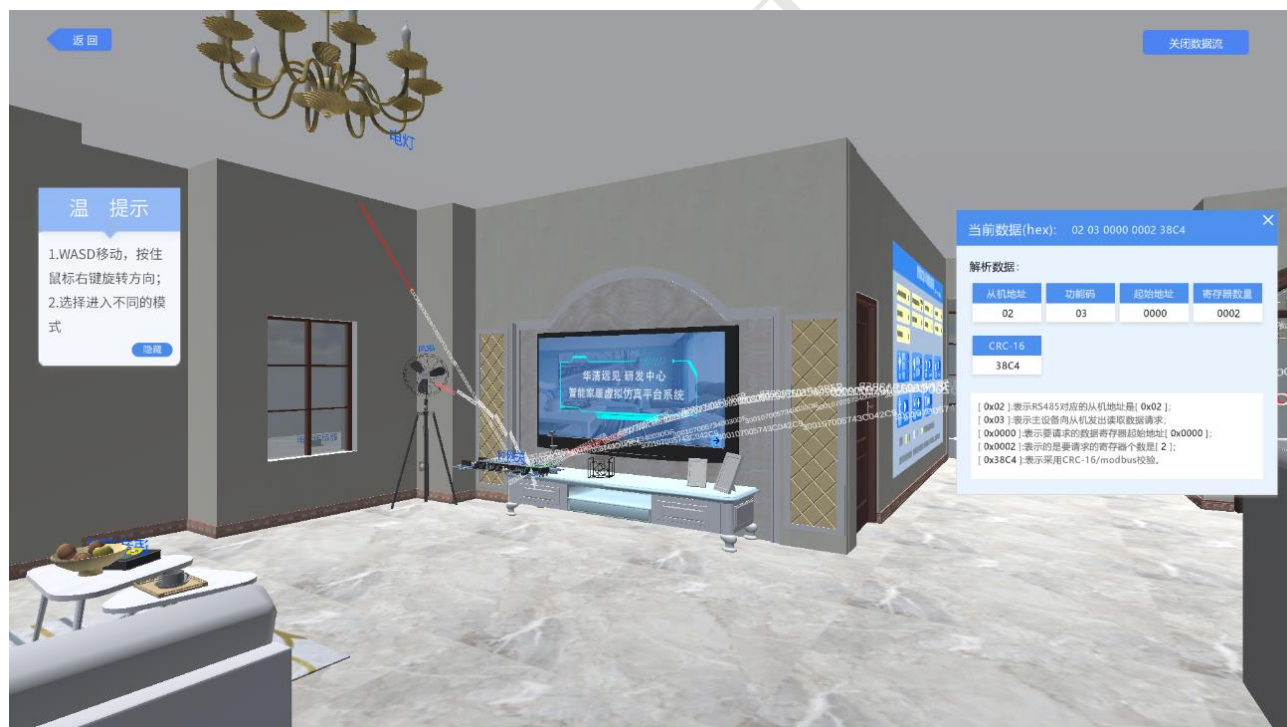


图 7-1 智能家居 3D 场景

与智能农业场景功能不同的是，智能家居场景包括**人脸识别的门禁系统和语音控制设备特色功能**。关于人脸识别门禁系统和语音控制设备细节请分别查看第 5 章 5.2 人工智能语音和 5.3 人工智能人脸识别控制部分。

7.1 进入 3D 场景

进入 3D 场景之前需要在 2D 实验界面（实验可选择如下图所示提供的“智能家居”预设实验或者自定义的实验）添加人脸识别设备，右键属性面板，选择录入人脸的用户组，点击保存。之后将程序运行起来，然后选择“3D 场景”模块，选择“智能家居”。

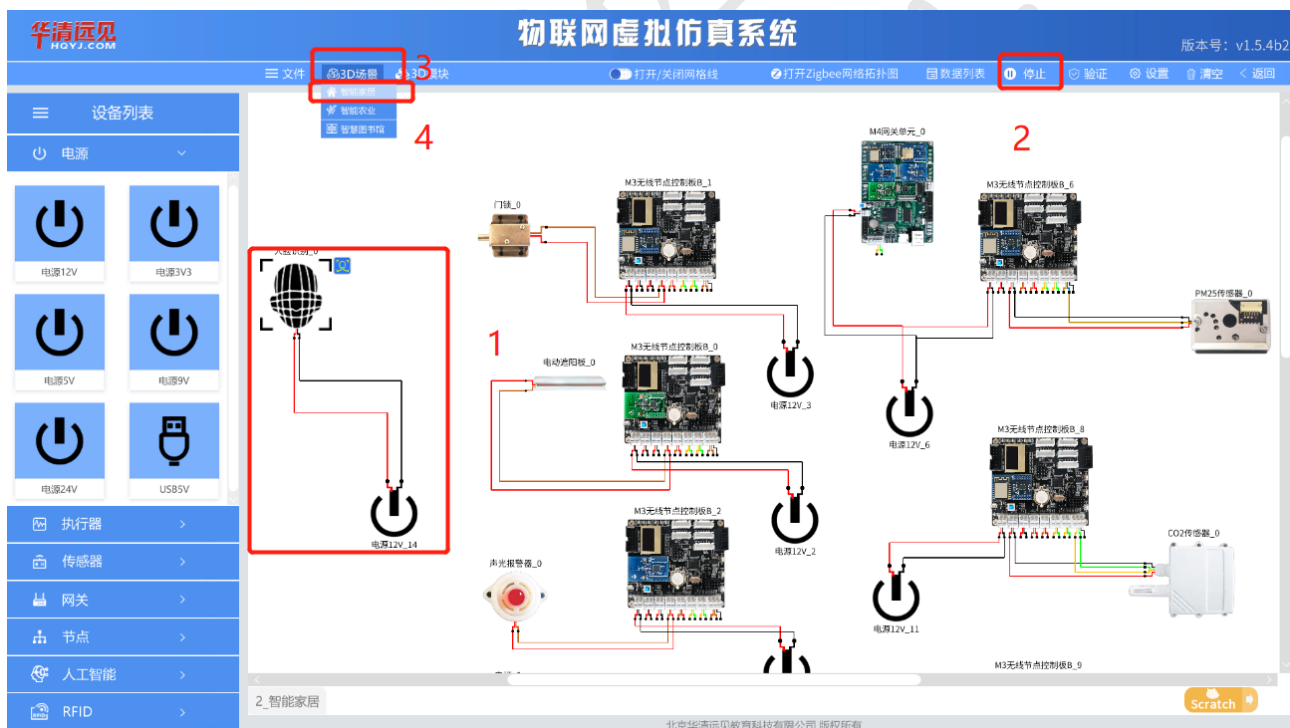


图 7-2 智能家居 2D 组件界面

7.2 模式选择

进入 3D 场景之后，需要选择“环境检测模式”，之后会弹出 2D 配置界面，将 2D 界面的传感器和控制设备进行绑定。



图 7-3 智能家居 2 模式选择界面

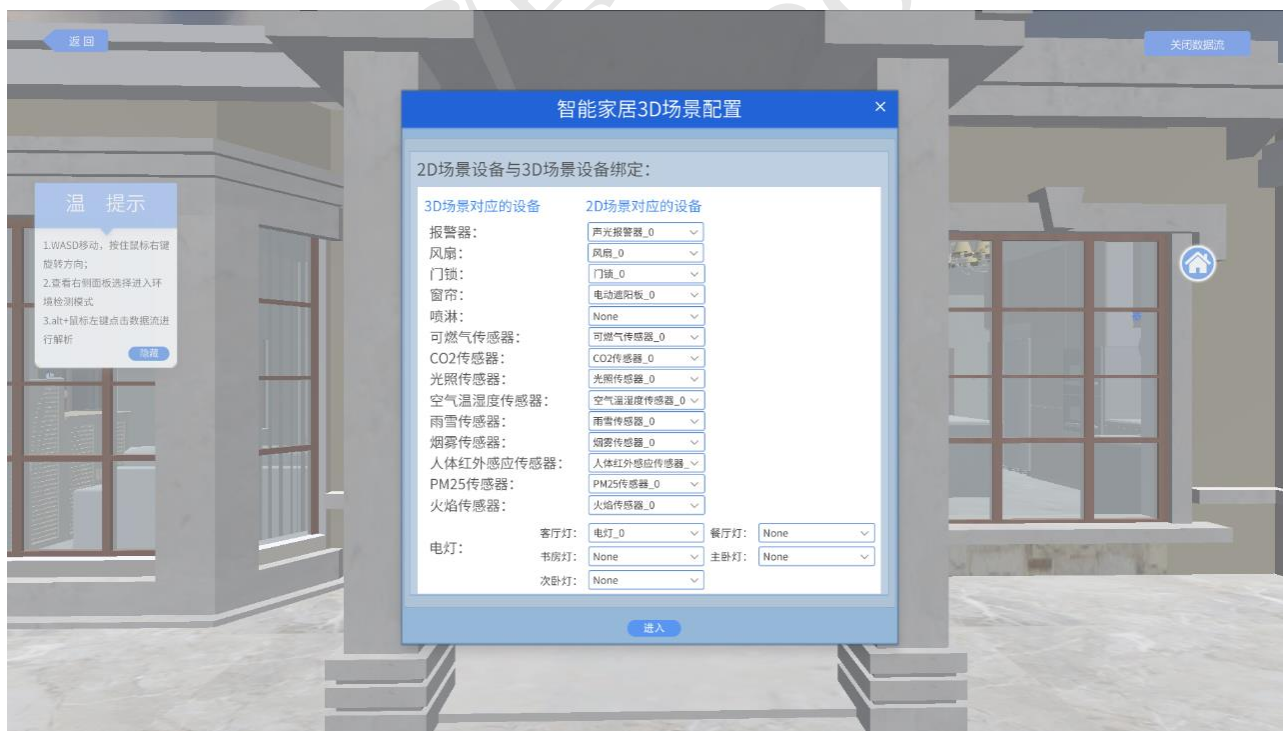


图 7-4 智能家居数据绑定界面



7.3 门禁系统（人脸识别）

在点击进入之后，由于 2D 界面选择了人脸识别设备，因此需要点击左侧的“门禁系统”，进行“人脸验证”。（如果没有选择“人脸识别”设备的话，将会直接进入）



图 7-5 智能家居人脸验证

点击“人脸验证”之后，等待识别结果，出现如图所示结果之后，代表识别成功，点击“开门”，即可开始 3D 场景的游览。

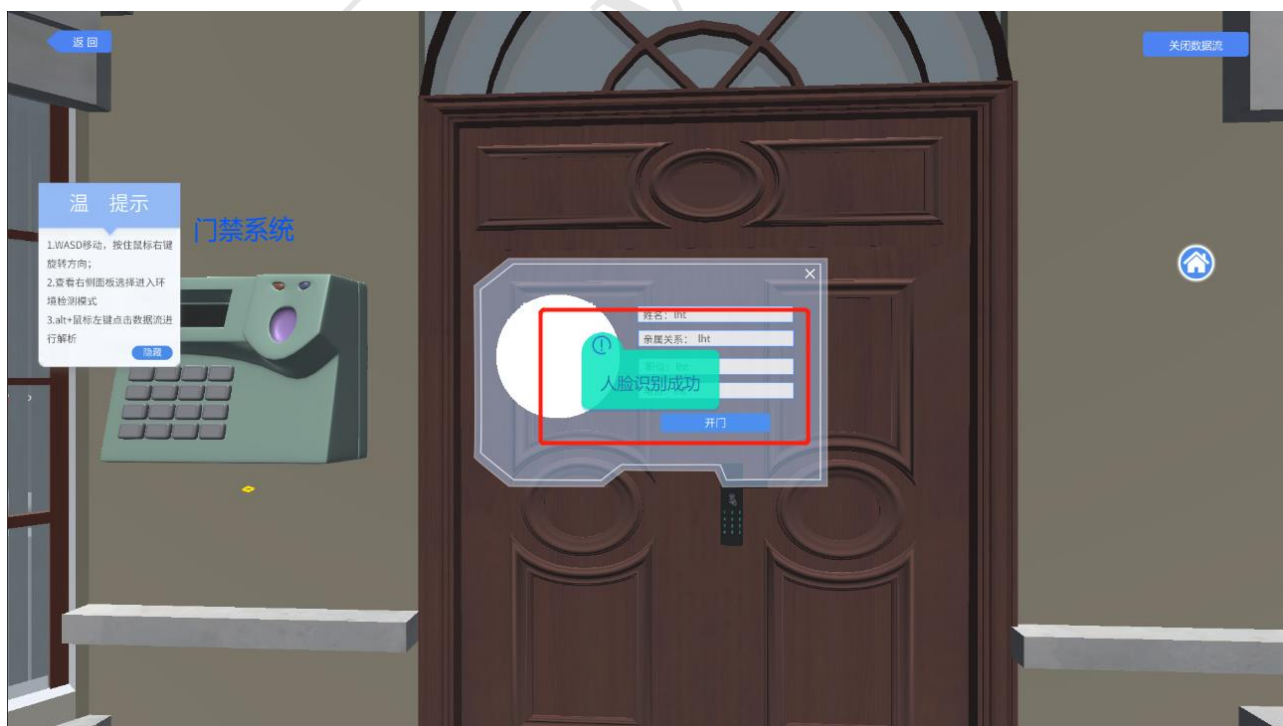




图 7-6 智能家居人脸识别结果

7.4 场景操作说明

智能家居场景与智能农业场景功能大致相同，详细了解请查看第 7 章智能农业 3D 场景应用说明，

华清远见
fsdev.com.cn



第 8 章 智能图书馆 3D 场景应用实验

8.1 进入 3D 场景

进入 3D 场景之前需要在 2D 实验界面（实验可选择如下图所示提供的“智慧图书馆”预设实验或者自定义的实验）将程序运行起来，然后选择“3D 场景”模块，选择“智慧图书馆”，

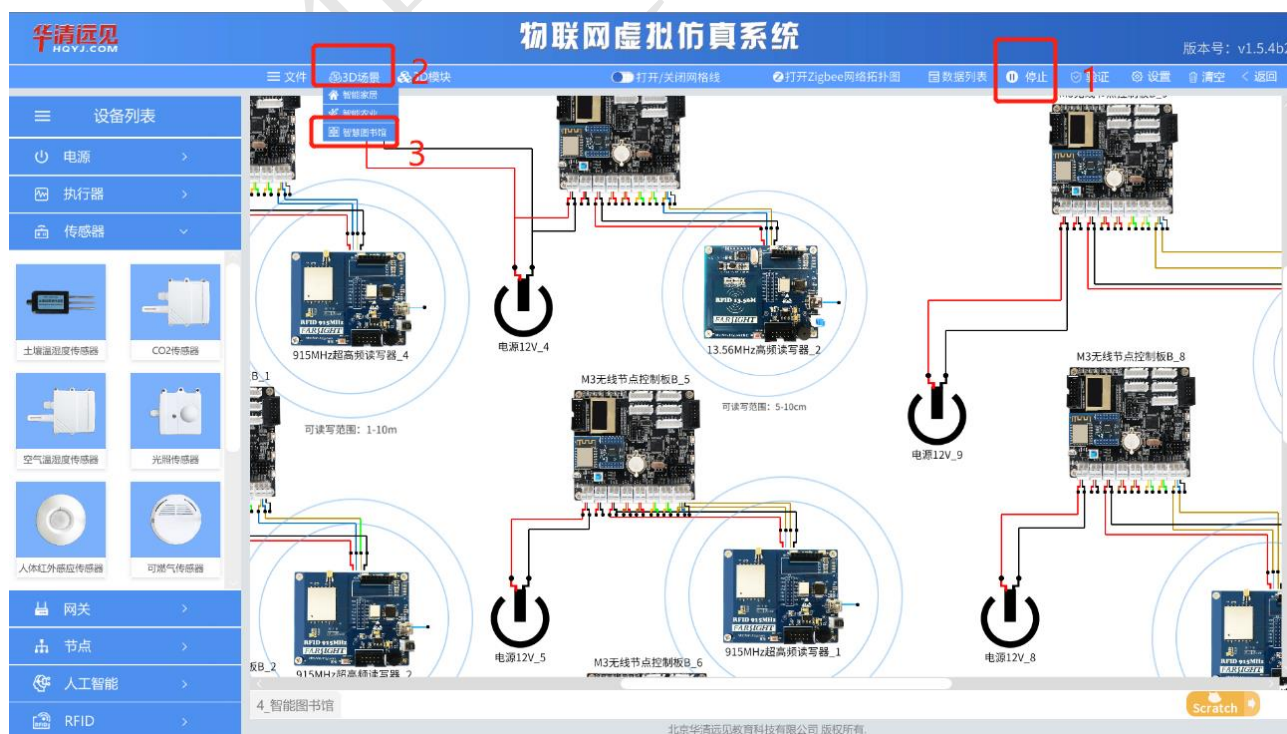


图 8-1 运行实验进入场景



8.2 场景界面配置

需要将 2D 界面的传感器以及设备与 3D 场景进行数据的绑定，当前为默认值，可自行选择传感器的绑定。然后点击“进入”，到达 3D 场景。目前智能图书馆只开放了“借阅者身份”，因此进入 3D 场景之后的操作仅限与借阅者的操作流程。



图 8-2 2D 界面与 3D 场景绑定数据

8.3 智慧图书馆操作过程

智慧图书馆中可以办理和销毁借阅卡，借阅者身份可以进行：图书借阅、归还、查询等一系列，管理员身份可以进行：登记，下架图书，盘点等操作，模拟了实际图书馆的管理过程。如下一系列图为操作过程。



图 8-3 人工服务台办理借阅卡

通过按照不同的类型进行查询，找到存在的图书信息

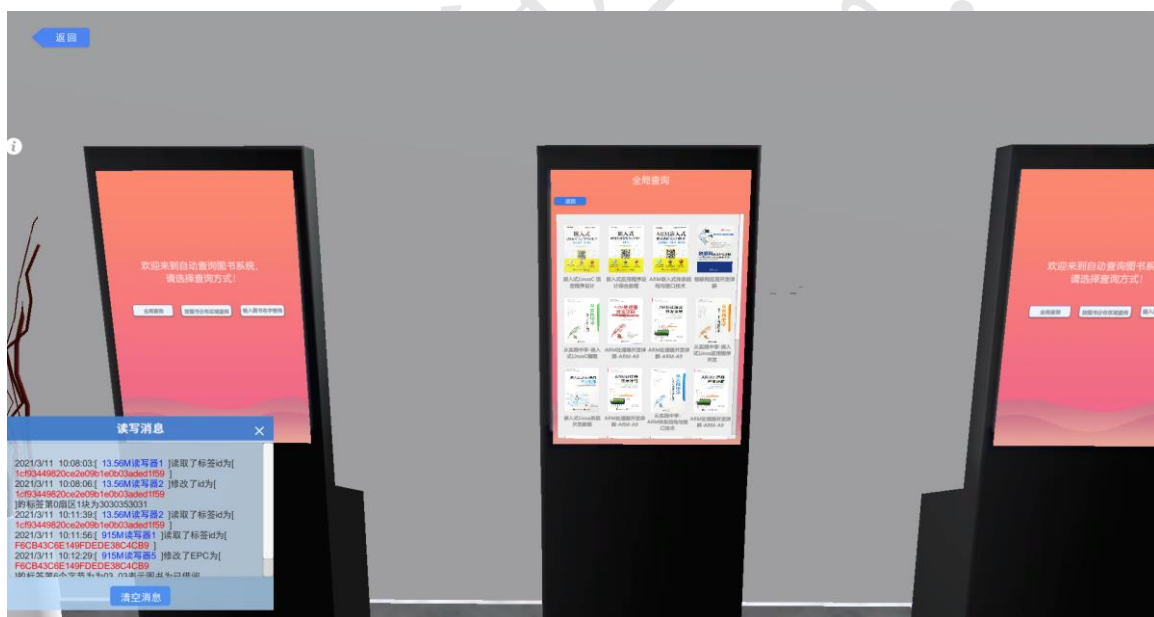


图 8-4 图书查询

移动到书架的位置会弹出书架背包进而进行选择需要借阅的书籍。

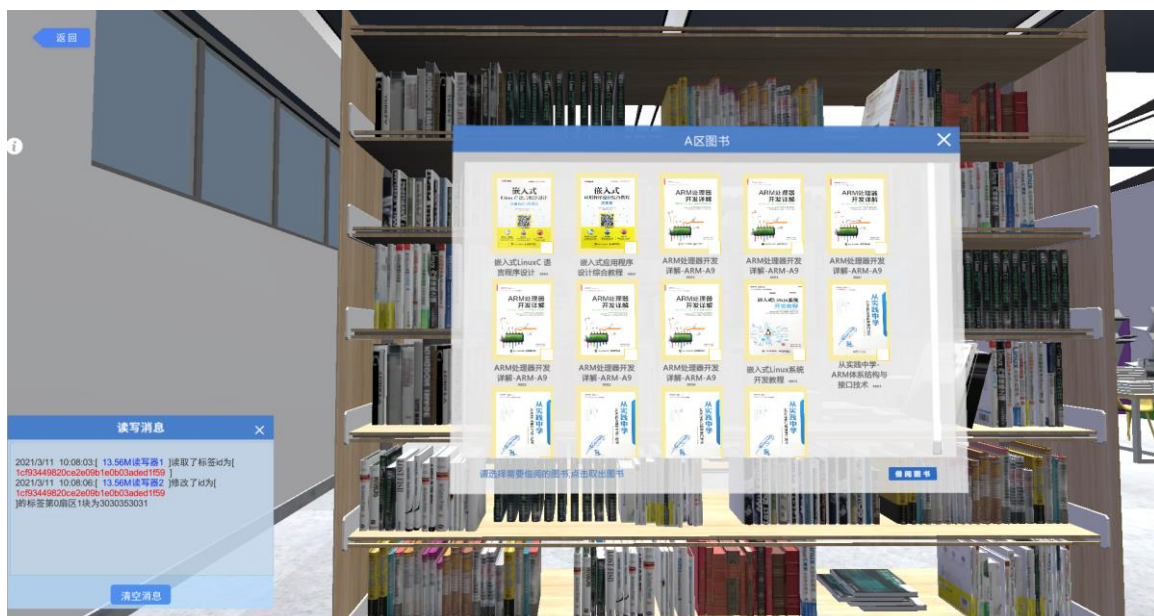


图 8-5 从书架上选书



图 8-6 从书架上取书

达到自动借还书之后，需要对借阅卡以及书本进行识别，来进行相应的读写操作。



图 8-7 自动借还机借书



图 8-8 自动借还机还书



图 8-9 用户背包查看

8.4 实时显示 RFID 读写器读写数据

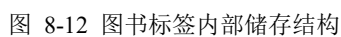
RFID 读写器读写标签过程中主要是操作了标签的内部储存结构，在左下角实时显示操作的标签内部结构信息位置和信息。



图 8-10 实时显示 RFID 读写器读写数据

8.5 查看标签内部储存结构

借阅卡和图书都有标签用于 RFID 读写器读写数据。各种标签的内部储存结构是不同的，可以查看标签内部结构来了解读写修改的位置信息。





第 9 章 虚拟与现实结合

物联网虚拟仿真系统既可以单独使用，也可以和硬件结合使用。虚实结合分为两种，一种为无线传感节点模块，主要是传感器，通过 MQTT 传输数据。还有一种是 RFID 通过 USB 串口来传输数据。

9.1 无线传感节点模块虚实结合

与硬件结合使用需要选配硬件，并在虚拟设备（传感器、执行部件等）的属性面板中选择实际硬件，对于传感器，选择实际硬件，虚拟传感器将不会产生数据模拟器，而是通过 MQTT 取实际硬件的值。对于执行部件，选择实际硬件，网关下发的命令将发送给实际硬件。

在选择实际硬件之前，请先在设置面板中连接 MQTT，并订阅硬件的 Topic，如下图 订阅硬件 Topic。

比如整个虚拟项目场景中有 CO2 传感器和风扇，项目运行时，可以设定 CO2 传感器为实际传感器（需要选购配套的硬件设备），则项目运行时，传感器的取值来自于实际传感器给予的，而不是有虚拟传感器（虚拟传感器可以根据用户的设定规则产生虚拟数据）。

图 9-1 订阅硬件 Topic

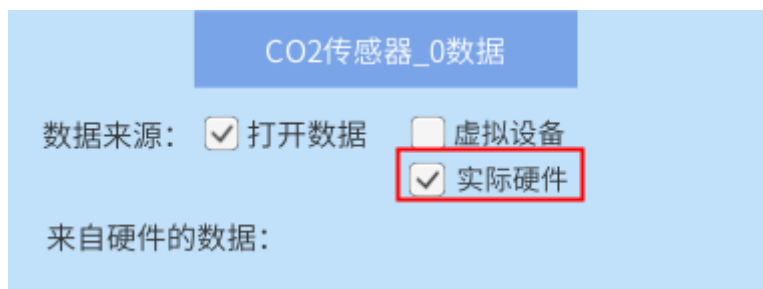


图 9-2 传感器选择实际硬件



图 9-3 执行部件选择实际硬件

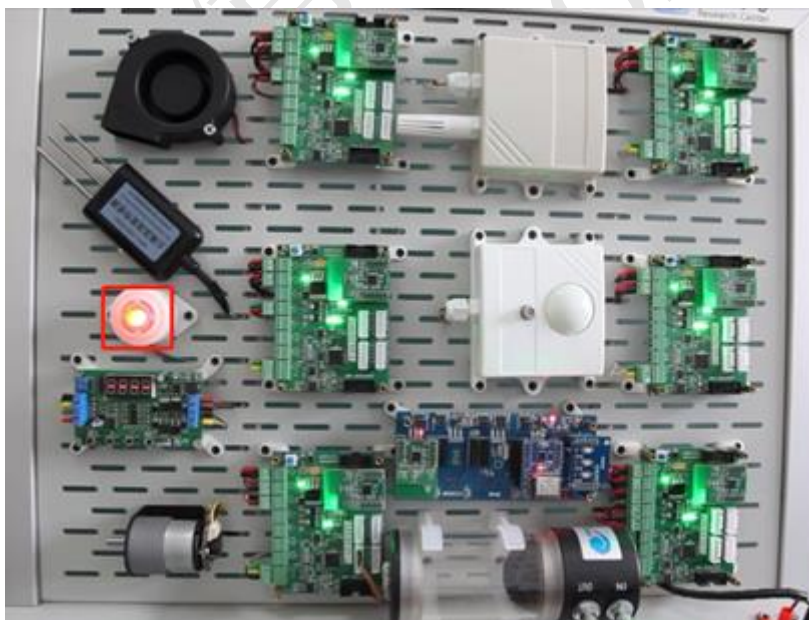


图 9-4 硬件声光报警器报警

注：在连接 MQTT 之前，请先打开硬件设备，确保能收到数据。

硬件设备使用的 mqtt 服务代理在虚拟仿真安装的电脑上，硬件设备通过固定 IP 访问 mqtt 服务因此需要在电脑上配置好固定的 IP 地址，如下图效果。



图 9-5 IP 地址配置

9.2 RFID 虚实结合

RFID 虚实结合通过 USB 串口来实现，具体操作如下。

把 RFID 模块通过串口连接电脑 USB 端口，如图所示。



图 9-6 RFID 硬件模块

在电脑打开设备管理器，找到端口，查看连接的串口，如下图所示。

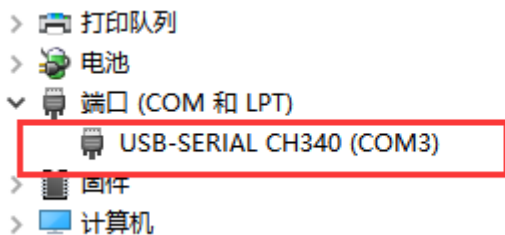


图 9-7 电脑上设备管理器显示插入的串口

在虚拟仿真里选择相应的 RFID 模块，打开 RFID 模块属性面板，把数据来源选择为真实设备，并选择当前 COM 口，并保存就可以了，下次运行就会下发指令和采集硬件设备的 RFID 数据。



图 9-8 RFID 模块选择硬件设备



附录一：虚拟仿真软件常用快捷键

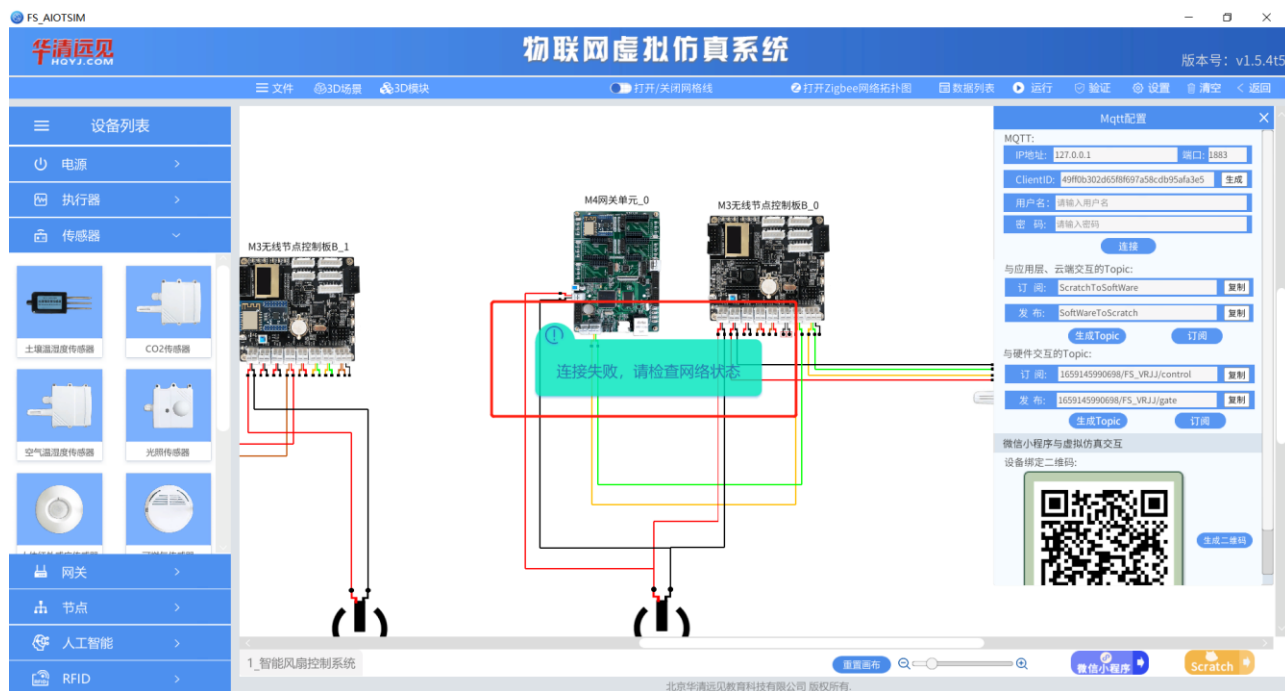
1. F11----全屏与非全屏
2. Control+鼠标滚轮---- 放大缩小画布
3. 鼠标左键----在点击空白地方移动画布
4. 鼠标右键/ESC/BackSpace/Delete ----连线过程中结束连线
5. BackSpace/Delete----删除线/删除设备
6. 3D 场景移动----WASD 移动，鼠标右键旋转方向。
7. Ctrl +S 保存数据



附录二：MQTT 常见问题

1.MQTT 服务未启动

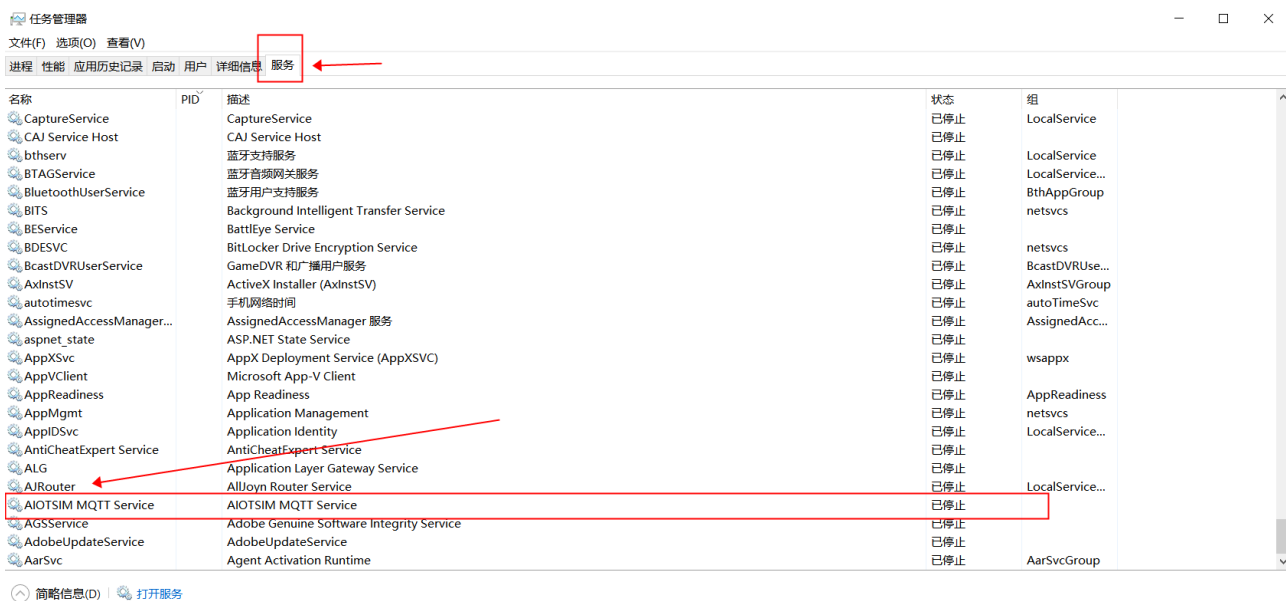
出现“连接失败，请检查网络状态”，这是虚拟仿真连接不上 MQTT 服务器，MQTT 服务没有启动。



解决方案：

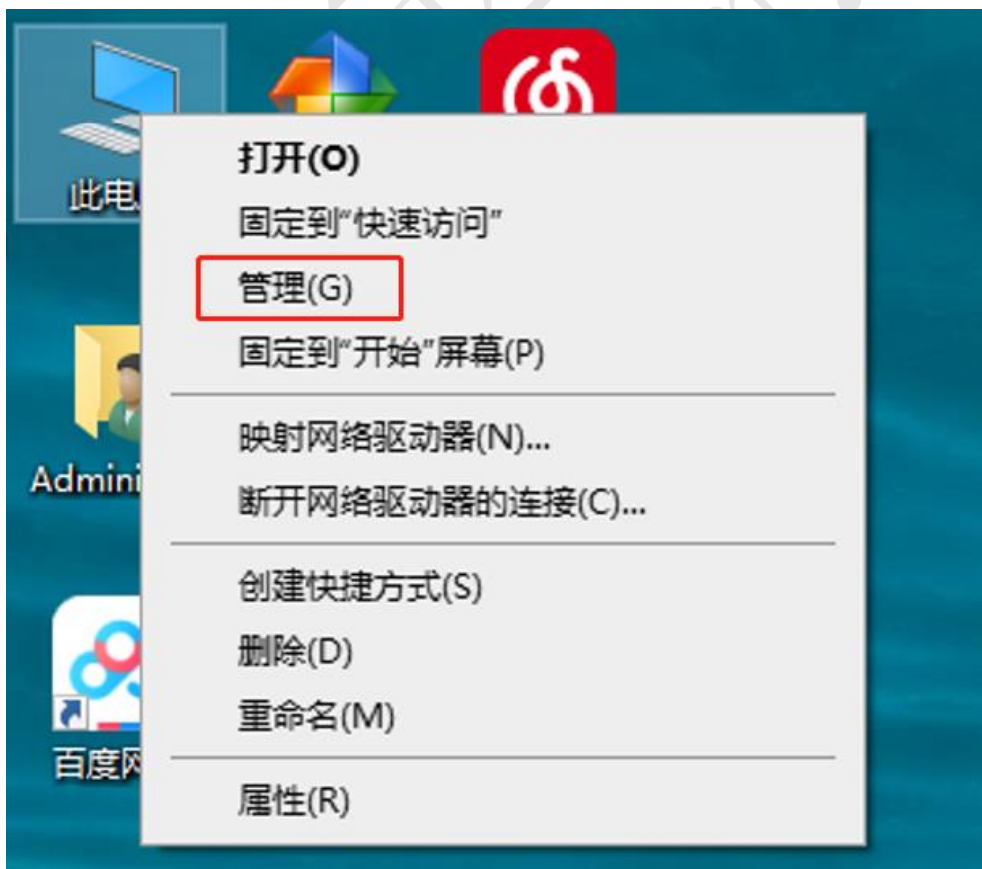
方法一：

打开“任务管理器”，找到“服务”，找到“AIOTSIM MQTT Service”，右键“开始”启动服务。（注意：如果找不到 AIOTSIM MQTT Service 服务，说明可能没有安装上，请查看[问题 2](#) AIOTSIM MQTT Service 没有正常安装）

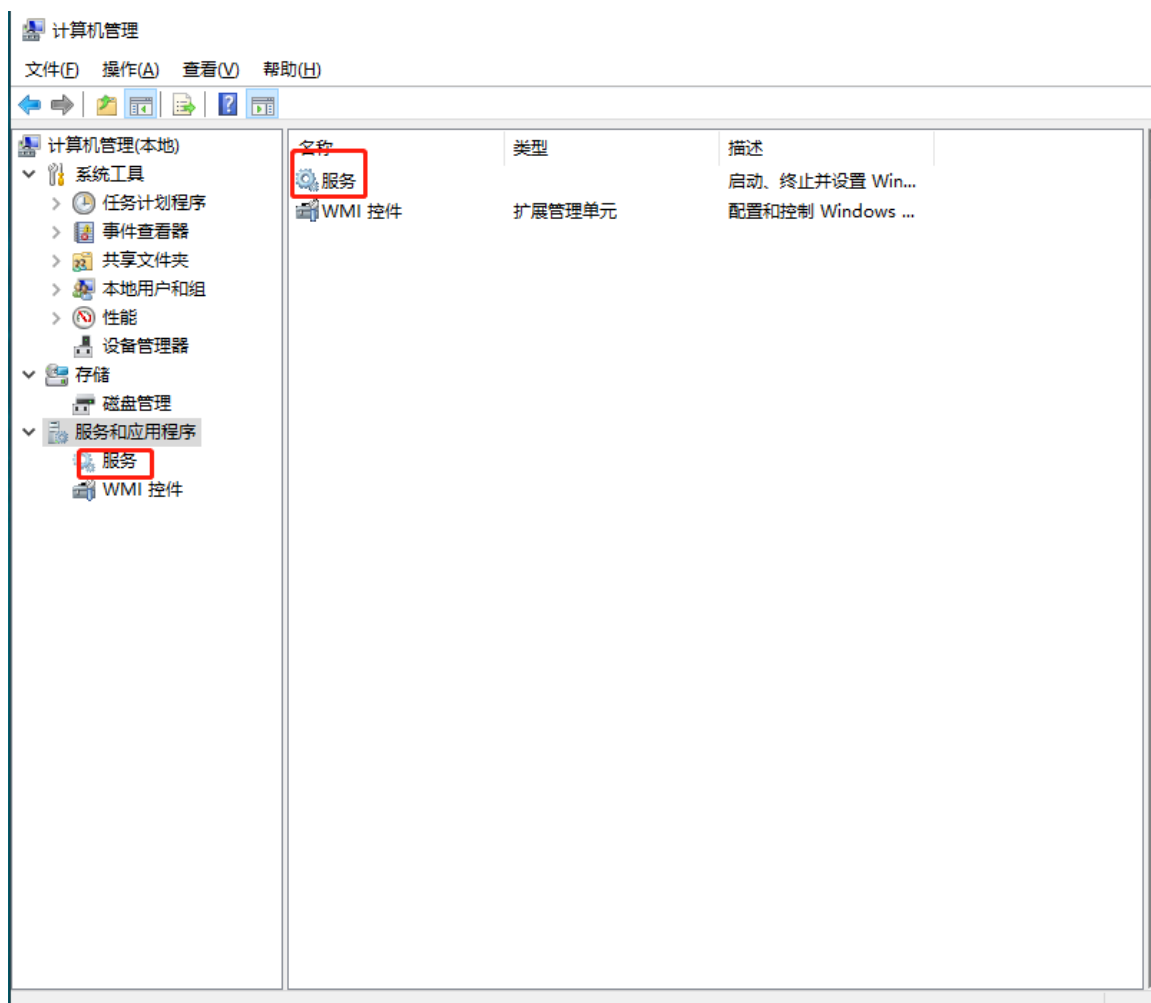


方法二：

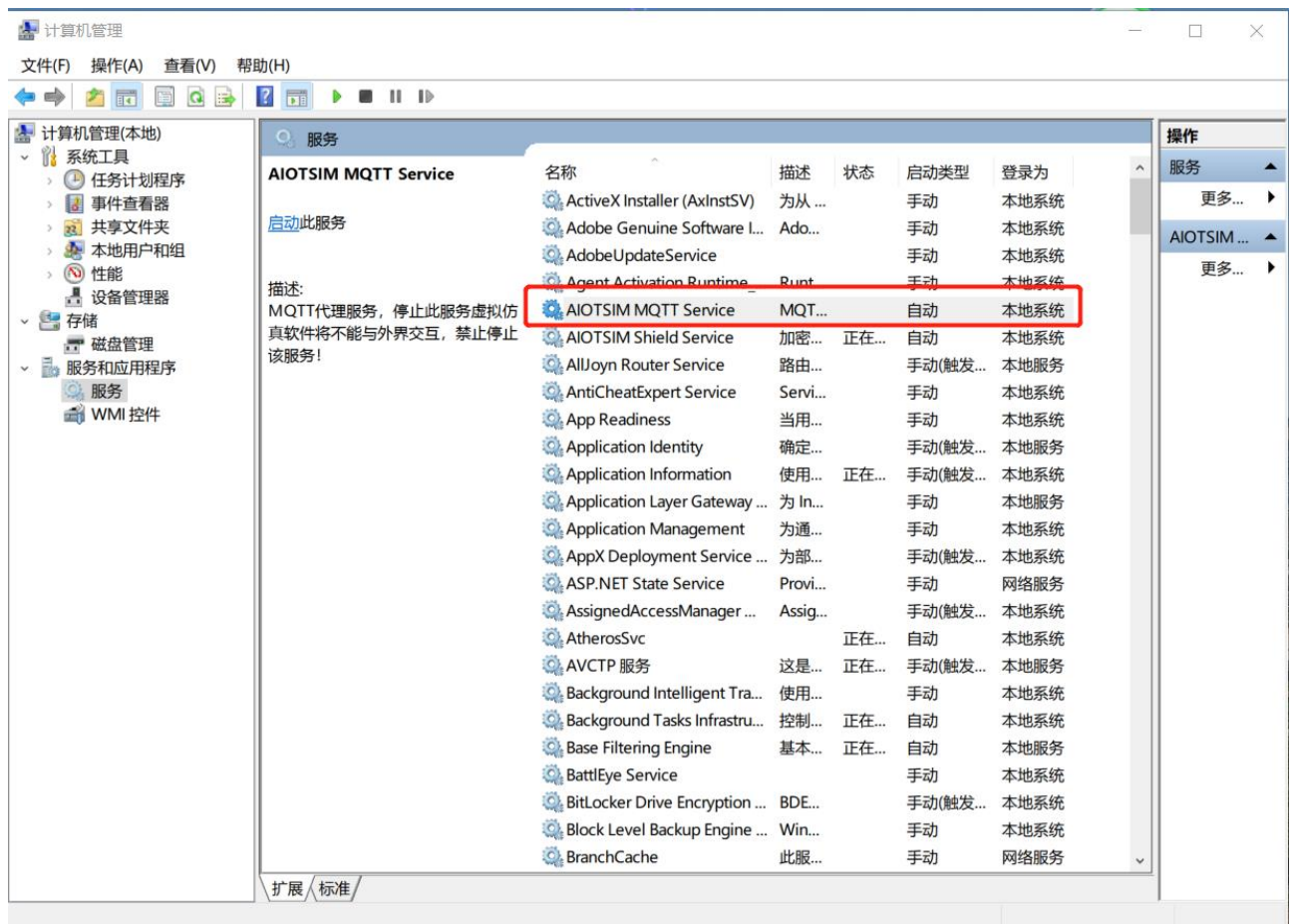
步骤一：右键电脑，点击管理；



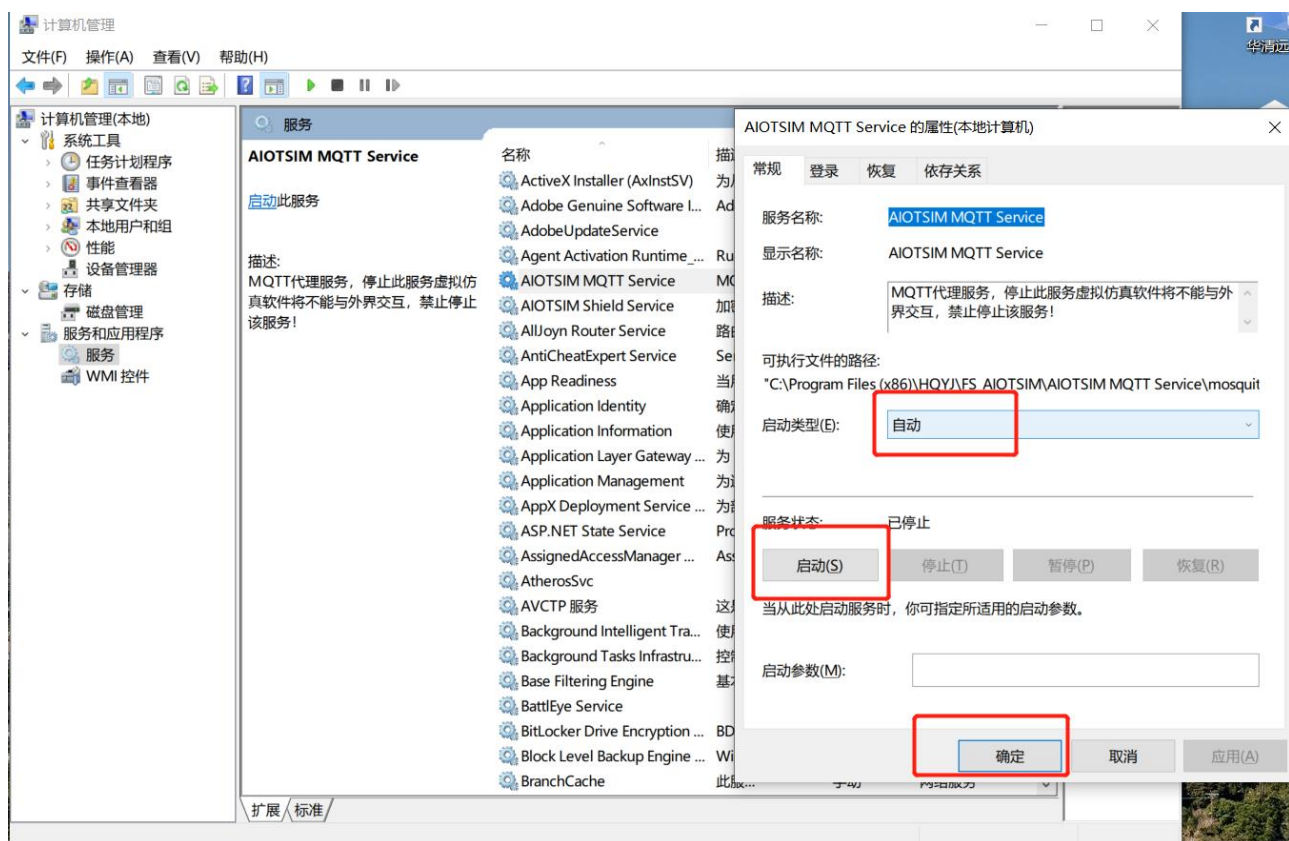
步骤二：选择服务和应用程序，点击右页面服务；



步骤三：找到 AIOTSIM MQTT Service 服务，右键打开属性；（注意：如果找不到 AIOTSIM MQTT Service 服务,说明可能没有安装上，请查看[问题 2 mqtt 没有正常安装](#)）



步骤四：把“启动类型”设为自动，同时把“服务状态”启动起来。



2.MQTT 服务，没有正常安装

在安装虚拟仿真软件的时候正常会安装 MQTT 服务，如果出现 MQTT 服务找不到，说明可能安装的时候出现了问题，建议安装的是时候关闭杀毒软件。解决方案如下：

步骤一：找到光盘或者 U 盘如下图的 AIOTSIM MQTT Service 安装包，进行安装。

名称	修改日期	类型	大小
AIOTSIM MQTT Service.exe	2021/6/22 星期二 10:18	应用程序	5,560 KB
AIOTSIM Shield Service.exe	2021/8/24 星期二 13:43	应用程序	25,608 KB

步骤二：打开任务管理器，找到 AIOTSIM MQTT Service 服务启用服务，并设为自动启动服务。（参



考问题 1 中的方法二)

华清远见
fsdev.com.cn